

县域医共体信息化建设指南

（征求意见稿）

国家卫生健康委统计信息中心

2020 年 1 月

目录

技术篇	- 1 -
1 前言	- 1 -
1.1 编制背景	- 1 -
1.2 关键概念	- 2 -
1.3 编制目的	- 3 -
1.4 适用范围	- 3 -
2 需求分析	- 3 -
2.1 县域医疗卫生信息化建设现状及问题	- 3 -
2.2 政策要求	- 7 -
2.3 业务框架	- 12 -
2.4 业务需求分析	- 16 -
3 总体架构	- 21 -
3.1 建设原则	- 21 -
3.2 建设思路	- 22 -
3.3 技术框架	- 26 -
3.4 与其他系统的关系	- 26 -
4 基层条块融合	- 27 -
4.1 条块融合总体设计	- 27 -
4.2 业务操作类应用融合	- 36 -
4.3 统计管理类应用融合	- 62 -
5 基础设施	- 73 -
5.1 网络规划	- 74 -
5.2 计算能力建议	- 75 -
5.3 存储建议	- 75 -
5.4 容灾备份	- 77 -
5.5 机房规范管理	- 82 -
5.6 远程医疗协作	- 83 -
6 标准规范	- 88 -
6.1 基于健康档案的区域卫生信息平台标准规范	- 89 -
6.2 县域内各级医疗机构业务应用标准规范	- 92 -
6.3 业务协同及基层综合管理应用标准规范	- 97 -
6.4 互联网相关应用接入标准规范	- 102 -
6.5 其它部门系统接入标准规范	- 103 -
7 安全保障	- 103 -
7.1 遵循的规范依据	- 103 -
7.2 信息安全体系	- 104 -
7.3 安全运维体系	- 123 -
应用篇	- 125 -
8 便民服务	- 125 -
8.1 遵循的规范依据	- 125 -

8.2 健康资讯服务	- 125 -
8.3 电子健康卡服务	- 125 -
8.4 健康档案服务	- 125 -
8.5 家庭医生签约服务	- 126 -
8.6 就医就诊服务	- 127 -
8.7 健康教育服务	- 127 -
9 基层业务	- 127 -
9.1 遵循的规范依据	- 127 -
9.2 健康档案管理服务	- 128 -
9.3 基本公共卫生服务	- 129 -
9.4 家庭医生签约服务	- 133 -
9.5 门诊医疗服务	- 137 -
9.6 住院医疗服务	- 138 -
9.7 医技服务	- 141 -
9.8 药事服务	- 144 -
10 资源共享	- 148 -
10.1 遵循的规范依据	- 148 -
10.2 医学检验中心	- 148 -
10.3 影像诊断中心	- 150 -
10.4 心电诊断中心	- 153 -
10.5 病理诊断中心	- 154 -
10.6 消毒供应中心	- 156 -
11 协同管理	- 156 -
11.1 遵循的规范依据	- 156 -
11.2 预约服务管理中心	- 156 -
11.3 会诊服务管理中心	- 156 -
11.4 电子处方管理中心	- 158 -
11.5 转诊服务管理中心	- 159 -
11.6 疾病管理中心	- 161 -
12 后勤管理	- 162 -
12.1 人事管理	- 162 -
12.2 财务管理	- 162 -
12.3 物资采购管理	- 163 -
12.4 资产设备管理	- 164 -
12.5 医疗废弃物管理	- 164 -
13 县域综合管理	- 164 -
13.1 遵循的规范依据	- 164 -
13.2 医疗服务监测	- 165 -
13.3 基本公共卫生服务监测	- 166 -
13.4 家庭医生签约服务监测	- 170 -
13.5 机构和人员动态管理	- 171 -
评价篇	- 173 -
14 绩效评价工作概述	- 173 -
15 公立医院绩效评价	- 173 -

16 紧密型县域医共体绩效评价 - 174 -

17 基层医疗卫生机构绩效评价 - 175 -

附录 - 177 -

附录 A 县域医共体信息化水平评价标准（征求意见稿） - 177 -

附录 B 标准清单 - 193 -

附录 C 政策依据 - 199 -

附录 D 缩略语 - 203 -

技术篇

1 前言

1.1 编制背景

在全面推进健康中国建设的大背景下，医疗卫生领域的主要矛盾转化为人民日益增长的健康美好生活需要和医疗卫生发展不平衡不充分之间的矛盾。县域内存在优质医疗资源总量不足的问题，尤其医疗卫生服务供给结构性矛盾更为突出，城乡之间、不同层级医疗机构之间的资源配置在结构上不合理，分布不平衡。以人民健康为中心，以提升基层服务能力为重点，以构建优质高效的整合型医疗卫生服务体系为路径开展医共体建设，是新时代推动分级诊疗制度建设的重要举措，是深化医改的中药任务和卫生健康领域的重点工作。

2017 年 4 月，中共中央国务院发布《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，明确在县域主要组建医疗共同体，推动优质医疗资源向基层和边远贫困地区流动。

2018 年 7 月，国家卫生健康委发布《医疗联合体综合绩效考核工作方案（试行）》指出进一步加强医联体绩效考核，规范医联体建设发展，调动医疗机构积极性。加强对医联体建设工作的统筹规划与指导，规范医联体建设与管理。

2019 年 5 月，国家卫生健康委基层卫生健康司发布了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》，通过建设紧密型医共体，既有利于进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域医疗卫生资源配置和使用效率，加快提升基层医疗卫生服务能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医的新秩序。也有利于贯彻落实“以人民健康为中心”的理念，为广大居民提供连续性、高质量的医疗卫生服务。

开展县域医共体建设，是深化医改的重要步骤和制度创新，有利于调整和优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升基层服务能力；有利于医疗资源上下贯通，提升医疗服务体系整体效能，更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。

为认真贯彻落实党中央、国务院关于深化医疗卫生体制改革精神，本指南在

遵循国家医疗卫生信息化总体框架的前提之下，总结和分析各省市开展县域医共体信息化建设经验和教训，提出县域医共体信息化建设的总体思路、基本原则、业务架构、技术架构等，以指导基层县域医共体规范、科学、有效的推进信息化建设。

1.2 关键概念

1.2.1 医共体

《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）指出，在县域主要组建医疗共同体，探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接。充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系。

1.2.2 分级诊疗

按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

1.2.3 双向转诊

双向转诊是指基层医疗卫生机构将重病、疑难病患者向定点高级医疗机构转诊，或接收由定点医疗机构转入进行康复治疗的患者的过程。

1.2.4 全科诊疗

全科诊疗是指基层医疗卫生机构为居民提供的以病人为中心，以健康问题为导向，以多发病、常见病的诊疗为主导，持续照护的基本医疗服务与管理。

1.2.5 家庭医生签约服务

指全科医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程维护的服务制度，为居民与其家庭提供健康信息采集、健康状况评估预测、电子健康档案建立、健康指导方案设计、跟踪与健康干预服

务等服务。

1.3 编制目的

本指南用于指导、规范和约束全国各地县域医共体信息化的建设方式和具体应用功能，为国内县域医共体信息化建设提供战略性参考，以保证各地县域医共体信息化建设能科学、合理、有效地进行，提高项目建设的效率和质量，降低系统建设的风险。本指南并作为《县域医共体信息化标准符合性测试规范》的重要依据，对县域医共体信息化建设开展测试、验收和评价工作提供指导。

本指南提供了应用系统的相关概念定义、需要遵循的标准规范和建设思路，可以大大提高各地县域医共体信息化具体建设方案的设计效率，节约人力、物力以及财力资源。

本指南是在概念层次上关于系统架构、应用系统功能的介绍，能使系统软件开发商、项目承建商清晰地了解建设需求，缩短建设周期。

1.4 适用范围

本指南的主要对象是县域医共体信息化相关的区县级卫生健康委负责人、医疗机构信息化负责人、服务提供商、卫生健康信息化专家、卫生信息化研究人员等。

本指南主要通过对县域医共体信息化建设进行需求分析，提出建设思路，并进行设计，包括应用设计和遵循的信息标准。应用功能及技术细节等内容不在本指南中做详细描述。

本指南可供全国各地在县域医共体建设的技术方案制定、系统实施和功能测评过程中参考。

2 需求分析

2.1 县域医疗卫生信息化建设现状及问题

2.1.1 建设现状

从 2000 年开始，我国逐步建立和健全县域医疗卫生服务体系。以信息技术

应用程度和国家政策要求为标志，我国县域医疗卫生服务信息化可以划分为五个阶段。

第一阶段是 2000 年前后，基层卫生服务信息系统大多是单机版的管理信息系统，系统功能以财务管理和行政统计为主，应用范围仅限于机构内部，信息技术的应用相对简单，政策要求也比较少。

第二阶段是 2003～2006 年，伴随公共卫生信息网络的建设，作为公共卫生信息网络原始数据的重要来源，县域医疗卫生服务的信息化建设也得到大范围的普及和促进。这个阶段的信息系统主要是公共卫生信息网络内自上而下的垂直业务系统，如疫情直报、计划免疫信息系统等，这些系统的功能以人工录入式的数据采集为主，并且系统之间彼此独立。

第三阶段是 2006～2009 年，随着社区卫生服务“六位一体”功能定位的明确，基层卫生信息系统的功能与医院信息系统之间进行了明确区分，各地陆续开展基层机构硬件、软件和网络等信息基础设施的建设，尝试以“双向转诊”、“服务协同”为目的的小范围信息系统互联，逐步形成县域医疗卫生服务体系内的信息共享。

第四阶段是 2009 年 5 月原卫生部发布了《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南（试行）》之后，各地开始探索以电子健康档案共享为目标的基层卫生服务机构信息系统的互联互通。各地开始启动区域医疗卫生信息化平台的建设。

第五阶段是 2009 年之后，在 2009 年新医改方案中明确将卫生信息化作为新医改的“四梁八柱”之一；在 2012 年，国务院印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，要求按照“保基本、强基层、建机制”原则，提出“以省为单位，建立涵盖基本药物供应使用、居民健康管理、基本医疗服务、绩效考核等功能的基层医疗卫生信息系统，提高基层医疗卫生服务水平”。同年，《基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目指导意见》发布，指出“逐步建成覆盖城乡基层医疗卫生机构的信息系统”，要求基本覆盖乡镇卫生院、社区卫生服务机构和有条件的村卫生室。2015 年 9 月，国务院办公厅出台《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70 号），强调以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，

引导优质医疗资源下沉，形成科学合理就医秩序，逐步建立符合国情的分级诊疗制度。

目前，各地普遍开展了包括基层医疗卫生系统、村卫生室计算机装备在内的县域医疗卫生信息化建设，基本实现了基层医疗机构信息基础设施的广覆盖，机构医护人员的计算机使用水平得到普及，信息化应用已具备了良好的基础，但总体应用水平偏低，亟须提质增效。

首先，应用发展不平衡。存在地区、机构信息系统应用水平差异大，工作人员系统录入工作量大，面向居民主动提供电子健康信息服务、健康管理等便民惠民应用不足。

其次，存在“信息烟囱”现象。各地已建基层信息系统与疾病控制、妇幼保健等条线业务管理系统能够实现数据联通的比例较低；基层机构内部各信息系统之间互联互通程度也很有限，无法有效支撑电子健康档案信息动态共享和协同服务开展；此外，部分基层机构采用的信息系统还存在标准规范执行不够，数据格式不统一，存在信息整合共享难度较大的问题。

最后，基层信息化运维保障能力不足，信息安全保障机制尚不健全。

针对以上情况，2017 年，《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》发布，要求在县域主要组建医疗共同体，重点探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接，充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系。统筹推进省、市、县各级基层卫生数据中心的集约化建设，优化系统架构，实现与医疗信息互联互通。县域医共体的明确提出标志着我国县域医疗卫生信息化进入了一个全新阶段。2019 年国家卫健委基层司制定了《国家卫健委基层司关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》，方案明确了县域医共体的建设的基本原则、工作目标以及工作内容。

2.1.2 问题与挑战

虽然县域医疗卫生服务信息化的建设得到了国家和地方的高度重视并已取得成效，但在以“县医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础”的县

乡一体、乡村一体管理，构建县、乡、村三级联动的县域医疗服务共同体的要求下，仍然面临不少问题和挑战：

基层医疗机构的信息化建设条块分割，应用效果大打折扣

虽然目前基层的信息化系统覆盖率较高，但业务功能可用性不强，系统存在互不相通，数据重复录入，功能不全、功能“割裂”等情况；电子健康档案作为县域医疗卫生信息化的重要信息资源，在动态更新和共享利用上还存在差距；各地在基层信息化系统建设过程中还会面临数据迁移、数据复用困难、缺乏专业的信息系统管理人员、缺乏信息化系统运维经费，系统持续更新和维护难以为继等问题。

区域医疗卫生平台缺乏有效的利用

区域医疗卫生平台是区域内的一项系统工程，但由于县域内各机构的信息化建设进展不一，部分地区居民电子健康档案系统、电子病历系统及健康信息平台还无法实现互联互通。各医院自行采购的相关系统标准也不尽一致，即使搭建了区域健康信息平台也存在数据质量不规范等问题，导致区域信息化平台数据准确性难以保证。医疗卫生部门各信息系统也因数据来源不同、统计方法不同、分析算法不同，导致数据的完整性和差异性较大，影响了数据的规范性和准确性，制约了区域卫生数据信息的采集、分析和处理，增加了数据交换和共享的难度，降低了区域卫生信息系统整体优势的发挥。

各业务系统之间整合困难

在医院信息化建设过程中，各业务处室按照各自的业务需求进行信息化建设，如HIS系统、LIS系统、PACS系统、HRP系统等，虽然提高了处室业务信息化程度，但各纵向信息系统的垂直建设，也导致业务应用系统之间不兼容和信息互通上复杂化，形成大量“信息烟囱”和“信息孤岛”，影响了医疗服务信息的整合和共享。在信息技术不断发展和国家政策要求不断提高的情况下，医疗机构内部各系统，以及与居民健康卡、远程医疗、互联网+等新技术、新业务、新系统如何进行有效的整合，成为县域医共体信息化需要迫切解决的问题。

县域医共体建设缺乏统一认识

构建县域医共体是推进分级诊疗的重要举措。《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》要求，通过科学实施双向转诊，形成诊疗—康复—长期护理连

续服务模式，落实医疗机构功能定位，提升基层医疗服务能力，加强区域信息化建设，实现区域资源共享。虽然国家卫健委在 2019 年 5 月份推出了《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》，但在落实相关任务过程中，因各地卫生信息化建设进展不同、建设目标不同，导致各地对于如何建设县域医共体存在困惑，对建设哪些系统，这些系统之间如何交互，整体上又如何支撑县域医共体等问题，需要一个结合各地实际探索、符合国家卫生信息化顶层设计的体系化参考和指导。

2.2 政策要求

《国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部、国家中医药管理局关于加强公立医疗卫生机构绩效评价的指导意见》（国卫人发〔2015〕94 号）

文件指出对公立医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构进行绩效评价。

《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32 号）

文件指出在县域主要组建医疗共同体，重点探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接。充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系。

《医疗联合体综合绩效考核工作方案（试行）》（国卫医发〔2018〕26 号）

文件指出要加强对医联体建设工作的统筹规划与指导，规范医联体建设与管理，全面掌握工作进展情况，及时向国家卫生健康委和国家中医药局报送有关情况。

《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26 号）

文件指出发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务、优化“互联网+”家庭医生签约服务、完善“互联网+”药品供应保障服务、推进“互联网+”医疗保障结算服务、加强“互联网+”医学教育和科普服务、推进“互联网+”人工智能应用服务、加快实现医疗健康信息互通共享、健全“互联

网+医疗健康”标准体系、提高医院管理和便民服务水平、提升医疗机构基础设施保障能力、及时制订完善相关配套政策、强化医疗质量监管、保障数据信息安全等十四项内容。

《国家卫健委关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》（国卫规划发〔2018〕22号）

文件指出以下几点：

1. 加快推进智慧医院建设，运用互联网信息技术，改造优化诊疗流程，贯通诊前、诊中、诊后各环节，改善患者就医体验。
2. 各地要建立完善网上预约诊疗服务平台，整合打通各类服务终端，加快实现号源共享，逐步增加网上预约号源比例。
3. 鼓励发展互联网医院，在确保医疗质量和信息安全的前提下，积极为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务，以及随访管理和远程指导，逐步实现患者居家康复，不出家门就能享受优质高效的复诊服务。
4. 有条件的医疗机构要进一步开展移动护理、生命体征在线监测、家庭监测服务，推进智能医学影像识别、病理分型和多学科会诊以及多种医疗健康场景下的智能语音技术应用，提高医疗服务效率。
5. 医疗卫生机构要通过自助机具、手机客户端等多种途径，优化支付流程，改善结算模式。
6. 逐步推动实现居民电子健康卡、社保卡、医保卡等多卡通用、脱卡就医，扩大联网定点医疗卫生机构范围，推进医保异地就医直接结算。推动共享患者就诊信息、医保基金等结算通道，促进实现患者自费和医保基金报销便捷支付。
7. 医生掌握患者病历资料后，允许为复诊患者在线开具部分常见病、慢性病处方。二级以上医院要加强药学部门信息化建设，鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，方便群众及时取药。线上处方经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。
8. 加强医疗联合体内各医疗机构用药衔接，对向基层医疗卫生机

构延伸的处方进行在线审核。二级以上医院的临床药师可以利用信息化手段，为患者提供个性化的合理用药指导，并指导基层医务人员提高合理用药水平。

9. 提供中医药服务的各级医疗机构要借助信息技术便捷实现中药饮片代煎、配送服务，解决患者排队久、煎药不便及取药难等问题。

10. 结合区域全民健康信息平台，实现现有公共卫生信息系统与居民电子健康档案的联通整合，健全高血压、糖尿病等老年慢性病以及食源性疾病管理网络，重点做好在线健康状况评估、监测预警、用药指导、跟踪随访、健康管理等服务。

11. 创新互联网妇幼健康服务模式，推进母子健康手册信息化，为妇女儿童提供生育全程医疗保健服务。以纳入国家免疫规划的儿童为重点服务对象，整合现有预防接种信息平台，开展预防接种知识科普宣教，鼓励有条件的地区提供在线接种预约、接种提醒等服务。

12. 通过区域全民健康信息平台，加强对严重精神障碍患者发病报告的审核、数据分析、质量控制等信息管理，精准做好随访评估、分类干预等工作。

13. 加快建设应用家庭医生签约服务智能化信息平台，推进网上便捷有效签约服务，形成长期稳定的契约服务关系。要搭建家庭医生与签约居民的服务互动平台，在线提供健康咨询、慢性病随访、健康管理、延伸处方等服务，转变服务模式，增进医患互动，改善签约服务感受。

14. 二级以上医院要指定专人负责对接，为签约转诊患者建立绿色通道，通过信息化手段丰富家庭医生上转患者渠道，提供优质转诊服务。

15. 依托医疗联合体建设，通过远程会诊、在线咨询等方式，加大上级医院对基层的技术支持，加快提升家庭医生团队服务能力，使家庭医生真正成为居民健康“守门人”。

16. 全面推进远程医疗专网建设，实施远程医疗区域中心医院检测设备保障工程。到 2020 年，实现远程医疗服务覆盖全国所有医疗联合体和县级医院，并逐步向社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室延伸。

17. 医疗联合体牵头医院要建立远程医疗中心，向医疗联合体内医

疗机构提供远程会诊、远程影像、远程超声、远程心电、远程查房、远程监护、远程培训等服务。承担对口帮扶国家级贫困县任务的三级医院，要进一步提升远程医疗服务质量，让群众在家门口能享受优质医疗服务。

18. 推广“基层检查、上级诊断”模式，拓展基层卫生信息系统中医学影像、远程心电、实验室检验等功能，积极应用智能辅助诊断系统，提升基层医疗服务能力和效率。

19. 推动居民电子健康档案在线查询和规范使用，到2020年，实现电子健康档案数据库与电子病历数据库互联对接，全方位记录、管理居民健康信息。居民可便捷查阅本人在不同医疗机构的就诊信息，通过与电子健康档案动态关联，更好地进行自我健康管理。

20. 鼓励医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网健康咨询信息平台，规范互联网上医疗健康信息内容，为公民提供安全可靠的“互联网+”健康咨询服务。

21. 建立网络科普平台，实施科普精准教育，利用互联网提供健康教育、“三减三健”信息推送、健康知识查询等便捷服务，普及健康生活方式，提高全民健康素养。

22. 联合本地区医疗机构，到2020年，构建包含脑卒中、心血管病、危重孕产妇、外伤等急救流程的协同信息平台，做到在院前急救第一时间识别病情，分诊转院。

23. 二级以上医院的应急救治中心应当与院前急救机构实现信息互通共享，提供一体化综合救治服务。

24. 有条件的医院要加快实现院前急救车载监护系统与区域或医院信息平台连接，加强患者信息共享、远程急救指导和院内急救准备，实现院前与院内的无缝对接。

25. 加快政务信息整合共享，将出生医学证明信息、死亡医学证明信息、全员人口统筹信息等系统接入地方政务共享交换平台，探索推动与人口、社会信用等基础数据库联通。

26. 推进政务服务一网通办，规范服务事项，优化服务流程，实行“一口受理、网上运转、并行办理、限时办结”，提高线上办理比例，

推进实体政务大厅与网上平台融合发展。

27. 全面推行生育服务网上登记以及医疗机构、医师、护士电子化注册审批等“一站式”服务，方便群众快捷办证、查询信息、了解政策。

28. 大力提升医疗机构信息化建设和应用水平，二级以上医院要健全医院信息平台功能，整合院内各类系统资源，实现集中统一预约检查，提升医院管理效率。到2020年，三级医院要实现院内医疗服务信息互通共享，有条件的医院要尽快实现。

29. 逐步将所有公立医院接入区域全民健康信息平台，到2020年，医疗机构通过省级、地市级等相关专业医疗质量控制合格的，在相应级别行政区域内检查检验结果实行互认，并实现医疗联合体内电子健康档案和电子病历信息共享、检查检验结果互认，避免患者重复检查。

30. 以推广应用居民电子健康卡为抓手，积极推进公共服务卡的应用集成，到2020年，实现地市级区域内医疗机构就诊“一卡通”，患者使用电子健康卡就可在任一医疗机构挂号就诊、检查检验、信息查询等。

《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发(2019)52号)

文件不但明确了基本公共卫生服务项目的范围和经费补助标准，并明确指出如下几点：

1. 积极稳妥推进电子健康档案向个人开放。优化电子健康档案面向个人开放服务的渠道和交互形式，坚持安全、便捷的原则，为群众利用电子健康档案创造条件。发挥“互联网+”的优势，结合本地实际情况整合预约挂号、在线健康状况评估、检验结果在线查询、用药指导等功能，提高群众对电子健康档案的利用率。

2. 以高血压、糖尿病等慢性病为突破口促进医防融合。国家卫生健康委委托国家心血管病中心和中华医学会将分别建立高血压、糖尿病质控监测系统，各地要做好区域卫生健康信息系统与高血压、糖尿病质控监测系统的衔接，推动高血压、糖尿病医防融合管理数据共享。

3. 创新绩效评价方式方法。县（市、区）要落实对项目绩效评价的主体责任，科学合理制订绩效指标，每年至少要对辖区所有承担任务的医疗卫生机构

开展一次综合绩效评价。加强项目的效果评价和成本效益分析，突出居民感受度和获得感。

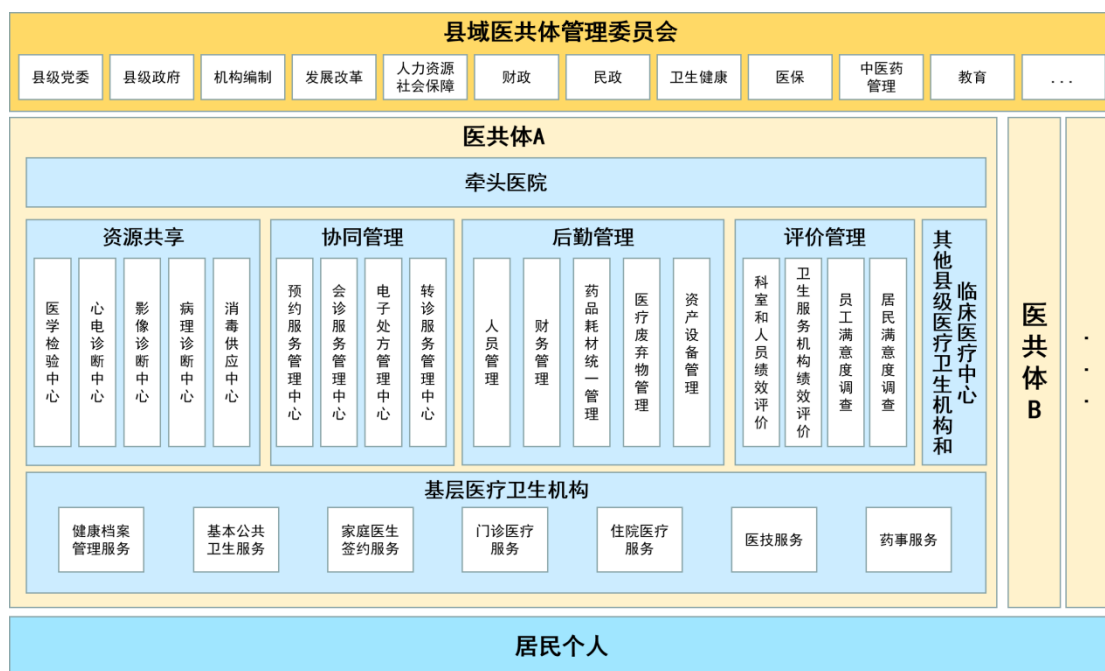
《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》（国卫基层函〔2019〕121号）

文件指出省、地市级卫生健康行政部门要积极协调完善相关政策，研究解决工作中遇到的苗头性问题；要通过现场调研、定期评估等方式，加强对试点县的指导，及时掌握工作进展。试点县要开展基线调查，摸清底数，为制订出台政策提供依据；要建立完善监测评价体系，及时调整实施方案，确保实现预期目标。其中附件《国家卫健委基层司关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》指出如下几点：

- 1) 整合县乡医疗卫生资源。
- 2) 加强医联体建设和乡村一体化管理。
- 3) 完善医疗卫生资源集约配置。
- 4) 加强信息化建设。
- 5) 推进管理体制变革。
- 6) 推进人事制度改革。
- 7) 推进薪酬制度改革。

2.3 业务框架

如下图所示为县域医共体的业务框架：



县域内医疗卫生实体共分为三层：

31. 行政管理方。行政管理方主要指县域医共体管理委员会。
32. 服务提供方。服务提供方主要指县域医共体及其组成机构。
33. 服务接受方。服务接受方主要指居民个人。

2.3.1 县域医共体管理委员会

由县级党委、政府牵头，机构编制、发展改革、人力资源社会保障、财政、卫生健康、医保等部门及医共体成员单位等利益相关方代表参与的管理委员会，统筹医共体的规划建设、投入保障、人事安排和考核监管等重大事项，如制订医共体领导班子成员选拔、任免原则和程序，明确医共体内统筹使用资产的核算、调配、使用规则等。管理委员会的日常工作机构设在县级卫生健康行政部门。建立医共体牵头单位与各成员单位共同参与、定期协商的议事决策制度和工作章程，明确权责清单，坚持科学、民主、依法决策。医共体领导班子按照干部管理权限管理，实行任期目标责任制。

需要建立县域医共体考核评价机制，完善绩效考核方法，根据考核评估情况及时调整县域医共体的资源分配。要利用数据中心和卫生信息平台对区域内各种医疗卫生数据进行采集、归并与挖掘分析，提供业务监督与决策支持。

2.3.2 县级医疗卫生机构

为了提高医疗质量、提供更合适的治疗方案，需要获取更详尽的病人健康信息，信息包括：

医生可以在居民授权的前提下调阅当前患者的历次诊疗信息，可以查询个人健康档案与患者在其他医疗卫生机构的就诊资料。

医生在为患者诊疗时可以获得治疗安全警示、药物过敏警示、重复检验/检查提示，有效减少医疗事故发生、降低重复检查费用。

在进行远程会诊时，各专家均可调阅当前患者的检查报告、医学影像信息。并实现区域范围内病人检验单、检查报告的共享和互认。

此外，为减少医疗卫生机构信息重复录入的工作量，可从电子病历中自动同步相关信息至疾病控制、妇幼保健、精神卫生等公共卫生业务单位或部门。

2.3.2.1 县级牵头医院

县级牵头医院承担对社区卫生服务中心、乡镇卫生院的管理指导、业务指导、技术扶持、质量控制、人员培训、药物配备以及疑难会诊、上转患者接收、下转患者延续服务等工作。

县级牵头医院还承担巩固和深化资源共享中心的工作。

2.3.2.2 县级协作医院/中心

县级协作医院/中心承担相应的双向转诊业务，开展业务指导、技术扶持、质量控制、人员培训及疑难会诊等工作。

2.3.3 基层医疗卫生机构

2.3.3.1 社区服务中心（站）/乡镇卫生院

社区服务中心（站）/乡镇卫生院承担常见病、多发病的诊疗和慢性病管理工作，开展常规诊疗技术和康复、护理、中医药适宜技术推广应用等工作；负责上级医院稳定期和康复期患者的下转接收工作；做好向上级医院转诊工作。

为提供更优质的预防、保健、健康教育、计划生育、医疗、康复的社区卫

生服务，社区全科医生作为社区居民的“家庭医生”在进行社区卫生服务时可以调阅到管辖居民的所有诊疗信息(急诊、门诊、住院、健康等信息)及健康档案信息。可以通过查询、分析特定时间与特定范围内人群的健康或疾病状况，诊断确定社区的主要卫生问题、优先考虑的问题、危险因素，为制定社区卫生规划、合理分配利用有限资源、最大限度地促进人群健康、实施有效管理、进行科学评价提供依据。

社区医生可以将公共卫生各业务条线(疾病控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生)需要的数据通过系统上传到公共卫生系统中，并且获得公共卫生下发的数据，完成相应社区服务，避免数据重复录入。

当前乡镇级基层医疗卫生服务机构的检查检验硬件配备有了一定改观，但软件环境没有明显改善，主要表现为有设备但不会操作、能操作设备但检查检验结果不能解读和诊断。乡镇级基层医疗卫生服务机构迫切需要通过共享县域医共体的资源，通过标本配送、远程诊断等手段，实现项目范围扩大、自我能力提升。

2.3.3.2 村卫生室

目前村卫生室主要运行模式：

- 1) 乡镇卫生院管理，人、财、物统一调配，村卫生室属于乡镇卫生院的外派科室，这种原型模式可参照社区卫生服务中心(站)。
- 2) 乡镇卫生院指导，村卫生室独立运行。这种模式下村卫生室主要承担能及的基本医疗和公共卫生服务，与乡镇卫生院协作。鼓励村卫生室根据当地群众就医需求，加强公共卫生和健康管理服务，做好疾病预防控制工作。

2.3.4 居民个人

作为县域医共体服务的对象，居民个人是服务的消费方和最终受益者。随着社会经济的发展以及人民生活水平的提高，城乡居民对自身健康的维护意识越来越强，迫切需要享受更高品质的医疗卫生服务，及时获取有效的医药保健信息，提高生活质量。这种需求主要体现在以下几个方面：

可及的卫生服务：通过县域医共体对家庭医生团队的支持，居民可在社区享受专家服务，改变城乡居民的就医观念，逐步实现“小病在社区，大病在医院”，有效缓解“看病难”的状况。

优质的卫生服务：居民在进行诊疗时，可以授权家庭医生查阅自己的健康档案及诊疗信息，从而使家庭医生更好地为自己服务，家庭医生可以通过治疗安全警示、药物过敏警示等有效减少医疗事故，并可对不必要的检验/检查进行提示，逐步缓解居民“看病贵”的问题。

连续的健康信息：按照标准，收集整理各卫生机构的健康信息，建立居民贯穿整个生命周期的健康档案，群众可以查询自己的健康资料，或使用全区域统一标识在各医疗机构中进行就诊，享受便捷全方位的疾病诊治、医疗咨询、健康教育、医疗保健等健康服务。从而进行自我健康管理、制定自我疾病防范及维护自己的健康档案信息。

全程的健康管理：各医疗机构可运用卫生信息平台为居民提供主动的、人性化的健康服务，一方面为城乡居民提供方便、快捷、全面、科学的健康服务和保障。另一方面将有助于增强居民的健康保健意识，极大地提高居民的健康水平与生活质量。

2.4 业务需求分析

2.4.1 医疗资源共享业务需求

2.4.1.1 县域医疗资源分析

分级诊疗制度是五项基本医疗卫生制度之首，对于调整和优化卫生资源布局，提高医疗资源配置和使用效率，缓解“看病问题”和改善医疗服务具有重要意义。

医共体是建设具有中国特色的分级诊疗制度的有效载体。新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国全民医保体系加快建立健全，基层医疗卫生机构服务条件显著改善，以全科医生为重点的基层人才队伍建设不断加强，基层服务能力薄弱的状况逐步改善，基本医疗卫生服务公平性和可及性明显提升。但是，我国优质医疗资源总量不足、结构不合理、分布不均衡，特别是基层人才严重

缺乏，已成为保障人民健康和深化医改的重要制约因素。

县级医院作为县域内的医疗中心，是农村医疗服务网络的龙头，其医疗服务定位应重点放在多发疾病、复杂疾病及危急重症病人的救治上。但目前县级医院承担了很多本该由乡镇卫生院提供的基本医疗服务，不仅是对县级医疗资源的不合理占用，也造成乡级医疗资源闲置。

同时，县级医院比城市三级医院规模小、管理和技术能力弱，在重大疾病救治、创新型研究、技术普及推广和人才培养方面需要建立长期稳定的对口关系。

另外，县级医院一般只能依托省市级远程医疗体系，进行远程会诊、远程教学、远程培训等。

乡镇卫生院作为农村三级医疗服务网络的中坚力量，服务水平还是难以满足农村居民的基本医疗需求，具体表现在：

医技设备资源少，检查检验范围有限，有的上级配套了设备，医技科室不会操作、能操作设备但检查检验结果不能解读和诊断。

外科、儿科、妇产科等临床功能弱，缺乏专业人才。临床医务人员诊疗水平不高，工资待遇低，缺乏有效的激励机制，再加上公共卫生压力很大，工作积极性差。

此外，乡镇卫生院的人事招聘统一受人事局管理，财政收支则由财政局控制，自身没有权限招聘员工，也不能自主决定收入分配。

乡镇卫生院分诊能力弱，导致很多本该在乡镇卫生院进行治疗的患者大量涌入县级医院，造成县域内医疗资源的配置与利用很不平衡，同时也加大了患者的就医负担。

2.4.1.2 县域相关机构职能定位分析

《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》要求，在县域主要组建县域医共体。重点探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接。充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系。

县级医院逐步减少常见病、多发病、病情稳定的慢性病患者比例，提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务。

基层医疗卫生机构和专业康复机构、护理院等为诊断明确、病情稳定的慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理服务。

鼓励村卫生室根据当地群众就医需求，加强公共卫生和健康管理服务，做好疾病预防控制工作。

2.4.1.3 区域资源共享的需求

为了避免各医疗卫生机构的功能重复设置，县域内需要整合各类资源，成立临床专科中心、影像、检验、心电、病理、消毒供应、物流配送和后勤服务等资源共享中心，实现县域内医疗资源的整体开放和共享。

在加强医疗质量控制的基础上，县域内医疗卫生机构间要互认检查检验结果，利用信息系统实现检查检验报告存储和调阅。

建立县域内统一的药品招标采购配送等系统，形成向乡村医疗服务体系内处方流动、药品共享与配送机制。基层医疗卫生机构药品目录与医院目录一致，县域医共体统一采购、统一配送，短缺药品 24 小时内调剂配送，解决基层医疗卫生机构药品与医院不衔接的问题。

2.4.2 分级诊疗业务需求

2.4.2.1 连续性诊疗服务的需求

县域各级医疗卫生机构要为患者提供连续性诊疗服务，建立县域内医疗机构体系内的转诊机制。坚持责任共担原则，建立分工协作机制。

县域医共体体系内实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动，确定县级医疗机构、乡镇级医疗机构确保收治病种目录，明确县级医疗机构下转病种和康复期下转病种清单，以全科诊室作为双向转诊的桥梁。加强医疗卫生与养老服务相结合，为患者提供一体化、便利化的疾病诊疗—康复—长期护理连续性服务。

建立上下转诊绿色通道，严格外转审批，落实分级诊疗职责，合理分流患

者。根据各机构职能制定转诊诊疗目录。

双向转诊是连续性诊疗服务的流程和结果，过程需要和远程会诊结合，远程会诊系统通常以省为单位建设，县域医共体要利用已有基础设施。

双向转诊建立在患者健康信息互联互通的基础上，通过转诊表单联结不同机构不同医护人员，共享同一患者电子健康档案和电子病历。

2.4.2.2 信息互联互通的需求

县域内的各级医疗卫生机构，要能够共享区域内居民健康信息数据，便捷开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务，方便患者看病就医，提高医学科研技术水平。发挥远程医疗作用，促进医疗资源贴近城乡基层，探索实行远程医疗收费和支付政策，促进远程医疗服务可持续发展。

按照四级人口健康信息平台的规划，县级或市级应建立区域卫生信息平台，大部分地区以地市甚至省级区域为单位建设了基层医疗卫生机构信息系统，基层医疗卫生机构信息系统需要接入区域卫生信息平台，实现信息互联互通。

县乡村医疗服务协同体系要充分发挥信息系统的支撑作用，县级医院建立医院信息平台，结合市或县级区域卫生信息平台，实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享，实现县域内诊疗信息互联互通。

2.4.2.3 居民身份识别的需求

医疗卫生服务活动中，存在各种证件用于识别用户身份，如身份证、社保卡、军官证、护照、就诊卡等，在跨信息系统交互时身份识别方案各异，不规范、代价高且存在安全隐患。

居民个人的身份识别是电子健康档案共享的基础，需要有统一权威的身份来源和规范的识别机制，同时保证安全。

2.4.3 家庭医生签约业务需求

县域医共体应以高血压、糖尿病等慢性病为重点，加快推进家庭医生签约服务，优先覆盖老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群。通过二三级医院为基层医疗卫生机构预留预约资源，鼓励和引导居民在县域医共体内到基层首

诊；上级医院对签约患者提供优先接诊、优先检查、优先住院等服务，增强居民的医疗卫生服务获得感。

所有基层医疗卫生机构均开展签约服务。组建由全科医生、专科医生、护理骨干、公共卫生人员为基本构成，外加营养师、心理咨询师、健康管理师等在内的家庭医生团队，为签约参保居民提供动态电子健康档案管理、家庭病床、医养融合等优质、便捷服务。

借助县域医共体力量，增强基层医疗卫生机构家庭医生签约服务对百姓的吸引力。完善综合激励政策，将优秀医生留在基层，提升居民对基层医疗卫生机构的信任感。

家庭医生签约服务是指从签约、履约到评价的闭环管理，还包括家庭医生团队的生命周期管理、对居民多渠道的查询和展示，支持医患双方音视频、文字、文件等多种形式的沟通。

家庭医生签约服务信息需要对临床信息系统开放，以便实现对患者的优先服务；需要对绩效信息系统开放，用于绩效核算；还需要对新农合、处方流转、药品配送等系统开放，用于辅助签约居民报销补充比例提高、长处方的政策。

2.4.4 便民惠民业务需求

县域医共体信息化的建设要坚持以便民惠民，群众受益为基本原则。坚持以人民健康为中心，逐步实现医疗质量同质化管理，强化基层医疗卫生机构的居民健康“守门人”能力，推进慢性病预防、治疗、管理相结合，与预防、保健相衔接，方便群众就近就医，减轻疾病负担，防止因病致贫返贫。

县域医共体内开展医师多点执业，推动优质医疗资源纵向流动，使基层就医群众以卫生院的收费标准享受到县级医院医疗服务，实现“少付费、少跑路”目标。

县域的医疗资源要实现和便民服务、居民健康管理等系统互联互通, 利用手机 APP、微信、网站多种渠道，在预约挂号、预防免疫、智能导诊、诊间支付、健康教育和信息查询等场景方便居民，提升社会运行效率。

2.4.5 综合管理业务需求

县域医共体的运行与管理主要负责部门是由县级党委、发展改革、人力资源等部门组成的管理委员会。统筹协调县域医共体的发展规划、资源配置、专科建设、人员培训、医疗业务等重大事项的决策管理，必须通过全面、科学、宏观、精准的分析 and 评价体系运营情况，发现运营中存在的问题，做好未来的人、财、物的综合调整，增强风险防控的针对性。同时也需要提高医疗服务等管理工作的准确性、规范性和严谨性，让县域内的医疗服务管理和发展规划工作变得更加科学有序。

3 总体架构

3.1 建设原则

3.1.1 统筹规划，充分融合

在医共体中，县医院作为牵头医院，主要是提升区域医疗能力，侧重“医”。基层机构作为成员单位，主要承担健康管理的职责，侧重“防”。居民需要连续的医疗服务和健康管理。行政主管部门需要优化区域医疗资源配置，推动分级诊疗。第三方卫生健康服务厂商提供丰富多样的医共体应用，统筹考虑五方的信息化建设需求，结合各省的实际情况进行业务设计和总体规划，充分融合现有系统的业务功能和数据，以信息化支撑标准统一、服务规范的医疗共同体和健康共同体体系建设，最终达到预防为主、医防结合、以健康为中心的业务目标。

3.1.2 标准统一，资源共享

通过统一数据标准、通信标准和服务标准，形成标准统一的业务集成和数据交换体系，实现医共体之间各类应用的互联互通、即插即用，避免形成信息孤岛。

3.1.3 业务驱动，深化应用

坚持以人为本，以需求为导向，以业务协同为出发点，实现医联体内的医疗资源共享和业务系统数据实时交互，通过业务驱动医疗资源的有效利用，体现以用促建的原则，各类应用服务在医共体的运行中不断完善，促进各信息化厂商在细分业务领域提供多样化、个性化的医共体应用，增强公益性信息服务能力，提升百姓的服务获得感。

3.1.4 数据整合，开放兴业

医共体整合县级医院、基层医疗机构、健康管理机构等各方资源，促进跨机构医疗资源的共享和业务协同，以应用为入口，实现数据的标准化采集，整合成医共体内的关键主数据资源，通过高度结构化的数据资源促进新的应用形态，实现业务和数据的双轮驱动，促进县乡村一体的大健康产业发展。

3.1.5 强化安全，有序发展

医共体信息化建设要强化信息安全意识，保证数据的可靠性、安全性和完整性，加强网络安全和数据安全，保护公民隐私，促进信息化有序发展。

3.2 建设思路

3.2.1 依托区域卫生信息平台实现县域互联互通和业务协同

要实现县域医共体的建设，县域内各机构与医疗服务相关的信息系统能够互联互通和信息一致是基础和关键。区域卫生信息平台是国家统一规划并制定了一系列技术规范和建设指南的标准化方案平台，因此依托区域卫生信息平台来实现县域内各机构信息系统互联互通和业务应用协同是必然选择。

在具体实施时，可以根据区域内已有信息化基础、建设资金和运维人员等资源情况，在市级或县级建立区域卫生信息平台。在技术层面上，区域卫生信息平台以数据交换平台和统一消息总线服务来支撑各系统之间互联互通；在业务层面上，区域卫生信息平台以包括标准数据集、数据元目录及值域代码和疾病、药品、医疗服务项目字典在内的标准规范体系来支撑业务应用协同。

3.2.2 以“一档一卡”为核心实现统一身份识别和数据共享

在县乡村各级医疗机构为居民提供协同服务时，如何识别居民身份以及如何根据居民身份获取居民健康信息及就医记录是建立以居民为中心医疗服务模式的重要途径。“一档”即为每个居民建立一份电子健康档案，能够以居民个人健康为核心、贯穿整个生命过程、涵盖各种健康相关因素，实现健康相关信息的多渠道动态收集，形成健康管理和医疗服务所需的、能够共享的结构化信息资源。“一卡”即为每个居民发放一张居民健康卡（包括虚拟卡），使居民在线上或线下接受医疗和健康服务时，各级服务机构都能识别为同一个人，进而实现居民健康信息的共享查询和动态归集。通过居民健康卡虚拟化应用，还能绑定各医疗机构已发放的诊疗卡、政府或其他部门发放的市民卡、社保卡，以及金融机构发行的银行卡等，实现居民在区域内医疗及卫生服务过程中的身份识别、即时补偿结算、健康档案调阅、就医、预防、急救、保健、咨询、购药、支付等医疗卫生健康一卡通的服务方式，实现居民与医疗机构之间、不同医疗机构之间、医疗机构与社会公共服务等相关部门之间的信息互通共享，推进深化医改、优化服务流程，改变就医模式、实现医疗卫生机构服务协同，方便群众就医和健康管理。

3.2.3 强化“条块融合”促进基层业务一体化应用与管理

参与县乡村医疗服务协作的县级医院、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）和村卫生室（社区卫生服务站）的信息化建设和应用水平参差不齐，各机构内部还存在多个系统各自为政、数据无法流转和共享的现象，不仅增加了区域服务协同的难度、加大了机构服务人员的工作负担，还影响了居民在机构的就医体验。只有强化乡村两级机构以及县级医院内部的“条块融合”，才能真正发挥县乡村服务协同一体化作用。

首先是加强覆盖乡村两级的一体化基层信息系统建设。采用云计算、移动互联网等新技术，为区域内数量众多、地点分散的乡、村两级机构提供整合了基本医疗、基本公共卫生、康复和健康管理、药品管理及机构运营管理的一体化信息系统，对机构的信息化人员要求较低，是可行性很高的实现方式。在此基础上，整合对接计划免疫、妇幼保健、慢病防控、卫生监督、健康教育、应

急救等专业公共卫生条线系统，能进一步提高乡村医疗卫生服务质量和效率。

其次是加强县级医院院内数据的汇聚和系统整合。由于院内系统种类数量繁多，供应商分散，很多科室级系统与设备耦合性较高等，因此建设基于电子病历的医院信息平台是县级医院信息化发展的方向。在发展过程中，为支撑县乡村服务协同，可通过建立县级医院院内数据融合平台，将院内 HIS、LIS、PACS、EMR 等系统的数据进行清洗、转换、标准化后汇集到院内数据中心，实现院内系统之间数据互连互通，降低系统间的耦合程度，同时生成标准的数据共享服务接口向协作方提供数据服务。

最终通过区域卫生信息交换服务总线，实现县级医院院内临床数据与乡村基层机构公共卫生与基本诊疗数据的上下双向流转，有助于强化条块融合，推进标准体系建设，夯实基层基础，延伸工作触角，拓宽服务领域，逐渐形成一条具有辖区特色的县乡村业务一体化管理之路。

3.2.4 加强网络化业务协同建设促进区域医疗资源整合利用

医疗资源包括医护人员、设备设施、药品耗材和知识数据等，通过互联网与通信技术、借助远程医疗应用（如远程会诊、远程医疗、远程病理、远程心电、远程教育）以及现代化物流配送服务，能够打破时间和地域限制，形成网络化协作能力，实现患者需求与医疗服务供给的最佳匹配。

在县内各级医疗机构形成业务一体化应用和管理的基础上，建设预约诊疗、双向转诊、药事服务、检查检验中心等协作系统，能够增强网络化协作能力。同时，接入远程医疗应用，与市三级综合医院、跨区域专科联盟建立协作网络，能够扩展网络化协作范围，更好地促进县域医疗资源整合利用，为实现“大病不出县”提供有力的支撑。

3.2.5 以互联网+家庭医生签约赋能精准化居民健康服务

家庭医生签约服务是实现基层首诊、急慢分治的重要抓手，而运用“互联网+”理念，利用移动互联网建立与居民的实时连接，利用智能设备、物联网等技术精准、连续监测居民健康状况，使县乡村服务协同一体化能够实现以居民为核心的服务模式。

通过家庭医生签约服务系统及移动 APP，家庭医生能够识别居民身份信息，进行实名认证，并能够对签约人群进行标签化分类服务和管理，从而居民健康做到主动、连续的记录和精准服务，并能够提供个性化、定制化的健康服务，包括提供在线关怀、健康智能设备监测、健康信息推送、在线视频、即时语音、图片等形式的健康服务，使家庭医生非常容易地进行分类健康服务，提高健康服务的及时性和精准度。

家庭医生签约服务系统能够实现签约网络化，签约管理信息化、健康服务精准化、医患沟通即时化、服务统计自动化、医生考核智能化，以此来提升家庭医生的工作效率，扩大服务面，帮助家庭医生更好的发挥“健康守门人”的作用。同时，基层医生通过主动提供全面的、准确真实的、连续专业的公共卫生、基本医疗和健康管理服务，提升居民对基层医生的认可度，培养其到基层就诊的就医习惯，从而助力分级诊疗政策的落地执行。

家庭医生签约服务还能以团队签约和服务的形式引入县级医院的专家，以签约服务包的形式引入个性化的服务项目，进一步增强居民的获得感，延伸一体化服务到居民身边。

3.2.6 加强数据整合分析实现精细化运营管理和行业监管

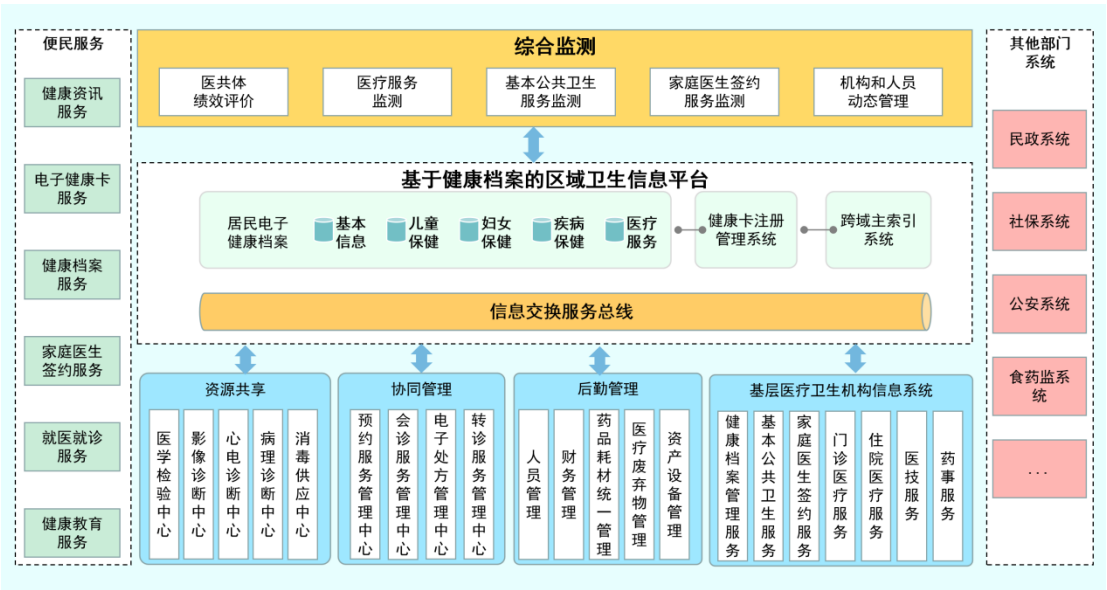
县域医共体是一个持续服务的过程，一方面协作各方需要随时掌握服务资源、服务工作量、服务质量、患者评价，进行内部绩效管理；另一方面，县域卫生主管部门需要对各级机构进行业务指导、监管和考核。信息支撑体系应能实现原始数据一次采集、集中存储、多次利用，以最大限度减少数据采集成本、提高数据采集准确性和及时性。数据采集应主要通过各互联互通的应用系统进行自动化采集，并以电子化填报系统作为辅助。数据采集时要遵循电子病历、居民健康档案和业务监管等相关领域的的数据规范，以最细数据粒度进行。数据处理和存储应采用柔性处理方法，以适应不同机构、不同业务、不同管理目标的管理需要，保证需求变更时能以较低成本进行处理，及时满足业务管理要求。数据处理过程需要建立数据质量管理、元数据管理、数据操作审计、数据血缘追踪等机制。数据分析和展现应同时提供制式化的报表和图形化交互分析等形式。为降低各级各类用户使用门槛，应能提供自助式报表设计、指标计算、图

形化分析界面、分析报告模板等功能。为加强数据使用管理，需要提供基于用户角色的功能使用和数据访问权限管理。通过对数据采集、处理和使用的整合管理，能促进对区域内医疗卫生机构运行监测与监管的科学化、规范化、精细化和透明化，进一步提高医疗服务等管理工作的准确性、规范性和严谨性，提高运行监管效率和质量，提高风险防控与决策水平，让县乡村医疗服务的管理工作更加科学有序，实现医疗卫生行业监管的科学化、智能化，促进基层医疗卫生服务与监管的现代化发展。

3.3 技术框架

县域医共体信息化由基于电子健康档案的区域卫生信息平台、基层医疗卫生机构信息系统、综合监测、医疗资源共享中心、便民服务等组成。

县域医共体信息化总体技术架构图如下：



3.4 与其他系统的关系

3.4.1 与国家医共体建设监测评价管理平台的关系

医共体内的综合监测系统以及业务系统与国家医共体建设监测评价管理平台进行数据打通，实现数据自动上传。

3.4.2 与区域卫生信息平台的关系

医共体信息化系统需与区域全民健康信息平台上的各类应用及基础服务进行对接与集成，通过全民健康信息平台实现各医共体之间的公共业务应用和综合管理，提供各类医疗健康数据的共享调阅和业务协同。

3.4.3 医共体之间的关系

医共体信息化系统与省、市、县级全民健康信息平台进行对接或集成后，实现跨医共体的信息共享、业务协同。在遵循标准体系的前提下，充分利用各级全民健康信息平台现有的注册服务、全程健康档案索引服务、双向转诊系统、健康档案管理系统、健康档案浏览器、区域医疗资源共享系统、妇幼保健信息系统、数据质量管理等，支撑医共体之间的信息共享与业务协同需求，达到医共体内不必重复建设的目的。

3.4.4 与医院信息系统的关系

牵头医院院内的应用系统依据《WS/T 447-2014 基于电子病历的医院信息平台技术规范》进行建设、整合，医院信息平台与区域信息平台对接，共享医共体内各类临床诊疗和运营管理数据，实现一体化管理。

3.4.5 与基层医疗卫生机构信息系统的关系

基层医疗机构信息系统提供基本医疗、公共卫生、家庭医生签约等服务。并与共享服务中心各中心系统进行对接，实现县域医疗卫生资源共享，促进优质医疗卫生资源下沉到基层。

4 基层条块融合

4.1 条块融合总体设计

基层机构条块融合应用建设以区域卫生信息平台作为数据共享交换和消息总线服务的基础服务支撑，以跨域主索引作为居民身份识别和引用基础，以电

子健康档案库作为数据共享存储资源。

基层医疗卫生信息管理系统各功能模块通过基层与区域平台交互服务连接到区域卫生信息平台并与基层医疗卫生综合统计管理系统及其它专业条线系统进行数据交换和业务协作。基层医疗卫生信息管理系统中还包括了融合应用管理中心，用于融合应用接口和服务的注册和运行管理。

妇幼卫生信息系统是对妇幼保健主管部门及妇幼保健院的妇幼保健和管理相关信息系统的统称，这些系统将通过妇幼与区域平台交互服务连接到区域卫生信息平台并与基层医疗卫生信息管理系统和基层医疗卫生综合统计管理系统进行数据交换和业务协作。

疾病控制信息系统是对疾病控制中心的疾病控制、疾病管理相关信息系统的统称，这些系统将通过疾控与区域平台交互服务连接到区域卫生信息平台并与基层医疗卫生信息管理系统和基层医疗卫生综合统计管理系统进行数据交换和业务协作。

卫生监督信息系统是对卫生监督所的卫生监督相关信息系统的统称，这些系统将通过卫监与区域平台交互服务连接到区域卫生信息平台并与基层医疗卫生信息管理系统和基层医疗卫生综合统计管理系统进行数据交换和业务协作。

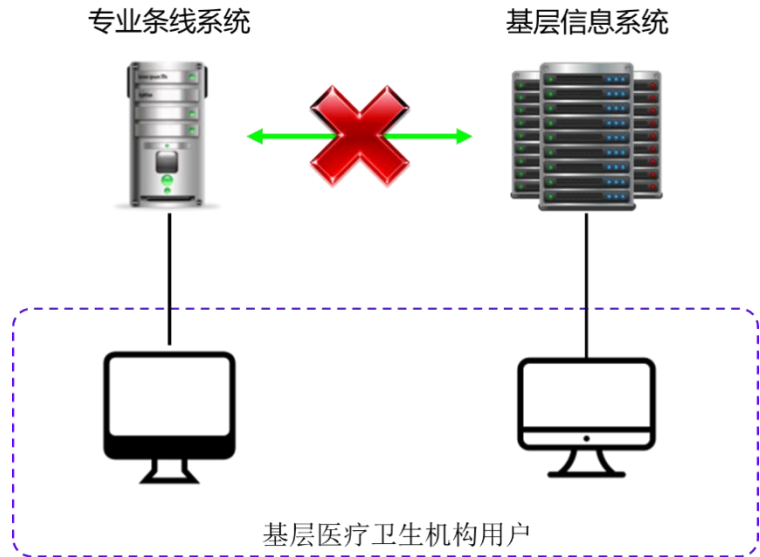
中医管理信息系统是对中医药管理局、中医院的中医药相关信息系统的统称，这些系统将通过中医与区域平台交互服务连接到区域卫生信息平台并与基层医疗卫生信息管理系统和基层医疗卫生综合统计管理系统进行数据交换和业务协作。

卫生统计直报系统是国家卫健委统计信息中心主办的国家卫生统计信息网络直报系统或各省、市卫健委主办的各类直报系统的统称，这些系统将通过卫统与区域平台交互服务连接到区域卫生信息平台并与基层医疗卫生信息管理系统和基层医疗卫生综合统计管理系统进行数据交换。

4.1.1 系统间的三种融合模式

当前现状

当前基层医疗卫生机构用户使用基层信息系统和专业条线系统时，用户需要在基层信息系统客户端和专业条线系统客户端分别操作或录入，专业条线系统与基层信息系统之间没有实现互联互通。当前的使用场景如下图所示：

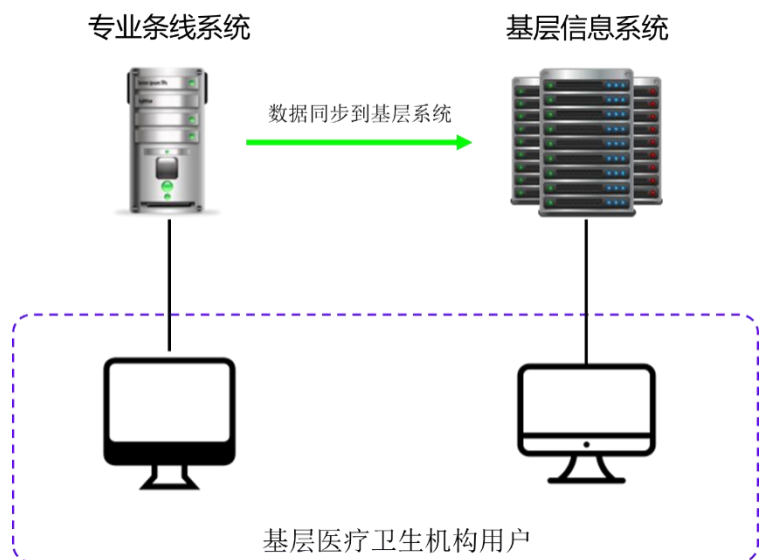


融合模式

在实现系统间融合时，可以采用以下三种融合模式：

1. 模式一：保留专业终端、后台数据拉取模式

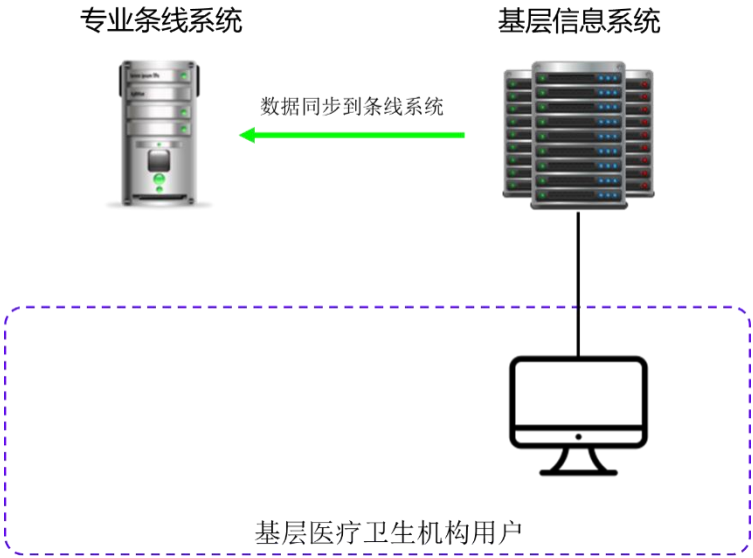
这种模式保留了专业条线系统的终端，供基层用户开展业务时使用，基层信息系统在后台通过数据拉取的模式从专业条线系统获取数据并进行必要的处理，从而避免基层机构手工再次录入操作。



这种模式的优点是系统改造工作量相对较少，缺点是还需要保留专业条线

系统终端，无法实现基层系统一体化，适用于条线业务逻辑比较复杂、与条线其它系统耦合度高，或需要快速实现融合的场所。

2. 模式二：取消专业终端、后台数据推送模式

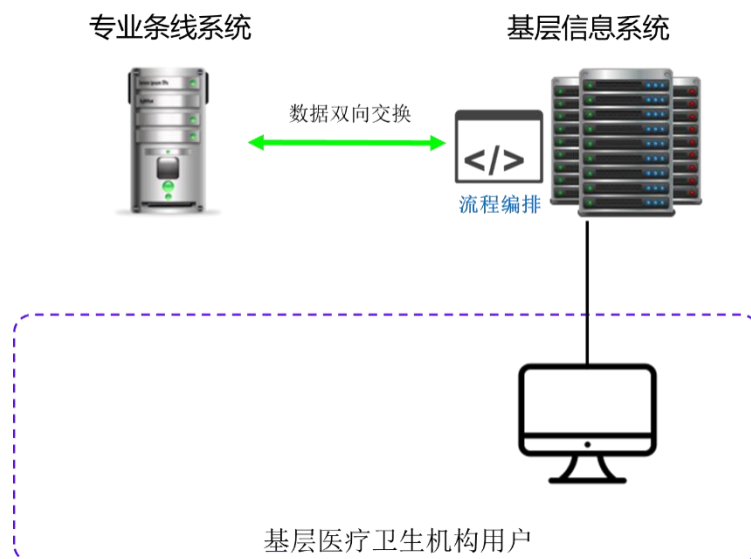


这种模式取消了专业条线终端，基层医疗卫生机构用户在基层信息系统中开展条线业务，并把数据推送到专业条线系统中，实现专业条线系统所需的报告等功能。

这种模式的优点是实现了基层系统的一体化操作，缺点是对专业条线系统的改造比较多，适用于条线业务逻辑比较简单、与条线其它系统耦合度低的情况。

3. 模式三：取消专业终端、后台数据交换+流程编排模式

这种模式取消了专业条线系统，基层医疗卫生机构用户在基层系统中开展条线业务及与基层的协同业务，并在后台与专业条线系统进行双向数据交换和流程编排操作，实现复杂的业务协同工作。



这种模式的优点是实现了基层系统的一体化操作并支持复杂的业务协同，缺点是专业条线系统与基层信息系统改造工作量都比较大，适用于专业条线系统信息化水平较高、具有系统互联互通机制，基层与专业条线实现业务协同比较重要的场合。

各地应以基层卫生人员的使用感受为出发点，结合当地实际情况选择适合的融合模式，采用循序渐进、逐步优化的方式逐步实现条块融合。

如果条件达不到实现上述任何模式，无法做到避免重复录入，也可暂时优化用户体验，比如：首先实现应用统一入口，把基层系统、妇幼系统、疾控系统等入口整合到统一的界面，让基层人员在同一个界面下就可以找到需要登录的信息系统。后期可根据需要实现单点登录，最终实现真正的数据融合和业务融合。

4.1.2 疾病控制信息系统融合设计

疾病控制信息系统融合目前重点解决重性精神病监测直报系统、传染病监测管理系统、计划免疫系统的融合。

重性精神病监测直报系统融合

各省建设的基层系统中包含了重性精神病管理功能，由各基层医疗卫生机构负责进行信息登记、查询。此外，国家还建有一套重性精神病直报管理系统，系统采用直接填写报告的方式将重精病人相关信息登记上报。重性精神病监测直报系统融合的目标是消除重复录入。

1. 业务协作机制

在基层系统中产生重精病人基本信息和随访信息，通过融合交互推送相关数据到疾病控制信息系统，由疾病控制信息系统完成国家重性精神病直报。

2. 接口范围

疾病控制系统接收重性精神病基本信息和随访信息接口，支持批量数据传入。

疾病控制系统发布重性精神病基本信息和随访信息审核结果接口

3. 数据规范

《健康档案共享文档规范 第 14 部分：重性精神病患者个人信息登记》(WS/T 483.14-2016)

《健康档案共享文档规范 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服》(WS/T483.15-2016)

《疾病管理基本数据集 第 3 部分：重性精神疾病患者管理》(WS 372.3-2012)

4. 交互规范

采用消息发布-订阅模式进行交互，以支持扩展，减少系统间耦合。

传染病监测管理系统融合

国家疾控中心（CDC）部署了面向全国各级医疗卫生机构的统一的传染病监测管理系统。基层医疗机构的工作人员还需要在基层系统中填报传染病信息以满足公共卫生服务管理和考核的要求，并且需要在国家传染病监测系统中进行填报。传染病监测管理系统融合的目的是消除重复录入。

1. 业务协作机制

在基层系统中产生《传染病报告卡》信息并同时记录传染病报告服务事件，通过融合交互推送传染病报告卡数据到疾病控制信息系统，由疾病控制信息系统完成国家传染病监测系统上报。

2. 接口范围

疾病控制系统接收传染病报告卡信息接口。

疾病控制系统发布传染病信息审核结果接口。

3. 数据规范

《疾病控制基本数据集 第 10 部分：传染病报告》（WS 375.10-2012）

4. 交互规范

采用消息发布-订阅模式进行交互，以支持扩展，减少系统间耦合。

4.1.3 计划免疫系统融合设计

目前各省多以市州为单位开展了计划免疫管理系统建设，实现了疫苗管理、接种登记及各类统计分析。但由于业务开展的需要，居民从出生开始的一部分疫苗由出生医院在妇幼保健系统进行登记和管理，数据存储在妇幼保健系统中。此外，基层系统也要求基层机构进行计划免疫的接种证和疫苗接种信息登记。

计划免疫系统融合的目的是在基层系统中获取辖区内儿童的接种证发放情况以及疫苗接种情况，以满足工作指标统计以及绩效考核的要求。

1. 业务协作机制

在计划免疫系统中产生接种证和疫苗接种情况数据，基层系统通过融合交互拉取辖区内儿童的接种证发放和疫苗接种情况数据。

2. 接口范围

计划免疫系统提供查询接种证和疫苗接种情况接口。

计划免疫系统提供查询疑似预防接种异常反应接口。

3. 数据规范

《WS 375.12-2012 疾病控制基本数据集 第 12 部分：预防接种》

《WS 375.18-2016 疾病控制基本数据集 第 18 部分：疑似预防接种异常反应报告》

4. 交互规范

采用定时向计划免疫系统查询拉取数据的方式。

如果有部分疫苗接种记录存储在妇幼保健系统中，需要先将接种记录同步到计划免疫系统。

4.1.4 妇幼保健信息系统融合设计

目前各省多以市州为单位建立了区域妇幼卫生数据中心和集中统一的妇幼保健管理信息系统，涵盖妇女保健、儿童保健、综合管理三大业务管理要求，初步实现了所有妇幼保健卫生信息实时共享和充分利用，保证孕产妇保健和儿童保健工作的持续性。

但妇幼保健个案信息并未与基层系统管理的居民电子健康档案相关联，并且基层机构为了满足基本公共卫生服务考核的要求，需要在基层系统基本公共卫生管理模块的 0~6 岁儿童健康管理和孕产妇健康管理功能中再次录入相关数据。

妇幼保健管理信息系统融合的目的是实现实现妇幼保健管理系统与基层系统的数据双向同步，消除基层机构重复录入相关数据。

1. 业务协作机制

在妇幼保健系统中产生的孕产期保健服务信息、出生医学证明信息、新生儿信息以及在基层系统中产生的孕早期产前体检及妇女、儿童随访信息，在数据产生时通过融合交互进行发布，由妇幼保健系统和基层系统分别订阅需要的数据。

2. 接口范围

妇幼保健系统提供发布信息接口。

基层系统提供发布信息接口。

3. 数据规范

《WS 376-2013 儿童保健基本数据集》

《WS 377-2013 妇女保健基本数据集》

4. 交互规范

采用消息发布-订阅模式进行交互，以支持扩展，减少系统间耦合。

4.1.5 统计直报系统融合设计

统计指标系统融合主要通过建立统计信息资源库来分离数据采集和信息报告（即填-报分离），实现一次数据采集多次报告利用的信息归集和分发模式。在数据采集方式上采用自动采集优先，即尽量利用融合交互服务实现自动化数据抽取。在统计信息资源库的基础上，采用报送对接方式与各数据需求方融合，提供各项管理所需的数据服务。同时，通过交互服务调用各融合系统的查询服务，实现个案数据的综合查询。

数据填报服务融合

提供面向数据采集的数据填报服务，避免同一个数据项重复采集。

1. 业务协作机制

数据填报服务提供面向数据采集的填报界面，当发现数据项重复时可自动提示或自动填入。

2. 接口范围

数据填报服务提供数据项推送到统计信息资源库的接口。

3. 数据规范

数据填报服务对数据项进行规范符合性管理。

4. 交互规范

采用统计信息资源库调用数据填报服务接口的方式进行交互。

个案数据查询融合

提供对基层系统和条线系统的一站式个案查询服务。

1. 业务协作机制

基层系统和条线系统提供查询服务并在个案数据查询服务中注册。

2. 接口范围

基层系统和条线系统提供个案数据查询接口。

3. 数据规范

遵从基层系统和条线系统相关规范。

4. 交互规范

复合式调用基层系统和条线系统的查询接口。

统计信息资源库数据融合

实现从基层系统、妇幼保健系统、疾病控制系统、数据填报服务等自动采集数据。

1. 业务协作机制

基层系统、妇幼保健系统、疾病控制系统、数据填报服务产生数据并暴露数据归集接口，统计信息资源库通过接口拉取数据。

2. 接口范围

基层系统、妇幼保健系统、疾病控制系统、数据填报服务提供数据归集接口。

3. 数据规范

遵从基层系统、妇幼保健系统和疾病控制系统相关规范。

4. 交互规范

统计信息资源库定时调用各系统数据归集接口。

4.2 业务操作类应用融合

4.2.1 主要依据

业务指导技术，技术为业务服务，技术指导方案应以业务流程规范为基础；基于信息化的服务规范要先行，数据质量才可靠。业务操作类应用融合主要依据、参考以下文件和技术规范：

- 1) 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

- 2) 《孕产期保健工作管理办法》和《孕产期保健工作规范》的通知（卫妇社发【2011】56号）
- 3) 《新生儿访视等儿童保健技术规范》的通知（卫办妇社发〔2012〕49号）、《0-6岁儿童健康管理技术规范 WST479-2015》
- 4) 《重性精神疾病管理治疗工作规范（2012版）》
- 5) 《传染病信息报告管理规范（2015年版）》
- 6) 《结核病患者健康管理服务规范》的通知（国卫办基层函〔2015〕880号）
- 7) 《中国疾病预防控制信息系统数据交换平台WebService接口开发规范》
- 8) 《中国疾病预防控制信息系统数据交换平台传染病个案数据反馈WebService接口规范（2016试行版）》
- 9) 《儿童预防接种信息管理系统数据交换集成标准》和《儿童预防接种信息管理系统认证工作方案》（中疾控信发〔2007〕154号）
- 10) 《全国疑似预防接种异常反应监测方案》的通知（卫办疾控发〔2010〕94号）
- 11) 《预防接种工作规范（2016版）》的通知（国卫办疾控发〔2016〕51号）
- 12) 《基层医疗卫生信息系统基本功能规范 WST517-2016》

本指南以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为基本要求，并结合疾病控制、妇幼保健等专业公共卫生管理的工作要求，提出了业务操作类应用融合的建设指导。

4.2.2 重性精神病监测应用

4.2.2.1 现状分析

近年来，全国各级各部门非常重视精神卫生工作，已经初步形成以省级精神卫生中心、各市级精神卫生分中心、社区卫生服务机构的三级精神卫生防治网络。个别省市已部署了重性精神疾病信息管理系统，虽然在一定程度上将已发现的重性精神疾病患者纳入了管理，但功能较简单，以事后的发病信息、管理信息采集为主，不能适应当前的繁重的精神疾病管理工作模式和工作需求。

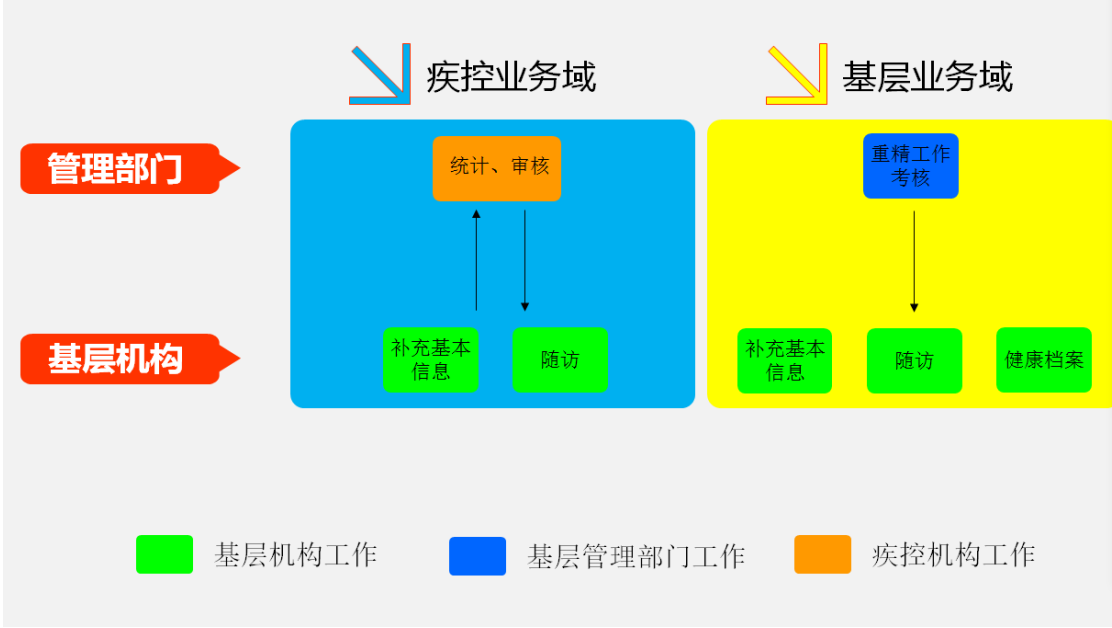
目前全国大部分地方，基层公共卫生服务平台和重性精神病管理信息系统中数据各自独立，无法共享。

精神卫生问题仍是我国重要的公共卫生问题和突出的社会问题。我国经济社会快速发展，各种矛盾冲突纷呈，影响人们身心健康的多种因素持续存在，不同人群受心理行为问题困扰较为普遍，抑郁症、焦虑障碍等常见精神障碍患病逐渐增加。国家权威统计数据显示，15 岁以上成年人中，精神类疾病的平均发病率高达 15%，而沿海发达地区的发病率还要高 2-6 个百分点，其中会带来严重社会问题的重性精神病发病率为 1%左右。

与此同时，罹患重性精神疾病的患者救治救助、服务管理问题尚未得到有效解决。我国精神病人治疗率仅为 15%-30%，精神病人的致残率高达 70%-80%。

我国 40%的机构领导没有意识到卫生信息化对医院发展的积极作用，有的领导对信息系统涉及的医院组织架构，管理体制，工作方法和工作基础等一系列根本性变革有畏惧情绪，对卫生信息化带来的变革、服务方式彻底转变的意义缺乏足够认识。有些卫生部门的领导在卫生信息化的初期，对卫生信息化抱有较高期望，希望通过卫生信息化带来较高的效益，结果一看到投资费用的增加，而效益有没有明显提高，就丧失信心。领导不能从长远角度看待问题，急功近利，不利于卫生信息化建设的持续发展，特别是西部地区要快速缩小与东部地区的差距，实现跨域式发展，信息化是一个很重要的内容和手段。

4.2.2.2 业务需求



服务对象

区域内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者。主要包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍。

服务内容

1. 患者信息管理

在将严重精神障碍患者纳入管理时，需由家属提供或直接转自原承担治疗任务的专业医疗卫生机构的疾病诊疗相关信息，同时为患者进行一次全面评估，为其建立居民健康档案，并按照规定填写严重精神障碍患者个人信息补充表。

2. 随访评估

对应管理的严重精神障碍患者每年至少随访 4 次，每次随访应对患者进行危险性评估；检查患者的精神状况，包括感觉、知觉、思维、情感和意志行为、自知力等；询问和评估患者的躯体疾病、社会功能情况、用药情况及各项实验室检查结果等。其中，危险性评估分为 6 级。

3. 分类干预

根据患者的危险性评估分级、社会功能状况、精神症状评估、自知力判断，以及患者是否存在药物不良反应或躯体疾病情况对患者进行分类干预。

健康体检

在患者病情许可的情况下，征得监护人与(或)患者本人同意后，每年进行1次健康检查，可与随访相结合。内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规(含白细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图。

工作指标

严重精神障碍患者规范管理率=年内辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数×100%。

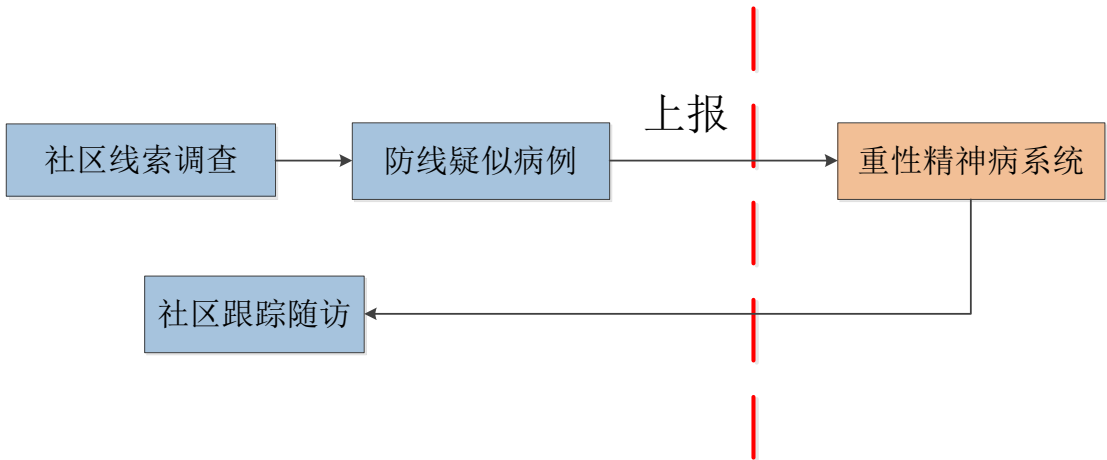
附件

1. 严重精神障碍患者个人信息补充表
2. 严重精神障碍患者随访服务记录表

4.2.2.3 编制依据

- 《中华人民共和国精神卫生法》
- 《中国疾病预防控制中心信息资源管理办法（试行）》
- 《疾病管理基本数据集 第3部分：重性精神疾病患者管理》（WS 372.3-2012）
- 国家重性精神疾病基本数据收集分析系统所有表格（三个表格）

4.2.2.4 融合流程

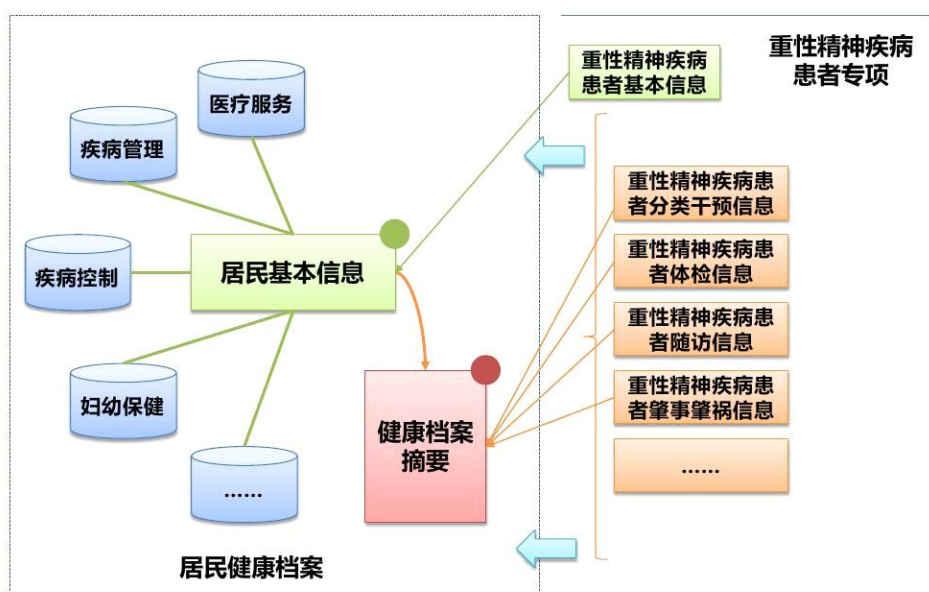


在社区卫生服务中心或者诊所发现异地的重性精神病疑似患者，需要上报达到精神卫生中心，进行确诊复核，判断其是否患病，没有患病就结束；患病者在进行治疗达到相关标准后送回到社区卫生服务中心进行康复治疗。

图中的重性精神病系统，会因各地情况不同而不同，主要包括重性精神病的确诊、上报、治疗等子系统。

4.2.2.5 数据交互

在现有健康档案数据的技术上，抽取与精神卫生业务相关信息，整合以供精神卫生信息系统使用。专项档案模型设计如下图所示：



重性精神疾病患者基本信息

重性精神疾病患者基本信息主要包括监护人姓名、与患者关系、监护人住址、监护人电话、知情同意、初次发病时间、既往主要症状、既往治疗情况、目前诊断情况、关锁情况、经济状况等。

重性精神疾病患者体检信息

重性精神疾病患者体检信息主要包括常规体检信息及其精神状态信息等。

重性精神疾病患者随访信息

重性精神疾病患者随访信息主要包括随访日期、危险性、目前症状、自知力、睡眠情况、饮食情况、社会功能情况、患病对家庭社会的影响、关锁情况、住院情况、实验室检查、服药依从性、药物不良反应、治疗效果、是否转诊、用药情况、康复措施、本次随访分类、下次随访日期等。

重性精神疾病患者肇事肇祸信息

重性精神疾病患者肇事肇祸信息主要包括肇事肇祸时间、事件类型、社会影响、是否关锁信息。

4.2.2.6 融合建议

在基层医疗卫生机构信息系统本身功能不完备的情况下，建议基层重性精神病服务人员使用重性精神病信息系统，完成相关服务工作，根据上述数据交互方案达到最终数据共享。

对于基层医疗卫生机构信息系统的重性精神病功能模块完备的地区，建议直接在基层医疗卫生机构信息系统中完成业务，数据共享给重性精神病信息系统。实现基层医疗卫生机构信息系统数据与重性精神病信息系统数据的交互共享。

4.2.3 传染病监测应用

4.2.3.1 现状分析

在我国的，传染病监测与管理工工作有时分几个部门管理，国家卫健委负责全国的传染病防治工作。各个部门对于传染病疫情的通报实行相互通报机制，这就造成传染病防控工作的规范性文件在各个部门会出现重叠、抵触，实际工作中出现操作困难乃至无法实施的状况。各个部门根据自己的职责规范，各自采取了独立的传染病防控措施，导致各个部门间协调机制不完善，配合不到位。

管理阻碍大

医疗机构要想有效管理传染病，就要克服客观阻碍。管理工作有一定的限制性，很多都是通过临床手段和制度进行管理，很少有针对性特殊情况的对策，一旦有特殊传染病的患者出现，会使医疗体系瘫痪，并为其他的医务工作者和患者带来感染风险。因为医院人口流动性大，不断的频繁往来，可能会增加病原的携带者，导致传染率的增加。由此也说明社会因素为较大的困难，而且在潜伏者和传染者的数量以及控制上不能达到理想的效果。

类型多

在传染病中，例如水痘、麻疹、天花等疾病的传染特征较为明显，因为易感人群都不会立即发病，会进入到潜伏期中，然后就是发病期。如果患者可以病愈就可以拥有永远的免疫力，如果患者没能熬过发病期，就会死亡。目前传

染病的类型较多，病情不同，使传染病在管理上存在较大差异和困难，而且因为环境和社会条件的改变，不能准确定义相关的传染病，尤其是新发现病原导致的疾病，传统治疗的效果较差。

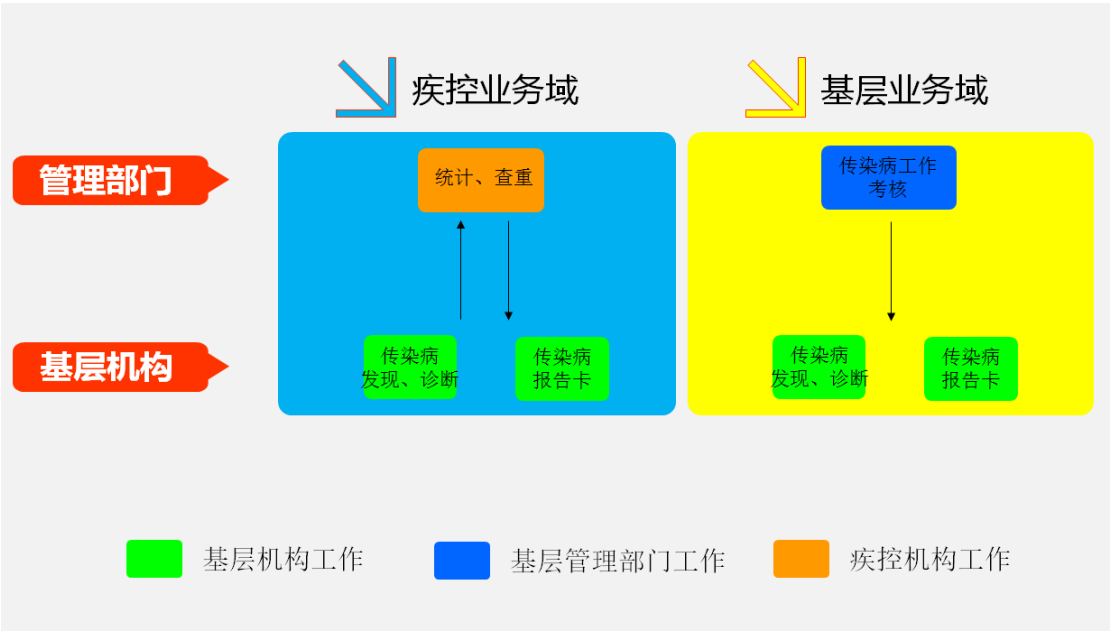
缺乏专业技术队伍

由于资金和条件等因素的限制，基层疾病预防控制中心缺乏传染病的专业防护人才，工作人员的专业机构和年龄结构不合理，而且知识层次参差不齐，严重缺乏技术骨干，制约机构人员的整体素质，从而导致很多医疗机构都存在学历偏低、年龄老化而且人员的数量不足的现象，。因此一定要引进更多技术人才，为其提供更好的福利待遇，留住人才。

传染病信息化问题

传染病管理信息系统在疾病预防控制的最基层尚未引起足够的重视和得到应用，较多的基层存在疫情漏报、迟报等严重现象。传染病信息管理系统管理规范落实不够到位。传染病信息系统报告质量评估标准有待进一步提高和完善。

4.2.3.2 业务需求



服务需求

1. 传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理

在疾病预防控制机构和其他专业机构指导下，乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，参与风险评估和应急预案制（修）订。突发公共卫生事件是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

2. 传染病和突发公共卫生事件的发现、登记

乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）应规范填写分诊记录、门诊日志、入/出院登记本、X 线检查和实验室检测结果登记本或由电子病历、电子健康档案自动生成规范的分诊记录、门诊日志、入/出院登记、检测检验和放射登记。首诊医生在诊疗过程中发现传染病病人及疑似病人后，按要求填写《中华人民共和国传染病报告卡》或通过电子病历、电子健康档案自动抽取符合交换文档标准的电子传染病报告卡；如发现或怀疑为突发公共卫生事件时，按要求填写《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。

3. 传染病和突发公共卫生事件相关信息报告

- 1) 报告程序与方式。具备网络直报条件的机构，在规定时间内进行传染病和/或突发公共卫生事件相关信息的网络直报；不具备网络直报条件的，按相关要求通过电话、传真等方式进行报告，同时向辖区县级疾病预防控制机构报送《传染病报告卡》和/或《突发公共卫生事件相关信息报告卡》。
- 2) 报告时限。发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、埃博拉出血热、人感染禽流感、寨卡病毒病、黄热病、拉沙热、裂谷热、西尼罗病毒等新发输入传染病病人和疑似病人，或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时，应按有关要求于 2 小时内报告。发现其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的传染病病原携带者，应于 24 小时内报告。
- 3) 订正报告和补报。发现报告错误，或报告病例转归或诊断情况发生变化时，应及时对《传染病报告卡》和/或《突发公共卫生事件相关信息报

告卡》等进行订正；对漏报的传染病病例和突发公共卫生事件，应及时进行补报。

4. 传染病和突发公共卫生事件的处理

- 1) 病人医疗救治和管理。按照有关规范要求，对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管，尤其是要按规定做好个人防护和感染控制，严防疫情传播。
- 2) 传染病密切接触者和健康危害暴露人员的管理。协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找，对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务。
- 3) 流行病学调查。协助对本辖区病人、疑似病人和突发公共卫生事件开展流行病学调查，收集和提供病人、密切接触者、其他健康危害暴露人员的相关信息。
- 4) 疫点疫区处理。做好医疗机构内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水的处理工作。协助对被污染的场所进行卫生处理，开展杀虫、灭鼠等工作。
- 5) 应急接种和预防性服药。协助开展应急接种、预防性服药、应急药品和防护用品分发等工作，并提供指导。
- 6) 宣传教育。根据辖区传染病和突发公共卫生事件的性质和特点，开展相关知识技能和法律法规的宣传教育。

5. 协助上级专业防治机构做好结核病和艾滋病患者的宣传、指导服务以及非住院病人的治疗管理工作，相关技术要求参照有关规定。

业务指标

1. 传染病疫情报告率 = 网络报告的传染病病例数 / 登记传染病病例数 × 100%。
2. 传染病疫情报告及时率 = 报告及时的病例数 / 报告传染病病例数 ×

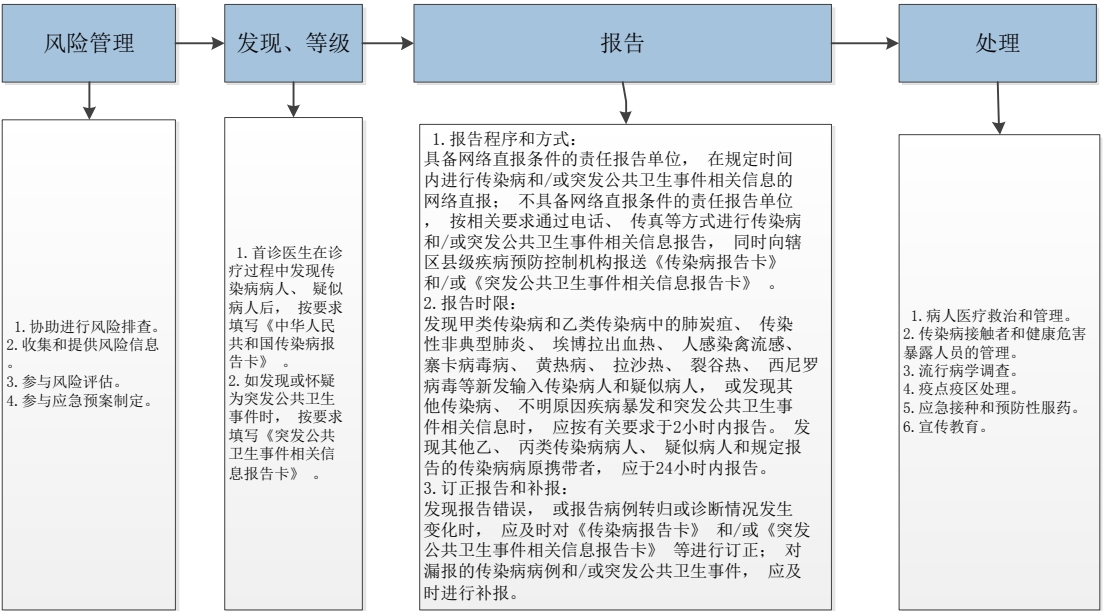
100%。

3. 突发公共卫生事件相关信息报告率=及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/报告突发公共卫生事件相关信息数×100%。

4.2.3.3 编制依据

- 《人口死亡信息登记管理规范（试行）》
- 《疾病控制基本数据集》（WS 375.9-2012）
- 《基于健康档案的人口健康信息平台技术规范》（WS/T 448-2014）

4.2.3.4 融合流程



4.2.3.5 数据交互

交换标准

交换信息包括：传染病报告个案信息。

交换方式

符合交换条件的省级公共卫生（疾病预防控制）信息平台、人口健康信息平台及医疗机构相关信息系统调用中国疾病预防控制信息系统交换服务接口，将需要交换的数据组织成规范交换电子文档，调用 Web Service 接口（API）服

务实现数据交换。具体实现方式：

系统对接、数据采集交换参考《中国疾病预防控制中心信息系统数据交换平台WebService 接口开发规范》。数据反馈参考《中国疾病预防控制中心信息系统数据交换平台传染病个案数据反馈WebService 接口规范（2016 试行版）》。

1. 医疗机构直接交换。

暂无人口健康信息平台或省级平台的可在省统筹下由具备条件的医疗机构的相关信息系统与“中国疾病预防控制中心信息系统数据交换平台”交换数据。人口健康信息平台或省级平台建立后，应与人口健康信息平台或省级平台实现数据交换，在规定的时限内完成与“中国疾病预防控制中心信息系统数据交换平台”的数据交换。

2. 区域卫生信息平台交换。

暂无省级平台的可在省统筹下由人口健康信息平台与“中国疾病预防控制中心信息系统数据交换平台”进行数据交换，并确保传染病报告信息源头直报。省级平台建立后应与省级平台实现数据交换，由省级平台保障与“中国疾病预防控制中心信息系统数据交换平台”的对接及时限和质量要求。

3. 省级公共卫生平台交换。

省级公共卫生（疾病预防控制）信息平台可直接与“中国疾病预防控制中心信息系统数据交换平台”进行数据交换，并确保传染病报告信息源头直报。暂不进行数据采集交换的省平台可申请属地化数据分省反馈。

交换类别

1. 数据采集交换。

传染病数据应首先交换从医疗机构抽取的原始报告卡个案信息，再进行修改、审核、订正及删除等数据交换。

2. 属地化数据共享反馈。

数据共享反馈应按照属地化管理原则，以省级为单位反馈本区域报告数据

及其它地区报告的现住址为本区域的传染病个案数据。

4.2.3.6 融合建议

在基层医疗卫生机构信息系统本身功能不完备的情况下，建议传染病预防控制服务人员使用传染病信息系统，完成相关服务工作，根据上述数据交互方案达到最终数据共享。

对于基层医疗卫生机构信息系统的传染病功能模块完备的地区，建议直接在基层医疗卫生机构信息系统中完成业务，通过上述数据交互手段数据共享给传染病信息系统，实现基层医疗卫生机构信息系统数据与传染病信息系统数据的交互共享。

4.2.4 妇幼保健应用

4.2.4.1 现状分析

根据《国家基本公共卫生服务规范》要求，为了更好的规范化电子健康档案，各地结合本地实际，陆续建设了基层医疗卫生信息系统，有的地区是省级部署一套系统，有的地区是以市级为单位部署系统，有的地区则部署在区县。社区卫生服务中心、乡镇卫生院依托该平台为辖区内孕产妇提供孕早期、孕中期、产后保健服务，包括登记建册、孕早期、孕中期产前随访、产后访视、产后 42 天检查等。对高危孕妇进行重点管理和转诊服务。为 0~6 岁儿童提供新生儿访视、儿童健康体检、幼儿园入园体检等儿童保健服务，对健康管理中发现营养性疾病儿童（如：营养不良、贫血、单纯性肥胖等）进行重点管理及转诊。

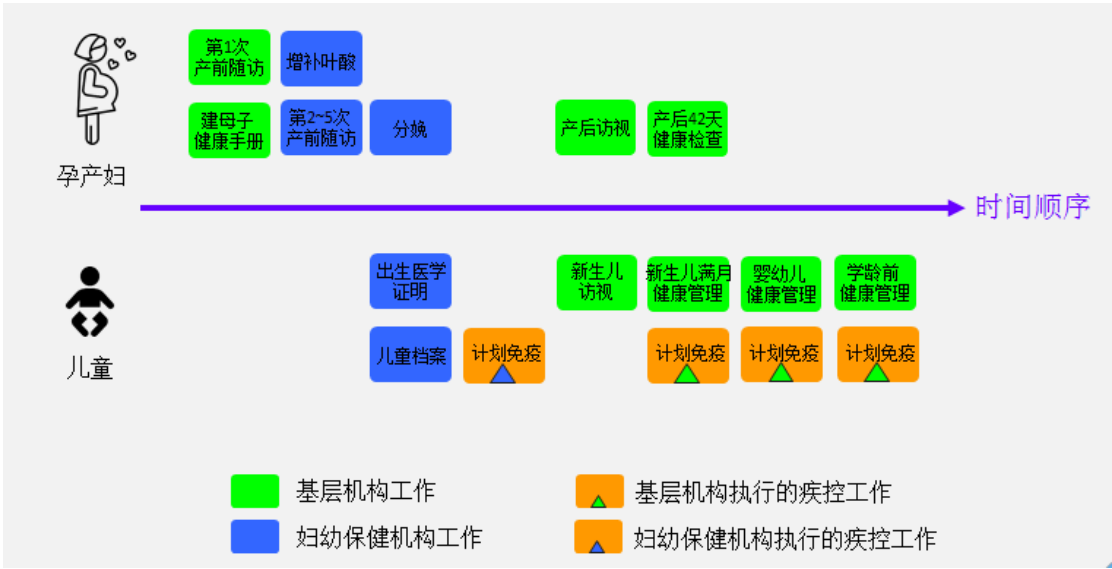
同时很多地方又以地市或省级为单位建立了区域妇幼卫生数据中心和集中统一的妇幼保健管理信息系统，满足妇女保健、儿童保健、综合管理三大业务管理要求，覆盖各级妇幼保健院（所）、助产机构等机构，初步实现了所有妇幼保健卫生信息实时共享和充分利用，保证孕产妇保健和儿童保健工作的持续性。各级妇幼保健机构依托此系统；组织指导各级机构开展规范化的孕产妇保健管理工作；接收来自基层的高危孕产妇转诊；开展中重度高危孕产妇随访、产前筛查、产前诊断等临床工作；组织指导本系统内各级机构开展规范化儿童保健管理工作，接收来自基层的高危儿转诊、营养性疾病儿童转诊；开展高危

儿童随访、营养性疾病儿童随访、新生儿遗传代谢疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿疫苗接种等临床工作。实现流动孕产妇、流动儿童有效无缝管理。提供婚前检查、孕前保健管理等。

目前全国大部分地方，基层医疗卫生信息系统和妇幼保健管理信息系统中数据各自独立，无法共享。有的地区妇幼保健管理信息系统用户范围覆盖到社区卫生服务中心和乡镇卫生院，基层机构为了满足基本公共卫生服务考核的要求，需要在基层系统基本公共卫生管理模块的 0~6 岁儿童保健和孕产妇保健功能中再次录入相关数据，不仅加重了基层机构的工作量，且数据的一致性和及时性也很难保证。有的地区妇幼保健管理信息系统用户范围只覆盖各级妇幼保健机构或助产机构，则其妇幼保健管理信息系统、基层医疗卫生信息系统中的孕产妇保健、儿童保健数据各自不完整。

此外新生儿首针乙肝疫苗和卡介苗，通常都是在分娩机构完成，目前这类接种信息一般通过补登的方式，由后续的基层机构补登到计划免疫系统中，导致的错、漏、迟滞等问题也日益突出。

4.2.4.2 业务需求



妇幼服务内容	服务时间	产生的业务数据	业务数据的产生机构
为孕妇建册	第一次产检	孕妇基本信息	乡镇卫生院/社区卫生服务中心
			妇幼保健机构
孕早期健康管理	孕 13 周前	首次产前检查服务记录	乡镇卫生院/社区卫生服务中心

妇幼服务内容	服务时间	产生的业务数据	业务数据的产生机构
			妇幼保健机构
孕中期健康管理	孕周 13 周~27 周	产前随访服务记录	乡镇卫生院/社区卫生服务中心 妇幼保健机构、助产机构
孕晚期健康管理	孕 28~ 分娩前	产前随访服务记录	乡镇卫生院/社区卫生服务中心 妇幼保健机构、助产机构
产妇住院分娩	住院分娩	产妇分娩信息 产时婴儿信息 新生儿首针乙肝疫苗和卡介苗接种登记	助产机构
产后上门访视	产后 28 天以内	产后产妇访视记录 产后新生儿访视记录	乡镇卫生院/社区卫生服务中心
产后 42 天检查	产后 42 天	产后 42 天健康检查记录	乡镇卫生院/社区卫生服务中心 妇幼保健机构、助产机构
为儿童建册	儿童首次健康管理	儿童基本资料	乡镇卫生院/社区卫生服务中心 妇幼保健机构
新生儿家庭访视	新生儿出院后一周	新生儿家庭访视记录	乡镇卫生院/社区卫生服务中心
新生儿满月健康管理	出生 后 28~30 天	新生儿满月健康检查记录	
婴幼儿健康管理	3、6、8、12、18、24、30、36 月龄	1 岁以内儿童健康检查记录 1~2 岁儿童健康检查记录 3-6 岁儿童健康检查记录	乡镇卫生院/社区卫生服务中心 妇幼保健机构

4.2.4.3 编制依据

为完成基层妇幼交换数据融合，各省卫生信息单位应联合省基妇处，需要依据《儿童保健基本数据集》(WS376.1-2013~ WS376.5-2013)、《妇女保健基本数据集》(WS377.1-2013~ WS376.7-2013)，结合本地业务实际，适当扩展，发布本省儿童保健数据交换标准、妇女保健数据交换标准。对当地基层妇幼数

据交换涉及业务系统、各方职责及数据提供方、数据接收方的开发工作进行约束说明。

4.2.4.4 融合流程

妇幼数据订阅原则

基于妇幼数据的高度敏感性，为保障妇幼数据安全，实现隐私保护。基层妇幼交换数据订阅时，应该遵循以下原则：

- 1) 基层医疗卫生信息系统只能批量订阅本系统覆盖属地范围内的妇幼交换数据（户籍地址）和属地建册的孕产妇、儿童交换数据。
- 2) 妇幼保健系统只能批量订阅本系统覆盖属地范围内的妇幼交换数据（户籍地址、管辖地址）和属地建册的孕产妇、儿童交换数据。
- 3) 允许基层医疗卫生信息系统为迁入儿童或流动儿童建立电子健康档案时，可根据儿童保健册号（卡）、母亲身份证号、指定获取属地范围外的特定某个儿童的产时婴儿信息。
- 4) 允许基层医疗卫生信息系统为迁入孕产妇或流动孕产妇建立电子健康档案时，可根据儿童保健册号（卡）、母亲身份证号、指定获取属地范围外的特定某个孕产妇的孕产妇保健交换数据。

关于儿童 MPI 的建立原则

考虑儿童信息上传时不一定有身份证，区域卫生信息平台的跨域主索引系统建立居民主索引时，将其归为未采用身份证号的 EMPI。

在儿童的身份证号上传上来后，区域卫生信息平台的跨域主索引系统根据身份证号，自动建立居民标识交叉索引 PIX，从而保证从出生开始，居民个体标识的唯一性和延续性。

基层医疗机构在为儿童建立电子健康档案时，通过区域卫生信息平台的跨域主索引系统提供的跨域查询服务和索引查询服务，获取出生信息。

4.2.4.5 数据交互

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，结合妇幼、规划免疫条线业务需求，基层妇幼交换数据主要包含以下内容。

1. 孕产妇基本信息

册号、孕产妇及其丈夫的基本信息、一般情况、家族史、产妇异常孕产史、产妇既往病史等

2. 首次产前随访信息

随访日期、随访孕周、末次月经、预产期、孕次、产次、孕产史、异常情况、体格检查、妇科检查、辅助检查、下次随访日期等

3. 产前随访信息

随访日期、随访孕周、血压、体重、宫高、腹围、胎位、胎心、先露、血糖、水肿、血色素、B超检查、下次随访日期等

4. 产妇分娩信息

分娩医院、分娩地点、分娩日期、分娩孕周、接生方法、产时并发症、产后出血量、产程、会阴裂伤、胎数等

5. 产时婴儿信息

出生日期、出生顺序（双胞胎、多胎）、娩出时间、分娩胎位、分娩方式、性别、体重、出生结局、死胎原因、死产原因、Apgar 一分钟评分、Apgar 五分钟评分、出生畸形、畸形详述等

6. 产后产妇访视

访视日期、产后天数、血压、体温、乳汁、乳房、恶露、会阴感染、宫底、心理情况、健康情况、产后指导等

7. 产后新生儿访视

访视日期、出生天数、吸吮、喂养、皮肤、脐部、眼、鹅口疮、大便、哭声、预防接种指导等

8. 产后 42 天检查

检查日期、产后天数、母亲情况（一般检查、妇科检查）、指导、处理

9. 儿童基本资料

户籍情况、母亲情况（姓名、年龄、职业等）、父亲情况（姓名、年龄、职业等）、儿童情况（姓名、出生日期、性别）等

10. 新生儿访视

随访日期、实足日龄、喂养情况（喂养方式、饮食情况、食欲等）、基本

身体情况（大便、睡眠等）、体格检查信息、体格发育及营养状况、转诊建议、指导、下次随访日期等

11. 1 岁以内儿童健康检查

随访日期、实足月龄、喂养情况（喂养方式、饮食情况、食欲等）、体格检查信息、体格发育及营养状况、辅助检查、发育筛查、疾病诊断、转诊建议、指导、中医药服务、下次随访日期等

12. 1~2 岁儿童健康检查

随访日期、实足月龄、喂养情况（喂养方式、饮食情况、食欲等）、体格检查信息、体格发育及营养状况、辅助检查、发育筛查、疾病诊断、转诊建议、指导、中医药服务、下次随访日期等

13. 3-6 岁儿童健康检查

随访日期、实足月龄、体格检查信息、体格发育及营养状况、辅助检查、诊断、处理意见、中医药服务、下次随访日期。

14. 新生儿首针乙肝疫苗和卡介苗接种登记

卡介苗接种信息、首针乙肝疫苗接种信息、高效价乙肝免疫球蛋白接种信息等。

4.2.4.6 融合建议

在妇幼保健管理信息系统用户范围覆盖到社区卫生服务中心和乡镇卫生院的地区，可将妇幼保健管理信息系统定为数据提供方，基层医疗卫生信息系统作为数据接收方。

基层妇幼交换数据	业务数据来源 (提供方)	业务数据落地 (接收方)
孕产妇基本信息	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
首次产前随访信息	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产前随访信息	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产妇分娩信息	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产时婴儿信息	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产后产妇访视	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统

基层妇幼交换数据	业务数据来源 (提供方)	业务数据落地 (接收方)
产后新生儿访视	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产后 42 天检查	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
儿童基本资料	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
新生儿访视	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
1 岁以内儿童健康检查	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
1~2 岁儿童健康检查	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
3-6 岁儿童健康检查	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统

在妇幼保健管理信息系统用户范围只覆盖各级妇幼保健机构或助产机构的地区，则妇幼保健系统和基层医疗卫生信息系统，均作为数据提供方，向区域卫生信息平台发布数据。同时妇幼保健系统和基层医疗卫生信息系统又作为数据接收方，从区域卫生信息平台订阅获取本系统需要的基层妇幼交换数据。将本系统数据补充完整。

基层妇幼交换数据	业务数据来源 (提供方)	业务数据落地 (接收方)
孕产妇基本信息	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
首次产前随访信息	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产前随访信息	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产妇分娩信息	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产时婴儿信息	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产后产妇访视	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
产后新生儿访视	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统

基层妇幼交换数据	业务数据来源 (提供方)	业务数据落地 (接收方)
产后 42 天检查	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
儿童基本资料	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
新生儿访视	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
1 岁以内儿童健康检查	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
1~2 岁儿童健康检查	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统
3-6 岁儿童健康检查	基层医疗卫生信息系统	妇幼保健系统
	妇幼保健系统	基层医疗卫生信息系统

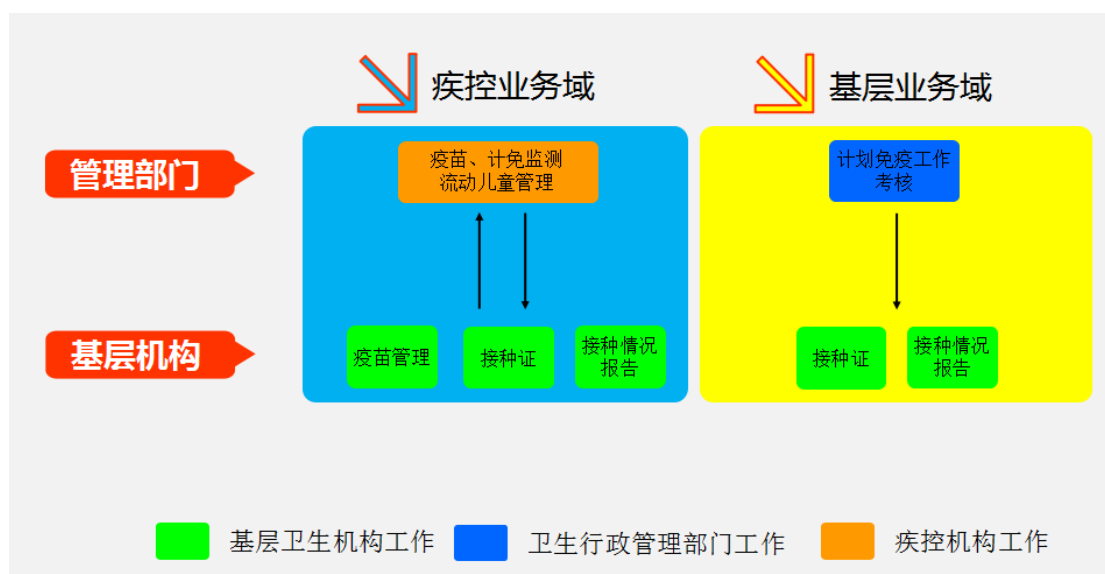
新生儿首针乙肝疫苗和卡介苗接种登记，其数据提供方是妇幼保健信息，数据接收方是计划免疫系统。基层医疗卫生信息系统再通过计划免疫融合应用，统一获取儿童接种信息。（详见计划免疫应用章节）

4.2.5 计划免疫应用

4.2.5.1 现状分析

基层医疗卫生机构的预防接种工作指标包括建证率和某种疫苗接种率，因健康档案本身已有辖区所有常住人口的基本信息，只需获得预防接种证、卡、簿记录和疫苗接种记录即可达成。而预防接种专业应用还要具备疫苗库存、冷链甚至实验室管理功能模块，这部分内容要远远大于基本公共卫生服务规范的工作要求。

下面是两个领域的简单对比图：



根据《疫苗储存和运输管理规范》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等要求，预防免疫应用应具备下列功能模块：

1) 字典和免疫程序管理：

对疫苗字典的维护管理，对免疫规划的免疫程序的管理。

2) 预防接种档案管理：

为辖区内所有居住满 3 个月的 0~6 岁儿童建立预防接种证、卡、簿等儿童预防接种档案。

3) 预防接种提醒和预约：

依据免疫程序，提醒预防接种对象及医生按时接种。支持预防接种的预约登记，登记信息包括接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。

4) 预防接种登记：

依据预防接种档案及免疫程序对应接种儿童实施接种，系统提供接种的登记功能。支持批量登记。

5) 应急及群体性接种：

提供对重点人群接种出血热疫苗、炭疽疫苗、钩体疫苗应急接种。乙肝、麻疹、脊灰等疫苗强化免疫、群体性接种工作和应急接种登记。

6) 预防接种不良反应处理：

提供对异常反应的登记、转诊、随访等功能, 提供对预防接种异常反应或疑似异常反应进行登记, 可通过接入《疑似预防接种异常反应监测系统》上报。

7) 疫苗库存管理:

支持生成疫苗采购计划, 出入库管理和盘点管理。

8) 冷链管理:

支持冷链系统的监测和管理, 包括对相关医疗设备的管理, 建立维修、温度记录。

基层医疗卫生机构信息系统的核心功能模块是健康档案管理、基本公共卫生服务和基本医疗服务, 有的地区也包括了预防接种功能模块, 但多数是为了完成基本公共卫生的工作任务, 达到上述完整的功能要求还有很大距离。

4.2.5.2 业务需求

在《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》中, 对预防接种服务的要求主要包括:

1. 服务对象

辖区内 0~6 岁儿童和其他重点人群。

2. 服务内容

1) 预防接种管理

及时为辖区内所有居住满 3 个月的 0~6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡(簿)等儿童预防接种档案。

采取预约、通知单、电话、手机短信、网络、广播通知等适宜方式, 通知儿童监护人, 告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。在边远山区、海岛、牧区等交通不便的地区, 可采取入户巡回的方式进行预防接种。

每半年对辖区内儿童的预防接种卡(簿)进行 1 次核查和整理, 查缺补漏, 并及时进行补种。

2) 预防接种

根据国家免疫规划疫苗免疫程序, 对适龄儿童进行常规接种。

在部分省份对重点人群接种出血热疫苗。

在重点地区对高危人群实施炭疽疫苗、钩体疫苗应急接种。

根据传染病控制需要, 开展乙肝、麻疹、脊灰等疫苗强化免疫或补充免疫、群体性接种工作和应急接种工作。

接种前的工作。接种工作人员在对儿童接种前应查验儿童预防接种证（卡、簿）或电子档案，核对受种者姓名、性别、出生日期及接种记录，确定本次受种对象、接种疫苗的品种。询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等，告知受种者或者其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及注意事项，可采用书面或（和）口头告知的形式，并如实记录告知和询问的情况。

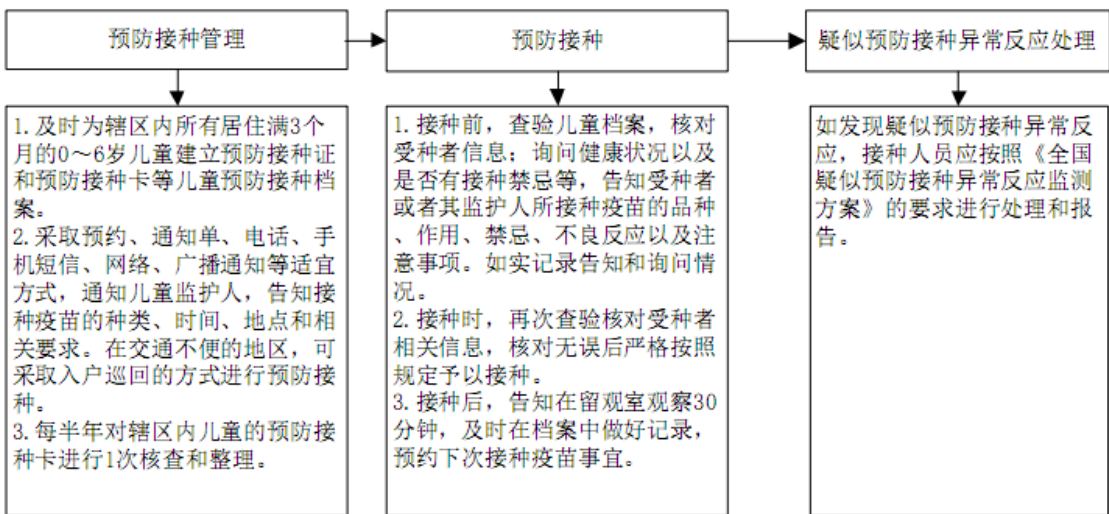
接种时的工作。接种工作人员在接种操作时再次查验并核对受种者姓名、预防接种证、接种凭证和本次接种的疫苗品种，核对无误后严格按照《预防接种工作规范》规定的接种月（年）龄、接种部位、接种途径、安全注射等要求予以接种。接种工作人员在接种操作时再次进行“三查七对”，无误后予以预防接种。三查：检查受种者健康状况和接种禁忌证，查对预防接种卡（簿）与儿童预防接种证，检查疫苗、注射器外观与批号、效期；七对：核对受种对象姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径。

接种后的工作。告知儿童监护人，受种者在接种后应在留观室观察 30 分钟。接种后及时在预防接种证、卡（簿）上记录，与儿童监护人预约下次接种疫苗的种类、时间和地点。有条件的地区录入计算机并进行网络报告。

3) 疑似预防接种异常反应处理

如发现疑似预防接种异常反应，接种人员应按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》的要求进行处理和报告。

3. 服务流程



4. 服务要求

接种单位必须为区县级卫生健康行政部门指定的预防接种单位，并具备有《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷藏保管制度，按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。

应按照《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《全国疑似预防接种异常反应监测方案》等相关规定做好预防接种服务工作，承担预防接种的人员应当具备执业医师、执业助理医师、执业护士或者乡村医生资格，并经过县级或以上卫生健康行政部门组织的预防接种专业培训，考核合格后持证方可上岗。

基层医疗卫生机构应积极通过公安、乡镇（街道）、村（居）委会等多种渠道，利用提供其他医疗服务、发放宣传资料、入户排查等方式，向预防接种服务对象或监护人传播相关信息，主动做好辖区内服务对象的发现和管理。

根据预防接种需要，合理安排接种门诊开放频率、开放时间和预约服务的时间，提供便利的接种服务。

5. 工作指标

建证率=年度辖区内已建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数 $\times 100\%$ 。

某种疫苗接种率=年度辖区内某种疫苗实际接种人数/年度辖区内某种疫苗应接种人数 $\times 100\%$ 。

4.2.5.3 编制依据

- 《疫苗储存和运输管理规范》（卫疾控发[2006]104号）
- 《疫苗流通和预防接种管理条例》（国令第668号）
- 《预防接种工作规范（2016年版）》（国卫办疾控发[2016]51号）
- 《全国疑似预防接种异常反应监测方案》（卫办疾控发[2010]94号）
- 《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》
- 《WS 375.12-2012 疾病控制基本数据集 第12部分：预防接种》

4.2.5.4 融合流程

1. 计划免疫信息系统

计划免疫信息系统接收辖区常住人口的健康档案，将产生的预防接种证、卡、簿记录和疫苗接种记录提供给基层医疗卫生信息系统。

2. 区域卫生信息平台

通过区域卫生信息平台，解耦计划免疫信息系统和基层医疗卫生机构信息系统，标准化交互模式、数据标准，以便系统升级、更换时可以无缝切换。

3. 基层医疗卫生机构信息系统

基层医疗卫生机构信息系统提供辖区常住人口的健康档案，接收预防接种证、卡、簿记录和疫苗接种记录，并将这些数据融合，实现预防接种公共卫生服务的查询和统计，进而开展公共卫生服务绩效考核管理等工作。

4.2.5.5 数据交互

计划免疫信息系统提供：

预防接种证、卡、簿记录；

疫苗接种记录；

基层医疗卫生机构信息系统提供：

辖区常住人口的健康档案。

4.2.5.6 融合建议

在基层医疗卫生机构信息系统本身功能不完备的情况下，建议基层免疫接种服务人员使用垂直的计划免疫信息系统，完成相关服务工作，根据上述数据交互方案达到最终数据共享。

对于基层医疗卫生机构信息系统的预防接种功能模块完备的地区，建议直接在基层医疗卫生机构信息系统中完成业务，数据共享给计划免疫信息系统。

4.3 统计管理类应用融合

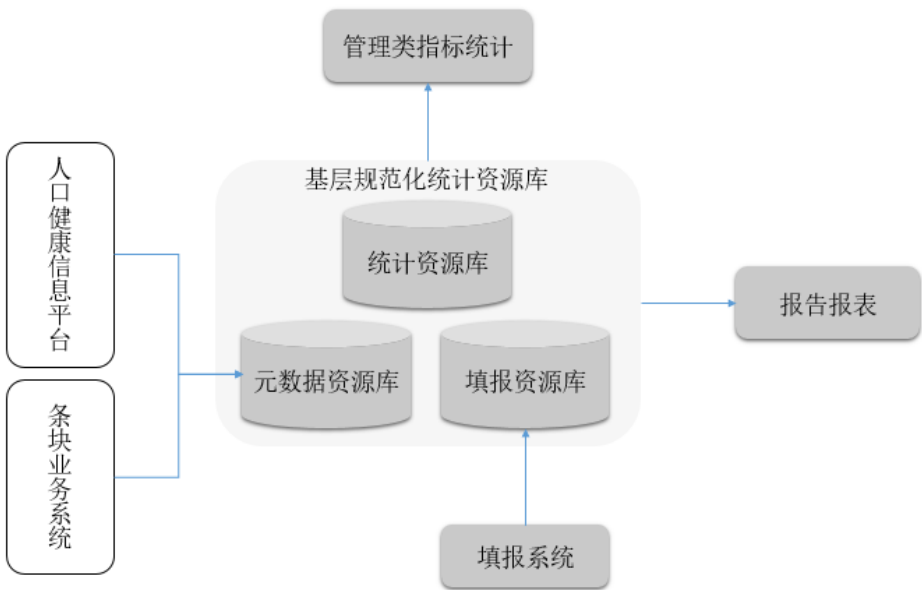
4.3.1 融合方法

统计管理类应用融合总体思路为通过分析上级上报表单、管理需求、绩效需求、疾控上报内容，产生完整的基层医疗卫生服务机构指标项数据集。采用从区域人口健康信息平台归集与补充填报互补两种方式归集指标项数据集，利用指标项数据集生成需要上报至国家、省、市、区县的表单，利用指标项数据集生成管理类相关统计报表、最终达到一次采集或一次填报多处使用的目标。

将目前基层医疗卫生服务机构需要报送至国家、省、市、区县的表单内容中的具体指标项进行分拆，去除重复指标项，结合基层医疗卫生服务机构现有的信息管理系统与区域人口健康信息平台内的业务数据进行重新组合，形成可准确从基层医疗卫生服务机构现有的信息管理系统或区域人口健康信息平台中归集的指标数据集。针对目前没有信息系统管理的部分指标项形成补充数据集，提供统一集中填报表单，由基层医疗卫生服务机构分主题一次性填报归集。

4.3.2 基层规范化统计资源库

4.3.2.1 整体架构



以区域人口健康信息平台为支撑，结合妇女儿童保健、传染病监测、重性

精神病监测、计划免疫等垂直应用系统，建设区域基层规范化统计资源库。形成统一规范标准的基层医疗卫生服务机构指标资源库，建立并完善基层医疗卫生服务机构业务指标体系，实现基层医疗卫生服务机构区域内信息的一次采集多次利用，规范化统一上报国家、省、市等相关上级管理机构，同时为基层医疗卫生服务机构提供业务决策、绩效考核等管理类应用支撑。

基层规范化统计资源库包含元数据资源库、填报资源库、统计资源库三大数据资源库。元数据资源库的数据源来自区域人口健康信息平台及传染病监测、重性精神病监测、计划免疫等垂直应用系统，通过区域人口健康信息平台数据交换服务归集区域人口健康信息平台中的电子健康档案资源库、电子病历资源库、人口健康资源库、卫生资源信息库及各条块业务系统应用数据库。填报资源库的数据源来自新建设的基层填报系统，基层填报系统针对基层医疗卫生服务机构划分多个主题域集中填报，如基层医疗卫生服务机构信息主题域，基层医疗卫生服务机构人员主题域等。统计资源库通过大数据处理工具将元数据资源库与填报资源库进行抽取、转换并存储至基层规范化统计资源库相应主题库中。

基层规范化统计资源库采集索引数据与摘要数据为主，核心业务数据以分布式存储在基层医疗卫生服务机构各条块相关业务资源库或者区域人口健康信息平台中，基层规范化统计资源库仅存储结果数据。

4.3.2.2 基层规范化统计资源库主题域

基层卫生资源主题域

基层卫生资源主题域主要包括基层医疗卫生服务机构基本信息、房屋信息、医疗设备信息、信息设备信息、医务人员信息、辖区人口信息、财务收支信息、资源利用情况。

基本医疗服务统计资源主题域

基本医疗服务统计资源主题域主要包括基层医疗卫生服务机构门诊、住院相关基本医疗服务所涉及的相关数据源的统计汇总信息。主要包括门诊挂号情况、门诊诊疗情况、门诊用药情况、门诊收入情况、住院诊疗情况、住院用药情况、住院收入情况、住院转归情况等。

基本公共卫生服务统计资源主题域

基本公共卫生服务统计资源主题域主要包括辖区电子健康档案管理情况、辖区人口分类信息、辖区人口生活环境情况、电子健康档案利用情况、老年人健康管理情况、高血压人群健康管理情况、糖尿病人群健康管理情况、肺结核人群健康管理情况、肿瘤人群健康管理情况、慢阻肺人群健康管理情况、精神病人健康管理情况、中医药健康管理情况、健康体检情况、健康教育情况、卫生健康监督协管等公共卫生相关的管理领域。

家庭医生签约服务统计资源主题域

家庭医生签约服务统计资源主题域主要包括辖区内全人群签约情况、辖区内重点人群签约情况、签约医生就诊情况、签约居民服务满意度、签约服务包执行情况等。

重性精神病主题域

重性精神病主题域主要包括重性精神病健康管理情况、重性精神病发现情况等。

传染病主题域

传染病主题域主要包括常规传染病的发现情况、报告情况、传染情况等。

妇幼保健资源主题域

妇幼保健资源主题域主要包括婚前医学检查情况、孕产妇产前健康管理情况、产前筛查情况、高危孕产妇管理情况、孕妇产后健康管理情况、孕产妇死亡情况、新生儿访视情况、新生儿缺陷管理情况、儿童死亡情况、儿童健康检查情况、儿童听力筛查情况、体弱儿童管理情况等。

计划免疫主题域

计划免疫主题域主要包括儿童疫苗接种情况等。

4.3.2.3 基层规范化统计资源库建立

标准数据集建立

信息的标准化是实现规范化统计资源库的一个重要组成部署，是实现区域人口健康信息平台、各条块业务系统与基层医疗卫生综合统计管理系统之间互联互通、信息共享的基础。统计管理系统数据来源于区域人口健康信息平台以

及各条块业务系统，需要对数据源进行数据归集。区域人口健康信息平台自身存在一套标准，而各条块业务系统因自身系统的设计和业务需要，相互之间数据内容及结构差异较大，故而制定一套标准化、规范化的数据集标准，有利于数据归集。

标准体系的建设主要是元数据集规范的制定，其中包含标准字典的制定。元数据集根据实际应用系统发生的业务数据做为来源，结合报告、管理等统计管理类应用需求构建成的数据集，最大限度符合实际应用系统的业务与数据规范，应用系统可方便、简单的组织数据来源。

标准体系的建立，需遵循以下原则：

1) 向上兼容

本方案所制定的元数据集标准规范，除自身开展业务所需的内容外，还应当包含需上报至上级单位的数据内容。上级单位所需数据内容的包含形式分为直接包含和间接包括两种。直接包含即是直接在标准数据集规范中添加，可以直接由元数据集提供原始数据；间接包含即从元数据集中进行加工后可以提供给上级单位。

2) 向下兼容

符合实际业务规范，主要体现在内容规范和结构规范两方面。

内容规范是指所制定的数据集标准规范，除个别特殊填报内容之外，大部分内容应是大部分同类型基层业务系统中存在的、能够直接或间接提供的，不应当出现超出实际业务的数据内容。

结构规范是指单个数据元字段所存放的某一数据集、多个具有关联性关系的数据集规范之间的关系结构，都需符合大部分同类型业务系统的实际情况。

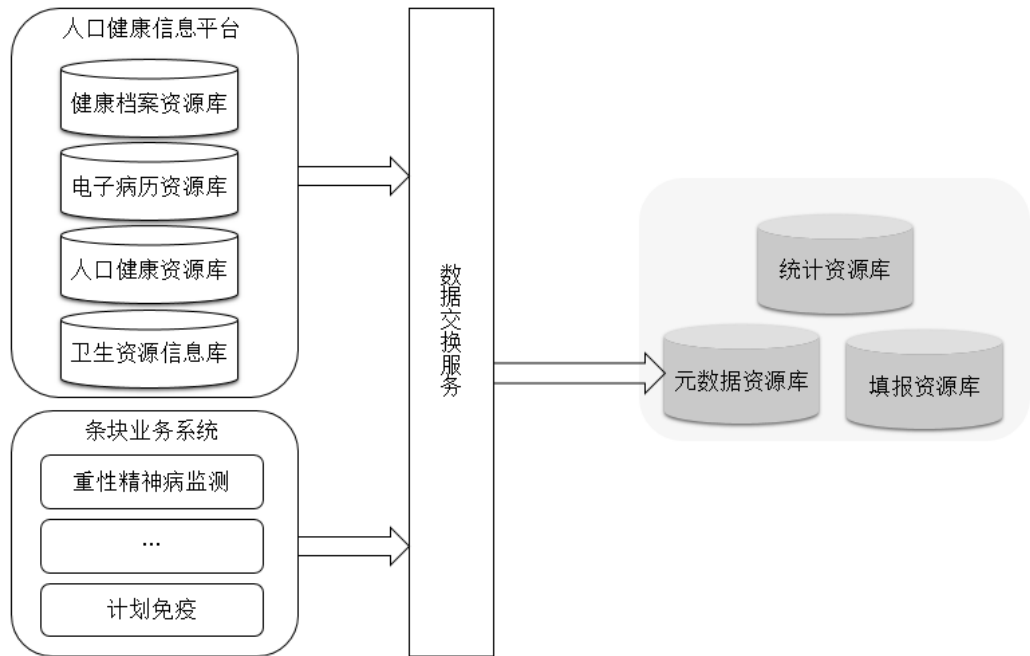
3) 一次采集多处使用

一次采集多处使用，体现在多个指标中所需的同一种数据，应来源于同一个元数据集。从同一个元数据集中，根据统计各自统计纬度和统计算法，提取并汇总出指标结果数据。不应当为了此类多个指标的统计，分别制定多个元数据集，进而多次采集同一种数据。

国家(行业)有相关标准的必须遵循国家(行业)标准。

4) 元数据资源库建立

元数据资源库依据本方案标准数据集规范，通过区域人口健康信息平台数据交换服务归集电子健康档案资源库、电子病历资源库、人口健康资源库、卫生资源信息库及各条块业务系统应用库中本方案中涉及的原始数据所创建基础核心数据源。

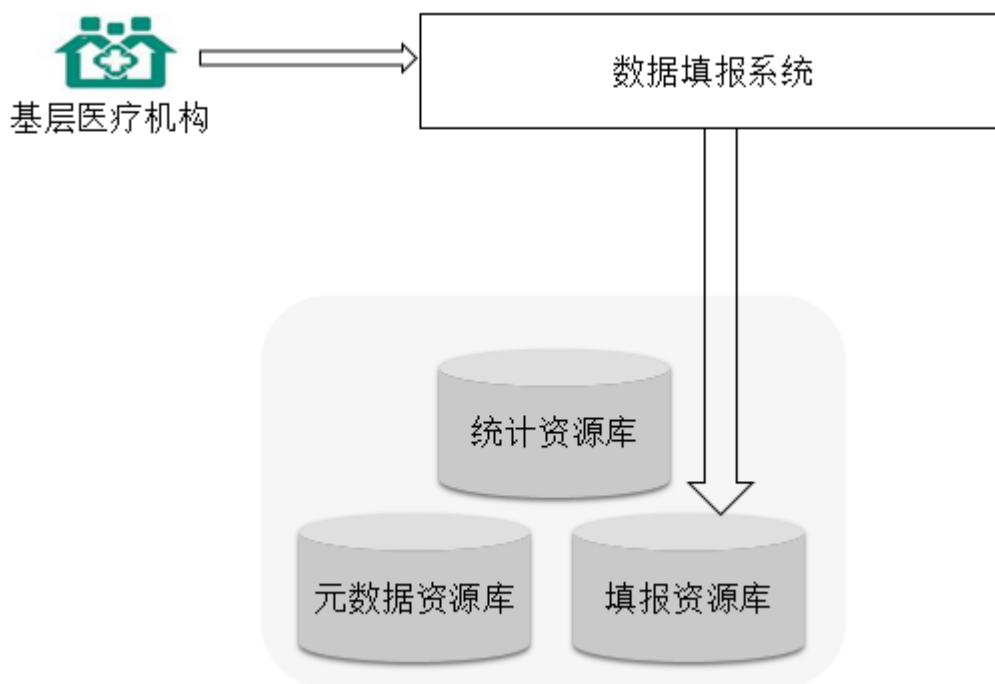


元数据资源库的核心数据来自区域人口健康信息平台的四大资源库，基于区域人口健康信息平台的数据交换服务将四大资源库中元数据资源库所需的数据源根据基层规范化统计资源库元数据集标准交换至元数据资源库。

各条块业务应用数据由于之前存在未归集至区域人口健康信息平台的情况，本方案中建议通过区域人口健康信息平台的数据交换将各条块业务应用数据归集至基层规范化统计资源库中的元数据资源库。或者通过区域人口健康信息平台将各条块业务应用数据归集至区域人口健康信息平台相应资源库后，再从区域人口健康信息平台通过数据交换归集到基层规范化统计资源库中的元数据资源库。

5) 填报资源库建立

填报资源库是基层规范化统计资源库重要的组成部分，缺少填报资源库将阻碍很多报告类报表的统计与上报。填报资源库主要依靠新建设的填报系统进行采集，采用区域统一建设，基层医疗卫生服务机构分主题填报的方式进行填写。

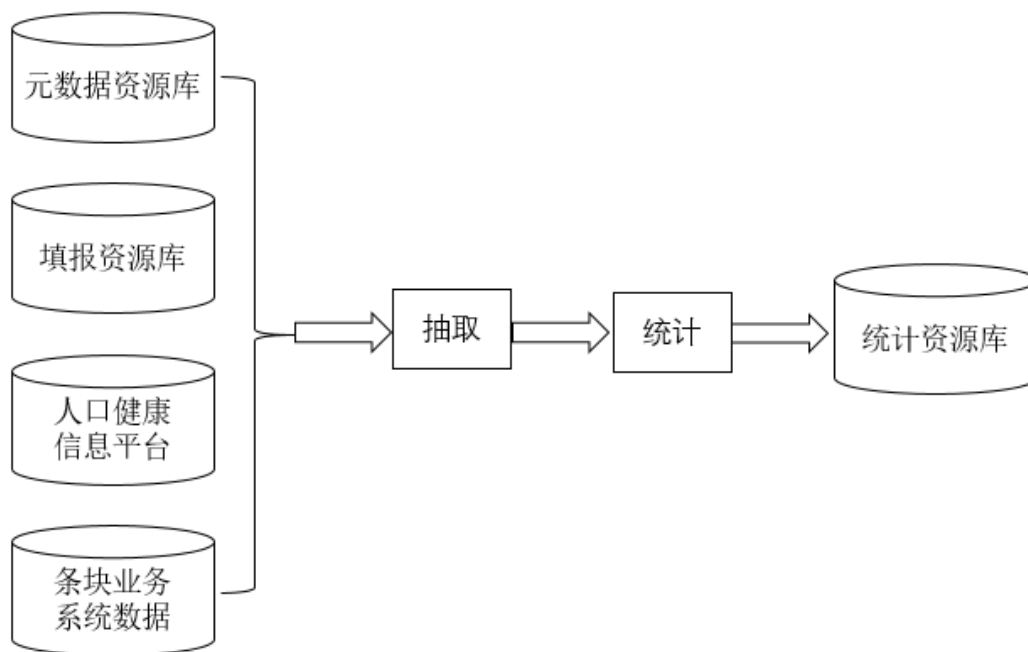


填报资源库依托基层医疗卫生服务机构相关人员在填报系统中手工录入为主，主要针对未建立信息化管理的相关主题域的数据采集，为报告上报、管理统计相关占比提供数据依据。

填报系统须基于 SOA 服务架构设计，方便现有基层医疗卫生服务机构业务系统集成。

6) 统计资源库建立

统计资源库根据本方案所涉及的报告、绩效考核、管理等各类指标而创建的、基于主题的数据集市。统计资源库中的数据来源于元数据资源库、填报资源库以及各条块业务数据库统计分析所得，并为统计管理类应用中的报表展示提供直接的数据源。



4.3.3 统计管理应用

4.3.3.1 存在问题

基层医疗业务、公共卫生及管理信息化水平不断提升，同时各级主管部门对掌握基层医疗卫生及管理现状信息的需求不断提升，特别是深化医疗卫生改革过程中对基层卫生监管提出更高的要求，各类反映医改现状、资源配置、医疗业务、公共卫生管理、综合绩效考核分配等信息数据指标、数据报表繁多，据不完全统计仅四川基层机构每年需要填报的报表资料达 200 多种（大概 260 种），统计月报、年报数据指标达 600 余个，基层机构由于人员少、工作面广，绝大多数基层医疗工作人员均是一人多岗身兼数职，大多数地区基层机构统计人员以兼职为主，以完成医疗等业务工作后再完成统计工作，同时统计人员经常更换不稳定，导致基层机构统计数据收集获取的数据可靠性、及时性差，填报质量不高，使卫生部门掌握数据与实际情况存在差异，直接影响到管理决策。

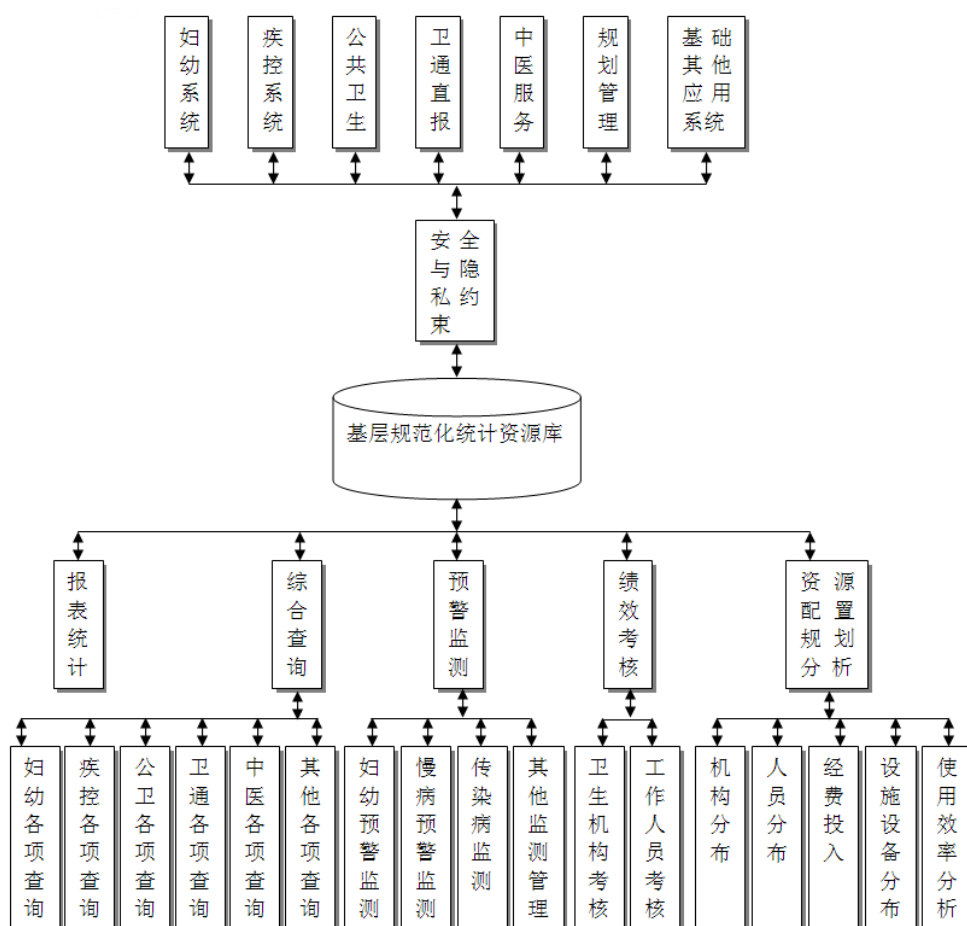
4.3.3.2 融合目标

为了探索解决基层机构信息数据收集、采集困难的现实情况，整合基层机构信息化建设中的产生的分散的数据资源，基于公共卫生信息化系统以及规划

化管理的各种业务数据，建立基层规范化统计资源库（数据仓库），形成基层大数据中心、这些数据信息涵盖了居民健康相关的所有业务系统，以及医务人员工作的业务信息。把这些数据以“安全为先、保护隐私的原则”来共享，做到跨部门、跨区域，从而解决信息“孤岛”的问题；在此基础之上开发统计分析与决策支持综合系统，提供各种辅助决策技术和手段，做到既能到“烟囱”顶部、又能到“烟囱”的底部，做到“有据可查，有源可溯”；为各专项业务、行政、突发应急的决策者与管理者提供及时可靠与全面的信息，提高卫生管理工作效率和决策水平，提高对深化医药卫生体制改革各项任务实施情况动态监测、宏观调控和科学管理能力。

4.3.3.3 融合的内容

主要将几大系统数据融合，具体如妇幼信息（包括妇幼专项档案、出生医学登记、儿童健康体检、新生儿疾病筛查、营养性疾病儿童管理、5岁以下儿童死亡报告、婚前保健、孕前优生健康检查、孕产期保健与高危管理、妇女常见病筛查、计划生育技术服务、产前筛查与诊断、出生缺陷监测、孕产妇死亡报告等）；疾控信息（包括传染病【结核病、艾滋病】，死因监测，重点慢病【重型精神病、高血压、糖尿病、脑卒中、心梗或恶性肿瘤】，儿童免疫接种，生物制品流通管理冷库温湿度监测等）；公共卫生（包括电子健康档案管理、健康教育、基础医疗服务、慢性病管理、计划生育、疾病控制与管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务等）；规范化管理信息（包括卫生人员、设备、房屋、病床、收入与支出、资产负债、进修、培训信息；门诊病人、诊疗人次、急诊观察、急诊死亡、入出院病人、住院日报数据、处置工作信息、出诊信息、转诊信息、义诊信息、会诊信息，巡回医疗；医疗纠纷，签约服务，对口支援，健康扶贫等）以及中医服务数据、卫通直报系统数据等通过综合统一、多形式业务视图，聚合不同的业务信息，基于不同的业务访问维度和信息抽取，形成主题化表述，结合前端的多样展现格式和报表生成工具，进行灵活、快捷、易操作的业务信息展现和访问。图形展示如下：



4.3.3.4 主要功能

报表统计

按照报表统一格式要求提供国统、部统等报表功能；如妇幼，疾控、公卫等部门的各种上报报表，上报报表自动生成，一键上报。如卫统计 1-2 表（医疗卫生机构年报表-乡镇卫生院、社区卫生服务机构类）、卫统计 1-3 表（医疗卫生机构年报表-村卫生室）、卫统计 1-4 表（医疗卫生机构年报表-诊所类）；卫统计 1-10 表（医疗机构月报表-医院与乡镇卫生院类）、川卫统计 1-11 表（医疗机构月报表-急救中心）、卫统计 1-12 表（医疗机构月报表-双向转诊信息调查表）、川卫统计 1-13 表（医疗卫生机构信息表）、卫统计 1-14 表（医疗机构季报表-村卫生室）、卫统计 1-15 表（医疗卫生机构综合业务月报表）；卫统计 3 表（医用设备调查表）等。固定报表上报后数据保存形成各自的台账，台账在后台数据库中锁定，进一步横向、纵向分析数据的走势、变化情况等情况。

综合查询

基于业务数据分析系统的数据源，按照一定统计规则和要求，提供复合条件、模糊、简单查询功能、合并统计，汇总所需的信息。按照多种分类业务指标分类方法，分时间（月，季，年），地域（乡镇、区县，州市）、人群特征（妇幼、老年人、慢病患者管理等）、业务特征（疫苗接种、妇幼保健、健康教育、职业卫生、慢病、重精疾病等）等不同维度，进行综合查询，以满足不同用户（使用者，管理者，决策者）的需要，支持特征维度细分如按时间查询，根据统计数据的特点，又分为按年度查询、按季度查询、按月度查询等功能。

在分析统计中都可以横向，纵向分析对比等。固定报表上报后数据保存行成各自的台账，台账在后台数据库中锁定，如医疗机构从业人员：既可以查询某一个区域人员的分布情况（注册医师、助理医师、注册护士有多少）、又可以查询注册医师、助理医师、注册护士等的具体信息；医疗设备、房屋情况等，可以按照各个镇与镇、县与县，市与市比较，也可以根据自身（本单位、本乡镇、本区县、本市州等）的历史数据作比较，分析数据的走势、变化情况等。如下图按区域比较：

评价地区	城乡居 民健康 档案管理	健康教育	预防接种	0-6岁 儿童健康 管理	孕产妇 健康管理	老年人 健康管理	高血压 患者健 康管理	2型糖尿 病患者健 康管理	重性精 神病患 者管理	传染病及突发 公共卫生事件 报告和处理	卫生监 督协管
山东	0.449	0.419	0.414	0.427	0.427	0.454	0.436	0.412	0.435	0.408	0.414
辽宁	0.461	0.408	0.425	0.423	0.403	0.382	0.408	0.417	0.427	0.431	0.434
安徽	0.430	0.406	0.403	0.386	0.399	0.385	0.382	0.382	0.372	0.392	0.411
河南	0.388	0.428	0.413	0.416	0.423	0.412	0.424	0.433	0.435	0.407	0.413
陕西	0.371	0.411	0.408	0.415	0.437	0.445	0.414	0.415	0.413	0.422	0.363
宁夏	0.336	0.376	0.385	0.379	0.356	0.364	0.383	0.389	0.360	0.388	0.411

如下图各个省份高血压，糖尿病管理人员任务信息分布：

2017年各省份高血压和糖尿病患者管理任务		
	单位：万人	
地 区	高血压	糖尿病
合 计	9000	3000
北 京	131	56
天 津	103	39
河 北	668	220
山 西	256	79
内 蒙 古	180	46
辽 宁	298	143
吉 林	159	57
黑 龙 江	212	72
上 海	209	76
江 苏	713	224
浙 江	373	110
安 徽	561	169
福 建	209	72
江 西	268	72
山 东	641	217
河 南	755	247
湖 北	437	112

按照业务主题（关键运营指标项）和业务相关建模进行即席查询和智能性分析，并通过分析结果的动态刷新和自动化展现延伸为预警服务。多角度分析问题，支持钻取、旋转、切片（切块）以及计算等功能，系统可以自动生成各种报表和图形（直方图、面积图、曲线图等），报表和图形之间可以任意转换。在综合查询中分为妇幼、公卫、疾控、中医等分类查询，统计，汇总等。

预警监测

以决策模型和方法论为指导，开展科学决策支持；基于主题存储服务，信息挖掘和辅助决策分析子系统利用被监测指标项实时动态刷新功能展现为预警信号灯系统，形象刻画综合管理系统总体运行状况，用绿、浅黄、黄、红四种颜色信号灯显示各个综合管理指标的情况和总体运行情况，提示当前的运行状况预警服务。系统提供按时间、区域，人群等进行对数据进行分析，揭示数据背后的现象，为领导提供科学决策服务。具体的如妇幼预警监测、慢病预警监测、传染病监测以及其他监测信息。

绩效考核

基层医疗卫生机构绩效考核主要分为基层医疗卫生机构考核与基层医疗卫生机构工作人员考核。

在机构考核中：分别从1）服务数量、服务质量、医疗费用、规范药房建设和药品零差率销售的执行情况；2）主要考核国家基本和重大公共卫生服务项目实施情况，应急处理、卫生监督等项工作情况；3）新型农村合作医疗实行情况；4）

乡（镇）村卫生服务一体化管理开展情况;5) 人事财务管理情况;6) 院内建设与管理;7) 群众评价与监督。这几个方面来考核。

在工作人员考核中：分别从工作数量、工作质量、劳动纪律、医德医风等方面来考核。

通过查阅资料、实地查看、现场问卷调查等方式，各项考核进行分值量化。分合格不合格等情况。

资源配置规划分析

比较分析各地区域性卫生规划和卫生资源配置数据，根据相关业务、政策，建立符合实际的模型，运用数据分析相关的指标，如每千人口床位数、每千人口执业医师数、每千人口的执业护士数、每百万人口的 CT 和 MRI 数等等。为制定下阶段的区域卫生规划和资源配置标准提供科学依据。内容具体有机构分布、人员分布、经费投入分析、设施设备分布、使用效率分析、投入产出分析等。

业务数据填报流程

报表数据主要来源于医疗机构信息系统各功能模块提供，通过自动汇集到统计数据库；独立运行的财务管理系统等通过数据指标格式导入的方式汇集到统计数据库；部分游离在信息系统外信息数据可通过统计系统的报表模块直接录入上报；信息系统未与统计报表模块联实现网的单位可直接在统计系统录入各类指标数据实现直报。

内审：其他统计人员或管理人员通过系统设计的审查模块或数据对比分析对统计人员收集填报的报表数据进行完整性、合理性、逻辑性审查发现异常、纠正错漏、提交单位领导审定。

上报：统计人员将经过审核、审签完毕的统计报表通过一键上报的方式提交卫生健康统计信息平台，并经平台审查合格后保存到平台系统完成上报。

外审：区县、市州卫生健康主管部门统计数据管理员，对机构信息数据进行合理性审查、逻辑性进行系统审核，发现异常返回机构核实、修正完毕后提交上级审查通过，完成报表流程。

5 基础设施

县域医共体信息化建设需要完善的基础设施体系支撑，包括网络、存储、

计算和信息安全等相关要求。由于医共体信息化可能采用不同的部署模式，对基础设施体系也有相应不同要求。

5.1 网络规划

根据县（区、市）的实际情况，全省卫生网络覆盖的规模范围与业务要求，对医共体网络的基本要求如下：

- 1) 牵头医院能安全、便捷地管理和访问医共体信息系统。
- 2) 各个成员单位能通过卫生专网访问相关业务。
- 3) 卫生健康行政部门负责统筹辖区内卫生专网建设运行。
- 4) 公众能通过互联网访问各医共体上的相关服务。
- 5) 可实现远程会诊、视频会务和远程培训业务。
- 6) 可与医保、药监、血液、疾控、妇幼、卫生监督等部门和单位对接。

据此，县域医共体网络总体规划原则为：依托卫生专网，实现千兆到牵头医院，百兆到成员单位。同时，考虑到网络链路故障，实施双链路灾备。具体的机构接入网络要求如下。

5.1.1 居民接入

居民统一通过互联网接入，通过互联网形式访问系统，访问服务。

5.1.2 村卫生室/社区卫生服务站接入

建议不低于 10M 卫生专网线路接入或采用互联网宽带经过 VPN 访问医共体信息系统，在实际工作中根据业务量及时调整网络带宽和接入模式。

5.1.3 乡镇卫生院/社区卫生服务中心/其他医院接入

所有终端和服务端经过内部网络汇聚后通过卫生专网访问医共体信息系统。建议不低于 100M 光纤专线接入或采用互联网宽带经过 VPN 访问医共体信息系统，在实际工作中根据业务量及时调整网络带宽和接入模式。

5.1.4 牵头医院接入

医共同体信息系统一般部署在专网内，牵头医院通过卫生专网接入，医共同体信息系统接入卫生专网的带宽建议不低于 1000M，根据实际业务量及时调整网络带宽。

5.1.5 县级卫生行政管理部门接入

5.1.6 其他卫生相关单位与部门接入

5.1.7 医共同体和其他系统联通

各医共同体通过卫生专网与省、市、县三级全民健康信息平台，和其他医共同体实现互联。

5.2 计算能力建议

不同医共同体信息化建设模式对计算能力需求不一致，但总体来说，医共同体信息化建设应包括文件服务器、数据库服务器、应用服务器、Web 服务器等在内的完善的服务与计算能力体系。从未来发展目标来看，医共同体可根据各地政府统一部署，考虑使用第三方云计算资源。

5.3 存储建议

医共同体信息化涉及到结构化数据和非结构化数据的存储需求，且既有医学影像等大文件数据，也有信息系统的高并发随机存储需求，需要对医共同体信息化的存储容量进行总体规划，根据如下规则进行存储空间规划。

5.3.1 存储年限

医共同体信息化存储应重点满足《医疗机构病历管理规定（2013 年版）》的要求：“门（急）诊病历由医疗机构保管的，保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于 15 年；住院病历保存时间自患者最后一次住院出院之日起不少于 30 年”。

5.3.2 测算基准

1. 患者基本信息按 1K 数据量估算。
2. 门诊处方每条按 0.1K 数据量估算，每次门诊平均开 10 条处方。
3. 病历文书每条按 50K 数据量估算，每次入院平均 20 份病历文书。
4. 化验标本每个按 5K 数据量估算，每次化验做 2 个标本。
5. 每 CT 片/MR 片均按 100M 数据量估算。
6. 每平片按 20M 数据量估算。
7. 每人 DSA 按照 100M 数据量估算。
8. 心电、运营管理系统、OA 系统等每天数据量按 10M 估算。

5.3.3 测算方法

医共体信息化建设可按如下方法测算存储需求：

非影像数据

- 1) 医院日平均门诊量为 A，年门诊量 $A1=A*365$ ；
- 2) 医院实际开展床位数为 B，年住院人次为 B1；
- 3) 医院每天门诊患者有 50%进行化验；住院患者每天有 30%进行化验（如医院床位未住满则还需考虑空床率因素）。

在不考虑教学等视频数据的情况下：

医院年非影像数据量： $D1=$ 门诊病历数据+住院病历数据+门诊化验数据+住院化验数据 $= (1K+0.1K*10)*A*365+(1K+50K*20)*B1+(5K*2*A*50\%+5K*2*B*30\%)*365$ 。同时，在设计数据存储时，还考虑到医疗机构业务增长量。可根据过往三年平均业务增长量计算，也可按一个固定的增长率（如年增长 5%）估算。

影像数据

如果医院每天 CT 检查数为 C1，每天 MR 检查数为 C2，每天平片检查数为 C3，每天 DSA 检查数为 C4；则医院年影像数据量为： $D2=100M*(C1+C2+C4)*365+20M*C3*365$ 。影像数据按 1 年在线存储，14 年归档存储测算。同时，在设计影像数据存储时，还考虑到医疗机构检查业务增长量。可根据过往三年平均业务增长量计算，也可按一个固定的增长率（如年增长 5%）估算。

数据仓库

数据仓库是将业务数据分类后重新建模，考虑到模型本身的容量以及相应的知识库容量，可暂对数据仓库和决策分析部分数据存储需求按照业务数据量的 1.5 倍估算，实际建设中再根据情况进行调整。

5.4 容灾备份

5.4.1 网络容灾备份

高可靠、高可用是新一代医共体数据中心网络的核心技术要求。从保证业务连续性的需求考虑，除了实现单个数据中心内的网络设备和网络架构冗余，还需要考虑建设双活数据中心，抵抗由于数据中心或大规模片区网络故障造成的不可用场景。备份中心按照具体业务需求可建设同城或异地备份中心。

双活数据中心场景可采用业务数据和应用全部部署在主用中心，并与备份中心实时同步，实时切换的方案；也可采用业务数据和应用交叉灾备，部分部署在主中心、部分部署在备份中心，以实现负载分担。以上两个方案中，主备中心之间应具备大带宽低时延的网络连接，满足实时备份能力。

双活数据中心网络技术主要包括光层传输连接、IP 层网络连接、全局负载均衡三个层次。其中光层和 IP 层承载技术及联动保护等详见 IP+光技术，IP 层网络连接参见采用 NV03/VXLAN 技术，本部分重点介绍全局负载均衡技术。

为优化、提高医共体数据中心的网络服务能力和质量，提升用户体验，网络部署智能 DNS 系统对互联网访问请求进行全局负载均衡，针对来自不同省份/区域、不同运营商的业务请求，按照就近访问、择优响应原则，分发到不同的认证服务中心进行响应。

全局负载均衡系统具备以下主要功能：

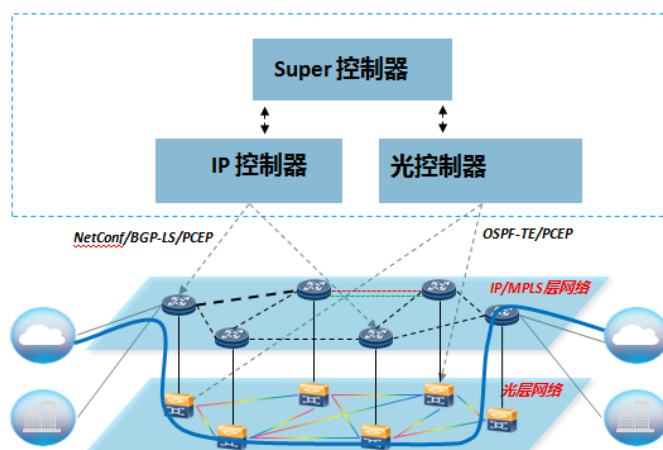
- 1) 本地负载均衡器作为探针设备，感知本中心的认证服务器的网络连通性、应用可用性、负载情况；
- 2) 主中心（主用）的全局负载均衡设备对用户发起的 DNS 访问请求进行响应。通过分析用户 IP 地址的省份属性、运营商属性（电信、联通、移动等）、以及当前 4 个认证服务中心内服务器的健康状况、负载情况，对用户的访问进行全局调度，如就近访问、业务量最小优先访问等策略；
- 3) 开启 DNSSec 等安全防护功能，对于 DNS 攻击进行安全防护。当系统受

到 DNS flood 攻击时，能够自动将结果解析到高防机房抗攻击。

客户通过互联网访问认证中心，经过智能 DNS 调度的流程如下，智能 DNS 功能由下图中黄色高亮的权威 DNS 服务器开启。

光纤网络为主备数据中心之间提供单通道 10G/100G/400G，总带宽 Tbps 级别的高速通道，为数据库集群、主备存储、数据同步提供满足大二层、三层的网络连接。

随着 SDN 跨域技术的发展，IP 路由层和光层可以协同部署在运维方面优势越发凸显。IP+光层的协同需要由两层控制器架构组成，即 Super 控制器拉通 IP 控制器和光控制器，实现整网的一体化维护。



通过部署 IP+光协同运维方案，可以在 Super 控制器的界面上集中呈现 IP 层、电层、光层拓扑，选中某条 IP 链路后，可以呈现此链路经过的电层、光层路径信息，方便网络端到端的跨层运维。其次，通过 IP+光的协同，在部署 IP 链路时能够自动创建光层隧道，将 IP 和光的资源、组织协同起来，避免由于运维团队不同导致网络部署时间长的问题，降低 OPEX 运维成本。另外，IP+光协同也可以提高网络的整体可靠性。在没有 IP+光协同的情况下，IP 层的主备路径可能经过同一个物理光缆，如果光缆发生故障，将导致上层 IP 主备路径同时中断。通过 IP+光的协同，可以让 IP 主备路径经过不同的物理光路。IP+光当前可实现主要功能如下：

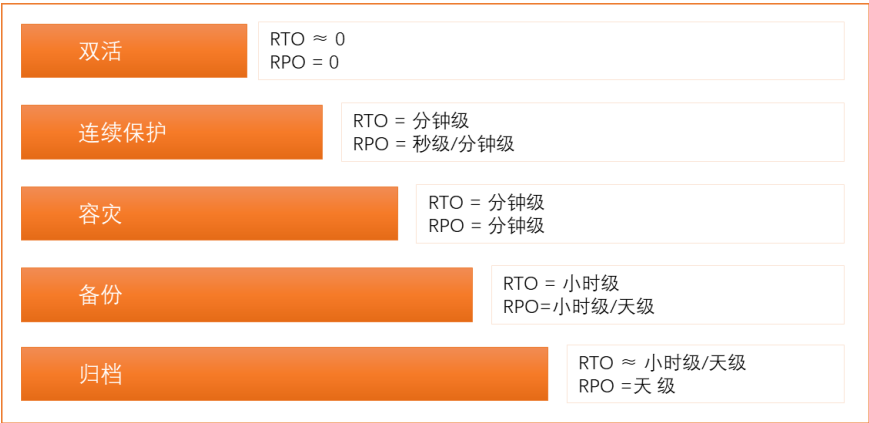
- 1) 可实现 IP 层（L2/L3）和光传输层（L0/L1）网络视图统一可视，告警统一管理，统一运维，降低运维投入。
- 2) 可实现 IP 层（L2/L3）和光层（L0/L1）业务一键式发放，具体包括存

储传输、以太传输、光传送和交换设备相关业务，统一自动化发放配置。避免传统 IP 层和光层业务分别手动配置，提升效率。能够实现存储传输、以太传输、光传送和交换设备，统一自动化发放配置。

- 3) 可实现 IP 层（L2/L3）和光层（L0/L1）主备业务流自动部署在不同链路，避免单点故障导致业务中断，提升网络可靠性。

5.4.2 数据容灾备份

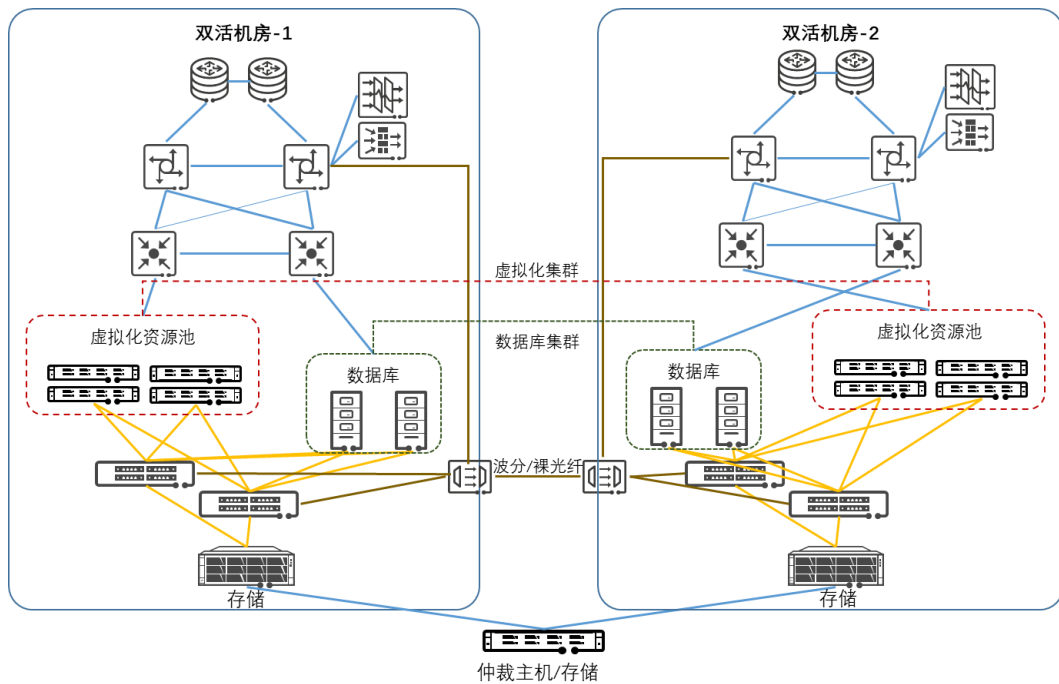
随着医共体数字化进程的推进，数据逐渐成为医共体的运营核心，对承载数据的 IT 系统的稳定性要求也越来越高。虽然医共体可以拥有稳定性极高的 IT 设备，但还是无法防止各种自然灾害对生产系统造成不可恢复地毁坏。为了保证业务和数据的可靠性和可用性，同时能够应对大范围自然灾害对数据的破坏，完善的数字医共体灾备解决方案仍然是新一代医共体数据中心建设的重点。业界主流的灾备技术及保护效果如下图所示。



各类灾备技术不能互相替换，根据医共体实际情况和业务特点合理选择多种灾备保护技术，保证业务系统和数据在灾难发生后能够快速恢复。

本地双活保护

为满足医共体核心业务系统持续稳定的运作，抵御各类软硬件故障灾难导致数据丢失、业务中断，建设同城或同院区双活体系架构。医共体双活保护参考架构如下图所示。



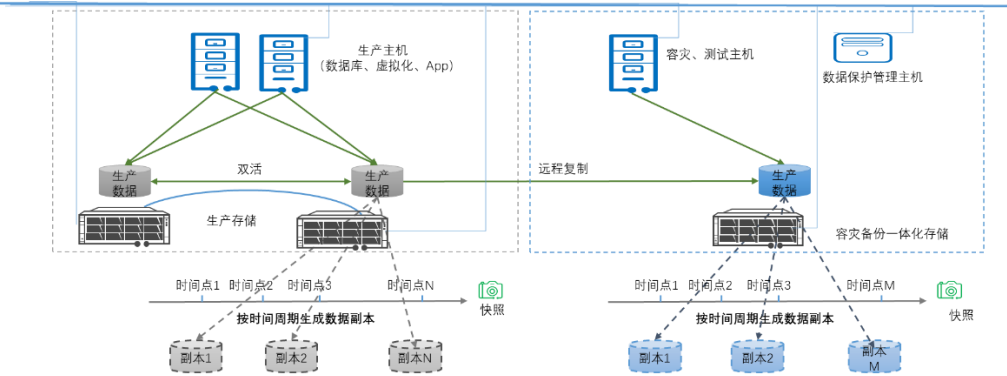
双活方案采用存储数据镜像实时双写技术实现存储双活架构，为两个数据中心同时提供读写服务；结合数据库扩展集群、应用集群和虚拟化高可用技术，实现任意数据中心故障时，另外一个数据中心继续承载业务系统，实现业务连续运行、数据不丢失。整个双活解决方案从存储层、前端网络层、主机/应用层、数据库层、仲裁与管理层进行设计：

- 1) 存储层：在两个数据中心分别部署存储阵列，基于存储镜像实时双写技术实现，实现两个数据中心存储数据实时镜像，互为冗余；同时双活卷、双活文件系统对应用体现为普通卷、普通文件系统，简化上层软件管理。
- 2) 网络层：数据中心之间数据中心网络、数据传输网络采用波分设备连接或裸光纤直连（ $\leq 25\text{KM}$ ），满足双活数据中心网络时延要求；由于数据库、虚拟化时延要求，双活数据中心间网络距离建议不超过 100KM。
- 3) 主机/应用层：两个数据中心的虚拟机服务器构成一个虚拟化集群，提供跨数据中心的虚拟机应用迁移和自动故障转移；对于支持集群部署应用，基于应用集群技术实现跨数据中心的的应用故障转移。
- 4) 数据库层：两个数据中心的数据库服务器构成一个数据库扩展集群，提供跨数据中心的自动负载均衡和自动故障转移功能。
- 5) 仲裁：为保证各种异常情况下，存储双活集群能够进行仲裁，建设在第三方仲裁站点部署仲裁服务器/阵列，以保证异常情况下的业务连续性。

- 6) 管理层：通过双活管理软件实现双活数据中心的可视化管理，并通过管理软件直观的展示双活业务的物理拓扑。

数据保护

在本地双活、远程容灾方案基础上，基于存储数据保护能力构建数据保护解决方案，满足双活存储均遭损坏场景、勒索等病毒场景、人工误删场景、常规灾备演练、开发测试等场景数据保护要求。建议针对 HIS/EMR/LIS/RIS/手麻等核心业务系统数据库、关键业务虚拟机、关键应用数据部署数据保护，典型数据保护方案架构示意如下图示：

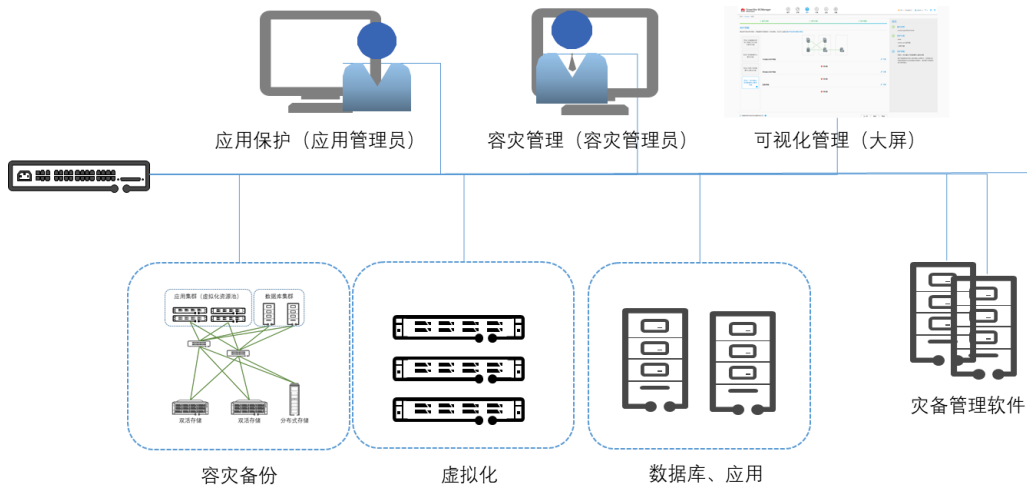


数据保护方案设计如下：

- 1) 在其中一台双活存储中配置高密度保护副本功能（如副本周期 1 分钟内），生产存储提供双活和数据连续保护能力；
- 2) 与灾备存储上配置高密度保护副本功能（如副本周期 15 分钟外），灾备存储同时提供容灾和备份保护的能力。
- 3) 通过数据保护管理软件提供容灾可视化、容灾管理、数据保护等策略配置和一键式操作能力
- 4) 数据保护副本再利用，在不影响生产业务的情况下用于业务测试主机上的软件开发、测试等用途。
- 5) 基于已有灾备架构构建数据保护，充分利用现有硬件资源，降低数据保护复杂性。同时，启动恢复过程后，存储将指定时间点的差异数据块整体回滚到生产数据 LUN 中（而不是逐个 I/O 回放），数据和业务恢复时间更快，在回滚时不会引入额外的主机、网关设备开销。建议基于自动化数据保护管理软件，减少配置、测试、回滚、业务切换、主机启停等动作和其他用户定义操作，简化和加速恢复过程。

灾备管理

容灾解决方案基于各类复制技术，涉及多种业务应用、软件平台和硬件产品，传统手工的保护与恢复步骤操作复杂、恢复时间长，无法直观获取容灾方案全局拓扑和网元部件实时状态。为了解决传统灾备管理难题，建议在容灾数据中心部署可视化、流程化、简单快捷的操作灾备管理软件。典型的灾备管理软件部署架构如下图所示。



灾备管理软件建议从以下方面与医共体容灾环境结合，用于简化容灾方案的管理复杂度和成本：

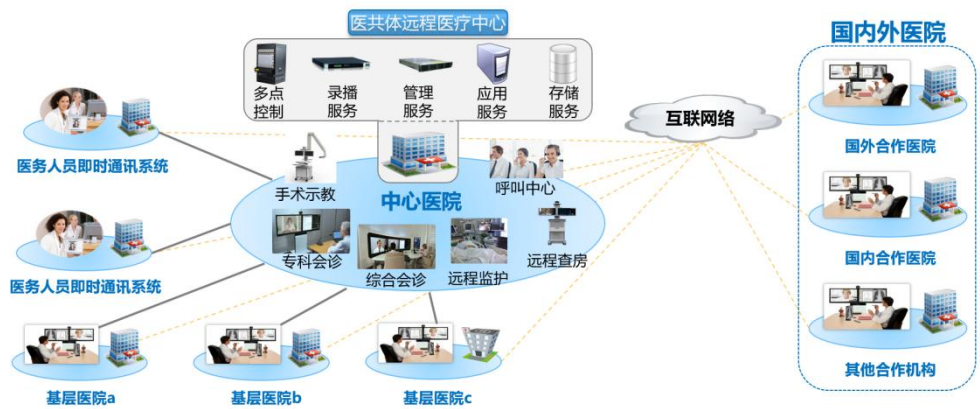
- 34. 应用感知：识别针对 HIS/EMR 等核心业务数据库、保证核心应用数据一致性。
- 35. 容灾管理：基于核心系统数据库、虚拟化、关键应用制定保护策略，实现定期容灾测试、以及灾难发生时一键式切换及关键应用自动拉起。
- 36. 可视化容灾：软件可视化进行容灾管理，随时掌握容灾的路径、状态。
- 37. 数据管理：数据中心内数据统一管理，实现备份及数据再利用。

5.5 机房规范管理

遵循《GB/T 25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全技术要求》和《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中对应等级的机房建设与管理要求。

5.6 远程医疗协作

5.6.1 组网架构



远程医疗系统为医共体各医疗机构之间提供音视频交互功能，是实时远程医疗服务的硬件载体，需具备良好的标准符合性/兼容性，满足不同网络、不同厂家设备之间的互联互通；提供统一的设备管理调度业务系统，对系统内视讯设备进行集中管理，并提供第三方接口，实现与远程医疗服务层的对接，从而实现远程医疗各项业务开展。

医共体远程医疗由核心平台、中心医院会诊室设备、各基层机构会诊室设备等组成，在地理上分布于不同区域，并覆盖大量的基层医疗机构或偏远医疗机构。

医共体远程医疗中心平台，包括业务管理系统、媒体交换系统、视频录制点播系统、统一通信系统等。

5.6.2 业务管理系统

业务管理系统，对远程医疗系统所有音视频设备进行集中管理。业务管理系统具有强大的设备管理和会诊管理功能，支持大规模组网，以支持县域内业务的开展。具体功能设计要求如下：

集中控制，多维度管理设备

业务管理系统在同一个操作平台上可对各会诊室终端、MCU、录播服务器等多种设备进行添加、删除、编辑等操作。

实时查看设备上报告警，了解设备运行状态。

支持添加标准协议主流厂商的终端设备，实现跨品牌设备的融合会诊。

通过设备模板预先定义配置信息，实现快速配置和配置项保护。

支持设备在线升级。

支持终端设备的注册管理，实现手机、平板、PC 等移动软件客户端的注册接入。

分层设计，实现高效率调度会诊

从会诊资源分配、调度控制、网络侦测等层次进行设计，提高会诊调度的效率。

支持预留会诊资源，方便会场激活会诊。

支持预约会诊，查看会场、会诊室忙闲状态，邮件通知与会方会诊信息。

会场拨打统一接入号，根据 IVR（Interactive Voice Response）提示入会。

查看会场实时网络数据和活动会诊告警，侦测网络运行状态。

支持第三方接口，以实现与服务层标准化对接

业务管理系统提供标准的第三方接口，满足与上层远程医疗业务系统对接。

业务管理系统的第三方接口支持 SOAP（Simple Object Access Protocol）协议，支持与第三方系统直接对接。

业务管理系统应遵循相关国家国际标准，可与主流厂商的 UC 系统实现集成。

5.6.3 媒体交换系统

媒体交换系统即指多点控制单元 MCU，是医共体远程医疗系统的核心部分，所有远程医疗服务站点会诊音视频的码流都经过 MCU 分发，其性能和稳定性至关重要，是远程医疗服务开展的关键设备。具体功能设计要求如下：

功能包括

1) 主叫呼集

实现任意一个会诊室都能发起包括远程多方专家的会诊，便捷快速的操作模式，使得会诊随时随地进行，保证每个患者的病情得到第一时间的救治。

2) 会诊控制

支持针对会诊的修改预留端口数、设置会诊多画面、声控切换、锁定会诊、延长会诊和结束会诊等会诊控制功能；针对会场的添加/删除会场、呼叫/挂断

会场、打开/关闭扬声器、打开/关闭麦克风、音量调整、观看会场、广播会场、设置会场多画面、移动会场、开启/关闭会场视频等会诊控制功能。

技术要求

媒体交换系统具有先进的技术，确保系统的稳定可靠及良好会诊体验。支持当前最先进的 H.265 编码协议，并可向下兼容 H.264、H.264 HP、H.264 SVC 等常用协议。支持 4K、1080P60 帧、1080P30 帧、720P 等分辨率。支持 IPV4、IPV6 双网络协议。

1) 支持全适配，支持每端口多画面

媒体交换系统支持每端口多画面，让每个会诊室可以观看不同的多画面；能够实现将任何品牌、任何型号的标准协议终端接入到会诊中，每个与会者都能够获得与其终端能力和带宽匹配的最佳体验，保证终端的能力得到充分的发挥。

媒体交换系统支持 AAC_LD 音频编解码协议，给语音通讯带来 CD 级的音质效果，同时三声道音频技术实现了听声辨位的功能。

媒体交换系统支持辅流适配，满足不同辅流接收能力的终端能同时加入会诊，并可看到会诊辅流。通过辅流适配处理，可以实现主流看辅流、辅流加入多画面、辅流带宽动态管理等功能的配合使用，让会诊中所有终端都可看到辅流信息，最大限度保证了会诊效果。

2) 开放融合，可扩展，以保护原有投资

媒体交换系统配套业务管理平台业务管理系统，提供完善、易用的会诊管理和预约调度等功能，支持多级级联、多通道级联、会诊录播，组网和网络扩建方便，有效保护原有投资。

媒体交换系统兼容 H.323 和 SIP 协议，支持不同协议的终端接入会诊。

3) 具备良好的网络适应性，安全可靠

媒体交换系统需采用抗丢包处理技术，在网络丢包环境下仍可保障视频流畅；动态调整视频会诊码流带宽，保证最优的音视频体验；超强的抗网络抖动能力，保证会诊顺利进行。

媒体交换系统支持 H.235 (AES256)、SRTP、TLS、HTTPS、SSH、SNMP V3 等媒体、信令、管理加密，提供身份验证与加密通讯的安全通道，防止用户被仿冒，保护会诊信息在传送过程中不被截获翻译，全面保证会诊信息安全。

- 4) 具备电信级可靠性，以保证会诊业务稳定开展

媒体交换系统需具备完备的多层级的可靠性设计，根据各类故障提供多重备份机制，充分保证远程会诊稳定进行。

5.6.4 录制点播系统

高清录播系统可以实现手术过程、会诊过程录制，用于医疗教学或者存档等。支持对医疗讲座、医疗知识科普等流媒体材料的上传并发布功能。

功能包括

- 1) 远程教学课件资源库点播

将医学新进展、疑难病例大讨论、经典手术、住院医师培训等录制编辑课件，提供给入网远程医院点播，使各地医务人员更加灵活地参加远程医学继续教育学习。

- 2) 远程学术会议直播

将在医院召开各种学术会议以及医院举办的各种形式的讲座、讲学等教学活动，通过网络平台，进行实时传输，实现网上视频直播。

- 3) 流媒体上传发布

将医疗讲座、医疗知识科普等现成的音视频流媒体材料上传到录播系统上，供其他人员进行点播观看、学习。

技术要求

视频录制系统应基于 IP 网络，支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈，支持 IPV4 单独组网、IPV6 单独组网或者 IPV4/IPV6 混合组网，以满足网络发展需求。可以将会诊中的视频、音频信号和医疗数据信息进行一体化的同步录制、直播和点播。

5.6.5 统一通信系统

为医共体远程医疗提供状态、语音、消息（即时消息、短信）、多媒体会诊（数据、视频）等服务，各医院或医院内部医生之间可以轻松自如的通过文本聊天的形式进行病情探讨和交流，文件传输服务可以使医生之间共享病人以及其他相关资料。专家如无法亲临远程会诊中心或者专家会诊室，可以在办公

室通过 PC 本地软件客户端加入正在召开的远程会诊，获取会诊中共享的医疗数据和病人影像，查阅病人信息，并可以对信息进行标注和记录，及时与会诊中心的专家进行交流，给出合适的建议。对于在途或者无法使用 PC 电脑的专家可以使用手机接入远程会诊系统，与在场人员进行语音沟通，给出会诊建议。

系统功能包括：

1) 即时消息

即时消息是指用户可以通过 PC、手机、PAD 客户端发送文本消息进行聊天，包括文本、图片等。当消息接收方处理离线状态时，消息会转为即时消息存储，等用户上线后再下发给用户。

2) 状态呈现

用户的状态呈现，包括：在线、离开、忙碌、离线、免打扰，并可设置。预定时间内无鼠标或键盘操作时自动转至离开状态，用户可根据情况选择启动/停用。

3) 通讯录

系统管理员可以进行统一的管理和维护。用户支持通讯录维护，包括自维护（修改自己的详细信息）、查看联系人详细信息、查询联系人、添加个人通讯录、数据更新和通讯录发起呼叫/即时消息等功能。

4) 多媒体会诊

多媒体会诊是指语音会诊的基础上，提供视频、桌面共享、文件传输、电子白板、文字交流等丰富的会诊协同功能。多媒体会诊提供预约式多媒体会诊和即时多媒体会诊。

5) 开放集成能力

统一通信系统对外开放呼叫、通讯录、状态、会诊/会议等能力，支持第三方系统调用。系统可以跟市面主流的视讯产品进行对接, 实现视讯系统和统一通信的用户互通, 实现通信的融合。

6) 各会诊室设备

各会诊室终端设备为远程医疗提供各会诊室音视频画面采集、编码/解码、传输等功能，同时提供与各会诊室医疗仪器设备的对接接口，以便将患者生理数据实时传输给远程参与会诊的医护人员。

技术要求：

1) 先进性

支持 H. 264、H. 264 HP、H. 264 SVC 等常用协议，支持 1080P60 帧、1080P30 帧、720P 等分辨率。在条件允许的情况下，建议支持当前最先进的 H. 265 编码协议和 4K 分辨率。支持 IPV4、IPV6 双网络协议。

支持网络抗丢包能力，在网络丢包情况下会诊效果清晰流畅，不受网络环境影响；

2) 实用性

为确保会诊讨论的时候，各方参与会诊的医护人员能够快速知道谁在发言，建议会诊室终端具有自动语音跟踪及人脸识别功能，无需人工进行操控。当会诊过程中某位医生发言时，摄像头自动捕捉该医生的人物特写视频画面，并传送给远端各会诊人员。当两位医生同时发言时，摄像头自动捕捉这两位医生的人物特写视频画面，并以两分屏对话形式将视频画面传送给远端各会诊人员。当有多位医生同时发言时，摄像头则以全景方式将所有发言医生的视频画面都传送给远端各会诊人员。

因医共体远程医疗系统覆盖乡镇等基层医疗机构，相对缺乏 IT 运维管理人员。为确保医护人员能够自行操控系统，建议会诊室终端具备人工智能操控技术，医护人员通过人机对话方式即可完成会诊发起、会诊挂断、静音、增加音量、画面切换等常用功能。

6 标准规范

卫生信息化标准是县域医共体信息化建设需要解决的重要基础问题。信息化标准是解决“信息孤岛”的根本途径，是县域内各医疗卫生机构及相关其他机构不同信息系统之间实现互连互通、信息共享、业务协同、安全可靠的前提。

通过信息标准规范，完善数据开放共享支撑服务体系，建立“分级授权、分类应用、权责一致”的管理制度。规范县乡村医疗大数据应用领域的准入标准。建立统一的疾病诊断编码、临床医学术语、检查检验规范、药品应用编码、信息数据接口和传输协议等相关标准，促进县乡村医疗大数据产品、服务流程标准化。

参考国家卫健委和国标委下属的各技术委员会制定的卫生信息标准，按照总体框架对县域医共体信息化建设应遵循的主要标准规范进行介绍。

6.1 基于健康档案的区域卫生信息平台标准规范

基于健康档案的区域卫生信息平台，是县域医共体信息化的核心和枢纽。区域卫生信息平台的建设必须遵循国家颁布的相关标准规范，主要包括：《WS/T 448-2014 基于健康档案的区域卫生信息平台技术规范》、《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》。同时区域卫生信息平台与电子健康卡融合的过程中，应该遵循《电子健康卡建设与管理指南》等标准规范。

《WS/T 448-2014 基于健康档案的区域卫生信息平台技术规范》规定了基于居民健康档案的区域卫生信息平台的技术架构，区域卫生信息平台注册服务、健康档案整合服务、健康档案存储服务、健康档案管理服务、健康档案调阅服务、健康档案协同服务等关键技术要求、区域卫生信息平台 IT 基础设施建设机构接入要求和性能要求等。应遵循《WST 502-2016 电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试规范》对区域卫生信息平台的建设质量和效果进行测试，测试规范规定了电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试的测试过程、测试方法、测试内容和测试结果判定准则等。标准测试包括了健康档案数据集标准符合性测试、健康档案共享文档标准符合性测试、基于居民健康档案的区域卫生信息平台标准符合性测试，可按建设内容和测试目的选择其中的一项或几项开展测试工作。

电子健康卡是“互联网+”新形势下居民健康卡的线上应用延伸与服务形态创新。电子健康卡采用国密算法和国产自主可控安全技术，推进安全、可信的电子健康卡应用建设，构建卫生健康领域覆盖全体居民、全生命周期的健康身份统一标识和认证服务体系，有利于全面落实实名制就医，解决医疗卫生机构“多卡并存、互不通用”堵点问题，支撑全民健康信息平台互通共享，更好发挥“互联网+医疗健康”便民惠民作用，对于推进健康中国建设、深化医改政策落地落实，助力健康精准扶贫，促进“三医联动”和综合监管，提升行业治理能力和水平，具有十分重要的意义。

《电子健康卡建设与管理指南》材料一《电子健康卡技术指引（2.4.0.1

版)》：介绍了电子健康卡系统的相关架构，并对电子健康卡管理系统和相关的终端、移动应用软件的工作流程、功能、安全提出了要求，给出了电子健康卡管理系统的部署建议，指导电子健康卡应用过程中各系统、终端、移动应用软件等的开发和部署。

材料二《电子健康卡质量控制与安全运行管理要求（V1.8.0.1 版）》：部分给出了电子健康卡建设、运行的基本流程和步骤，并提出了各环节中质量控制和安全运行管理的要求。

材料三《居民健康卡跨域主索引系统技术指引（1.5 版）》：介绍了跨域主索引系统的主要用途以及实现方案，实现以居民健康卡为核心关联管理各类就诊卡、获取其他标识域的居民索引信息的功能。

材料四《基于电子健康卡的融合应用技术指引（1.0 版）》：介绍了基于电子健康卡系统与金融支付、医保、商保等应用进行融合的方案。

《居民健康卡虚拟化应用技术指引》规定了健康卡虚拟化应用管理系统的基本功能和要求，用于指导健康卡虚拟化应用管理系统的规范化建设。在开展居民健康卡虚拟化应用时应按照技术指引建设居民健康卡跨域主索引和居民健康卡虚拟化管理系统，并配套建设指引要求的信息安全体系。

《WS/T 303-2009 卫生信息数据元标准化规则》、《WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范》、《WS/T 305-2009 卫生信息数据集元数据规范》、《WS/T 306-2009 卫生信息数据集分类与编码规则》、《WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码》是卫生信息数据编制的基础性规范，用于数据集和数据元的编制、校对和发布。

《WS/T 303-2009 卫生信息数据元标准化规则》制定了卫生信息数据元概述、数据元属性、卫生信息数据元的命名、定义、分类、卫生信息数据元内容标准编写格式规范。在管理和扩充新的数据元时应遵循这些规则。

《WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范》规定了卫生信息数据集的内容结构、数据集元数据、数据元属性、数据元索引表示方法。在管理和扩充新的数据集时应遵循这些规范。

《WS/T 305-2009 卫生信息数据集元数据规范》制定了卫生信息数据集元数据内容框架、卫生信息数据集核心元数据、卫生信息数据集参考元数据、引

用信息与代码表。在管理和扩充新的数据集或对已有数据集进行增补时，应按规范提供必选的数据集元数据。

《WS/T 306-2009 卫生信息数据集分类与编码规则》制定了卫生信息数据集分类与编码需遵循的基本原则、技术方法以及应用规则。在制定新的数据分类及编码或对已有分类编码进行扩充时，应按规范的原则和方法进行，并满足规则的要求。

《WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码》确定了信息系统中数据项所采用的代码标准。具体包括：

- 《WS 364.1-2011 卫生信息数据元值域代码第1部分：总则》
- 《WS 364.2-2011 卫生信息数据元值域代码第2部分：标识》
- 《WS 364.3-2011 卫生信息数据元值域代码第3部分：人口学及社会经济学特征》
- 《WS 364.4-2011 卫生信息数据元值域代码第4部分：健康史》
- 《WS 364.5-2011 卫生信息数据元值域代码第5部分：健康危险因素》
- 《WS 364.6-2011 卫生信息数据元值域代码第6部分：主诉与症状》
- 《WS 364.7-2011 卫生信息数据元值域代码第7部分：体格检查》
- 《WS 364.8-2011 卫生信息数据元值域代码第8部分：临床辅助检查》
- 《WS 364.9-2011 卫生信息数据元值域代码第9部分：实验室检查》
- 《WS 364.10-2011 卫生信息数据元值域代码第10部分：医学诊断》
- 《WS 364.11-2011 卫生信息数据元值域代码第11部分：医学评估》
- 《WS 364.12-2011 卫生信息数据元值域代码第12部分：计划与干预》
- 《WS 364.13-2011 卫生信息数据元值域代码第13部分：卫生费用》
- 《WS 364.14-2011 卫生信息数据元值域代码第14部分：卫生机构》
- 《WS 364.15-2011 卫生信息数据元值域代码第15部分：卫生人员》
- 《WS 364.16-2011 卫生信息数据元值域代码第16部分：药品、设备与材料》
- 《WS 364.17-2011 卫生信息数据元值域代码第17部分：卫生管理》

《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》规定了城乡居民健康档案基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录。数据元目录包括城乡居民健康

档案个人基本信息、健康体检信息、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录的相关数据元。在采集、传输、清洗、装载电子健康档案资源时，应按基本数据集的规定进行，在需要扩充时，应参照前述数据集编制规范进行。

《WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南》规定了卫生信息主题域模式、类关系模式、数据集模式的描述规则。在进行县域医共体信息化的信息资源组织和规划、信息系统设计和开发以及具体数据资源描述时应参照本指南进行。

《WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范》规定了卫生信息共享文档的分类体系、内容、架构、文档头和文档体内容记载要求、文档制定的基本规则。

《WS/T 483-2016 健康档案共享文档规范》规定了个人基本健康信息登记的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。在设计和定义各系统的共享文档交换机制和接口时，应遵循规范制定相关的文档标准。

6.2 县域内各级医疗机构业务应用标准规范

县域内各级医疗机构业务应用标准规范，主要用于对县域医共体信息化涉及到的应用系统建设与构建等技术进行规范。主要内容包括系统功能规范、系统建设技术规范、传输与交换规范。

对于县域医共体中的医院信息平台、基层医疗卫生机构管理信息系统等应用系统的建设，应遵循以下标准规范，对资源规划、技术架构、系统功能、接口规范等内容进行设计。相关标准规范简述如下：

在县域医共体的医院信息平台的设计过程中，应遵循《WS/T 447-2014 基于电子病历的医院信息平台技术规范》，规范规定了医院信息平台的总体技术要求、平台基本功能要求、信息资源规范、交互规范、IT 基础设施规范、安全规范和性能要求等。用于指导县域医院的基本电子病历的医院信息平台建设。对于县域医共体的医院信息平台的标准化建设，还应遵循《WST 501-2016 电子病历与医院信息平台标准符合性测试规范》，本标准规定了电子病历与医院信息平台标准符合性测试的测试过程、测试方法、测试内容和测试结果判定准则等。用于电子病历基本数据集标准符合性测试、电子病历共享文档规范标准符合性测试和基于电子病历的医院信息平台标准符合性测试。除此之外还应遵循《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》中要求的功能规范，还应符合《全

国医院数据上报管理方案（试行）》中的数据上报标准，满足数据上报的要求。

在县域医共体的基层医疗卫生机构管理信息系统设计过程中，应遵循《全国基层医疗卫生信息化建设标准与规范》，规范规定了应用于乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室的基层医疗卫生信息系统及其各功能单元的定义、适用范围以及功能要求。本标准适用于基层医疗卫生信息系统的规划、设计、开发、部署和应用。

在县域医共体电子病历的设计过程中，应遵循《WS 445-2014 电子病历基本数据集》标准规范。规范主要实现数据集数据元的专用属性进行标准化，用于规范数据元的标识符、名称、定义、数据类型、表示格式以及数据元值的允许值，实现数据元标准化。满足医疗机构临床诊疗信息的数据交换和共享需要，促进实现区域医疗服务信息的协同。具体包括：

- 《WS 445.1-2014 电子病历基本数据集 第1部分：病历概要》
- 《WS 445.2-2014 电子病历基本数据集 第2部分：门(急)诊病历》
- 《WS 445.3-2014 电子病历基本数据集 第3部分：门(急)诊处方》
- 《WS 445.4-2014 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录》
- 《WS 445.5-2014 电子病历基本数据集 第5部分：治疗处置—一般治疗处置记录》
- 《WS 445.6-2014 电子病历基本数据集 第6部分：治疗处置—助产记录》
- 《WS 445.7-2014 电子病历基本数据集 第7部分：护理—护理操作记录》
- 《WS 445.8-2014 电子病历基本数据集 第8部分：护理—护理评估与计划》
- 《WS 445.9-2014 电子病历基本数据集 第9部分：知情告知信息》
- 《WS 445.10-2014 电子病历基本数据集 第10部分：住院病案首页》
- 《WS 445.11-2014 电子病历基本数据集 第11部分：中医住院病案首页》
- 《WS 445.12-2014 电子病历基本数据集 第12部分：入院记录》
- 《WS 445.13-2014 电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录》
- 《WS 445.14-2014 电子病历基本数据集 第14部分：住院医嘱》

- 《WS 445.15-2014 电子病历基本数据集 第15部分：出院小结》
- 《WS 445.16-2014 电子病历基本数据集 第16部分：转诊(院)记录》
- 《WS 445.17-2014 电子病历基本数据集 第17部分：医疗机构信息》

同时业务应用还应遵循《WS 371-2012 基本信息基本数据集个人信息》、《WS 372-2012 疾病管理基本数据集》、《WS 374-2012 卫生管理基本数据集》、《WS 375-2012 疾病控制基本数据集》、《WS 376-2013 儿童保健基本数据集》、《WS 377-2013 妇女保健基本数据集》等标准规范。

《WS 371-2012 基本信息基本数据集个人信息》规定了个人信息基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。

《WS 372-2012 疾病管理基本数据集》规定了各类疾病管理基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。具体包括：

- 《WS 372.1-2012 疾病管理基本数据集 第1部分：乙肝患者管理》
- 《WS 372.2-2012 疾病管理基本数据集 第2部分：高血压患者健康管理》
- 《WS 372.3-2012 疾病管理基本数据集 第3部分：重性精神疾病患者管理》
- 《WS 372.4-2012 疾病管理基本数据集 第4部分：老年人健康管理》
- 《WS 372.5-2012 疾病管理基本数据集 第5部分：2型糖尿病病例管理》
- 《WS 372.6-2012 疾病管理基本数据集 第6部分：肿瘤病例》

《WS 373-2012 医疗服务基本数据集》规定了门诊摘要、住院摘要、成人健康体检的基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。具体包括：

- 《WS 373.1-2012 医疗服务基本数据集 第1部分：门诊摘要》
- 《WS 373.2-2012 医疗服务基本数据集 第2部分：住院摘要》
- 《WS 373.3-2012 医疗服务基本数据集 第3部分：成人健康体检》

《WS 374-2012 卫生管理基本数据集》规定了卫生监督检查与行政处罚、卫生监督行政许可与登记、卫生监督监测与评价和卫生监督机构与人员基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录。具体包括：

- 《WS 374.1-2012 卫生管理基本数据集 第1部分：卫生监督检查与行

政处罚》

- 《WS 374.2-2012 卫生管理基本数据集 第2部分：卫生监督行政许可与登记》
- 《WS 374.3-2012 卫生管理基本数据集 第3部分：卫生监督监测与评价》
- 《WS 374.4-2012 卫生管理基本数据集 第4部分：卫生监督机构与人员》

《WS 375-2012 疾病控制基本数据集》规定了各类疾病防治基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。为各疾病登记业务数据提供一套术语规范、定义明确、语义语境无歧义的基本数据集标准，以规范相关业务工作的基本信息内容，实现信息在收集、存储、发布、交换等应用中的一致性和可比性，保证信息的有效交换、统计和共享。具体包括：

- 《WS 375.1-2012 疾病控制基本数据集 第1部分：艾滋病综合防治》
- 《WS 375.2-2012 疾病控制基本数据集 第2部分：血吸虫病病人管理》
- 《WS 375.3-2012 疾病控制基本数据集 第3部分：慢性丝虫病病人管理》
- 《WS 375.4-2012 疾病控制基本数据集 第4部分：职业病报告》
- 《WS 375.5-2012 疾病控制基本数据集 第5部分：职业性健康监护》
- 《WS 375.6-2012 疾病控制基本数据集 第6部分：伤害监测报告》
- 《WS 375.7-2012 疾病控制基本数据集 第7部分：农药中毒报告》
- 《WS 375.8-2012 疾病控制基本数据集 第8部分：行为危险因素监测》
- 《WS 375.9-2012 疾病控制基本数据集 第9部分：死亡医学证明》
- 《WS 375.10-2012 疾病控制基本数据集 第10部分：传染病报告》
- 《WS 375.11-2012 疾病控制基本数据集 第11部分：结核病报告》
- 《WS 375.12-2012 疾病控制基本数据集 第12部分：预防接种》
- 《WS 375.13—2017 疾病控制基本数据集 第13部分：职业病危害因素监测》

- 《WS 375.14-2016 疾病控制基本数据集 第 14 部分：学校缺勤缺课监测报告》
- 《WS 375.15-2016 疾病控制基本数据集 第 15 部分：托幼机构缺勤监测报告》
- 《WS 375.18-2016 疾病控制基本数据集 第 18 部分：疑似预防接种异常反应报告》
- 《WS 375.19-2016 疾病控制基本数据集 第 19 部分：疫苗管理》
- 《WS 375.20-2016 疾病控制基本数据集 第 20 部分：脑卒中登记报告》
- 《WS 375.21-2016 疾病控制基本数据集 第 21 部分：脑卒中病人管理》
- 《WS 375.22-2016 疾病控制基本数据集 第 22 部分：宫颈癌筛查登记》
- 《WS 375.23-2016 疾病控制基本数据集 第 23 部分：大肠癌筛查登记》

《WS 376-2013 儿童保健基本数据集》规定了儿童出生医学证明、儿童健康体检、新生儿疾病筛查、营养性疾病儿童管理、5 岁以下儿童死亡报告基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。具体包括：

- 《WS 376.1-2013 儿童保健基本数据集 第 1 部分：出生医学证明》
- 《WS 376.2-2013 儿童保健基本数据集 第 2 部分：儿童健康体检》
- 《WS 376.3-2013 儿童保健基本数据集 第 3 部分：新生儿疾病筛查》
- 《WS 376.4-2013 儿童保健基本数据集 第 4 部分：营养性疾病儿童管理》
- 《WS 376.5-2013 儿童保健基本数据集 第 5 部分：5 岁以下儿童死亡报告》

《WS 377-2013 妇女保健基本数据集》规定了婚前保健服务、妇女常见病筛查、计划生育技术服务、孕产期保健服务与高危管理、产前筛查与诊断、出生缺陷监测、孕产妇死亡报告基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。本部分适用于指导妇女保健基本信息的采集、存储、共享以及信息系统的开发。具体包括：

- 《WS 377.1-2013 妇女保健基本数据集 第 1 部分：婚前保健服务》
- 《WS 377.2-2013 妇女保健基本数据集 第 2 部分：妇女常见病筛查》
- 《WS 377.3-2013 妇女保健基本数据集 第 3 部分：计划生育技术服

务》

- 《WS 377.4-2013 妇女保健基本数据集 第4部分：孕产期保健服务与高危管理》
- 《WS 377.5-2013 妇女保健基本数据集 第5部分：产前筛查与诊断》
- 《WS 377.6-2013 妇女保健基本数据集 第6部分：出生缺陷监测》
- 《WS 377.7-2013 妇女保健基本数据集 第7部分：孕产妇死亡报告》

数据类标准确定了县域医共体信息化中有关数据的业务规范。主要包括数据元与元数据、代码与编码、数据集、共享电子文档规范四部分内容。

在县域医共体的建设设计过程中，应遵循《WS/T 303-2009 卫生信息数据元标准化规则》、《WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范》、《WS/T 305-2009 卫生信息数据集元数据规范》、《WS/T 306-2009 卫生信息数据集分类与编码规则》、《WS/T 306-2009 卫生信息数据集分类与编码规则》、《WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码》等标准规范。

在县域医共体居民健康档案存储和交换的设计过程中，应遵循《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》、《WS 371-2012 基本信息基本数据集个人信息》、《WS 372-2012 疾病管理基本数据集》等标准规范。

在县乡村医疗服务一体化医疗服务、公共卫生服务数据存储和交换的设计过程中，应遵循《WS 372-2012 疾病管理基本数据集》、《WS 373-2012 医疗服务基本数据集》、《WS 374-2012 卫生管理基本数据集》、《WS 375-2012 疾病控制基本数据集》、《WS 376-2013 儿童保健基本数据集》、《WS 377-2013 妇女保健基本数据集》等标准规范。

6.3 业务协同及基层综合管理应用标准规范

业务协同及基层综合管理应用标准规范，是县域医共体信息化建设相关参与主体必须遵循的标准，涉及卫生信息化的总体需求、理论和原则。

业务协同及基层综合管理应用标准规范主要包括共享文档编制规范和健康档案共享文档规范：

《WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范》规定了卫生信息共享文档的分类体系、内容、架构、文档头和文档体内容记载要求、文档制定的基本规则。

在定义新共享文档或扩充已有的共享文档规范时应按照规范要求的格式和内容进行。

《WS/T 483-2016 健康档案共享文档规范》规定了个人基本健康信息登记的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。本标准对规划、设计和建设基于电子健康档案的区域卫生信息平台具有重要的、直接的指导作用。在采集、传输、交换电子健康档案信息时应遵循规范对个案数据进行处理，具体包括：

- 《WS/T 483.1-2016 健康档案共享文档规范 第1部分：个人基本健康信息登记》
- 《WS/T 483.2-2016 健康档案共享文档规范 第2部分：预防接种报告》
- 《WS/T 483.3-2016 健康档案共享文档规范 第3部分：新生儿家庭访视》
- 《WS/T 483.4-2016 健康档案共享文档规范 第4部分：儿童健康体检》
- 《WS/T 483.5-2016 健康档案共享文档规范 第5部分：首次产前随访服务》
- 《WS/T 483.6-2016 健康档案共享文档规范 第6部分：产前随访服务》
- 《WS/T 483.7-2016 健康档案共享文档规范 第7部分：产后访视》
- 《WS/T 483.8-2016 健康档案共享文档规范 第8部分：产后42天健康体检》
- 《WS/T 483.9-2016 健康档案共享文档规范 第9部分：预防接种报告》
- 《WS/T 483.11-2016 健康档案共享文档规范 第11部分：死亡医学证明》
- 《WS/T 483.12-2016 健康档案共享文档规范 第12部分：高血压患者随访》
- 《WS/T 483.13-2016 健康档案共享文档规范 第13部分：2型糖尿病患者随访服务》
- 《WS/T 483.14-2016 健康档案共享文档规范 第14部分：重性精神病患者个人信息登记》
- 《WS/T 483.15-2016 健康档案共享文档规范 第15部分：重性精神疾病患者随访服务》

- 《WS/T 483.16-2016 健康档案共享文档规范 第16部分：成人健康体检》
- 《WS/T 483.17-2016 健康档案共享文档规范 第17部分：门诊摘要》
- 《WS/T 483.18-2016 健康档案共享文档规范 第18部分：住院摘要》
- 《WS/T 483.19-2016 健康档案共享文档规范 第19部分：会诊记录》
- 《WS/T 483.20-2016 健康档案共享文档规范 第20部分：转诊（院）记录》

《WS/T 500-2016 电子病历共享文档规范》规定了医院诊疗的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束，在进行诊疗信息跨机构、跨区域交换与共享时应遵循规范进行数据处理，具体包括：

- 《WS/T 500.1-2016 电子病历共享文档规范 第1部分：病历概要》
- 《WS/T 500.2-2016 电子病历共享文档规范 第2部分：门（急）诊病历》
- 《WS/T 500.3-2016 电子病历共享文档规范 第3部分：急诊留观病历》
- 《WS/T 500.4-2016 电子病历共享文档规范 第4部分：西药处方》
- 《WS/T 500.5-2016 电子病历共享文档规范 第5部分：中药处方》
- 《WS/T 500.6-2016 电子病历共享文档规范 第6部分：检查报告》
- 《WS/T 500.7-2016 电子病历共享文档规范 第7部分：检验报告》
- 《WS/T 500.8-2016 电子病历共享文档规范 第8部分：治疗记录》
- 《WS/T 500.9-2016 电子病历共享文档规范 第9部分：一般手术记录》
- 《WS/T 500.10-2016 电子病历共享文档规范 第10部分：麻醉术前访视记录》
- 《WS/T 500.11-2016 电子病历共享文档规范 第11部分：麻醉记录》
- 《WS/T 500.12-2016 电子病历共享文档规范 第12部分：麻醉术后访视记录》
- 《WS/T 500.13-2016 电子病历共享文档规范 第13部分：输血记录》
- 《WS/T 500.14-2016 电子病历共享文档规范 第14部分：待产记录》
- 《WS/T 500.15-2016 电子病历共享文档规范 第15部分：阴道分娩记录》
- 《WS/T 500.16-2016 电子病历共享文档规范 第16部分：剖宫产记录》
- 《WS/T 500.17-2016 电子病历共享文档规范 第17部分：一般护理记录》
- 《WS/T 500.18-2016 电子病历共享文档规范 第18部分：病重（病危）

护理记录》

- 《WS/T 500.19-2016 电子病历共享文档规范 第 19 部分：手术护理记录》
- 《WS/T 500.20-2016 电子病历共享文档规范 第 20 部分：生命体征测量记录》
- 《WS/T 500.21-2016 电子病历共享文档规范 第 21 部分：出入量记录》
- 《WS/T 500.22-2016 电子病历共享文档规范 第 22 部分：高值耗材使用记录》
- 《WS/T 500.23-2016 电子病历共享文档规范 第 23 部分：入院评估》
- 《WS/T 500.24-2016 电子病历共享文档规范 第 24 部分：护理计划》
- 《WS/T 500.25-2016 电子病历共享文档规范 第 25 部分：出院评估与指导》
- 《WS/T 500.26-2016 电子病历共享文档规范 第 26 部分：手术同意书》
- 《WS/T 500.27-2016 电子病历共享文档规范 第 27 部分：麻醉知情同意书》
- 《WS/T 500.28-2016 电子病历共享文档规范 第 28 部分：输血治疗同意书》
- 《WS/T 500.29-2016 电子病历共享文档规范 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书》
- 《WS/T 500.30-2016 电子病历共享文档规范 第 30 部分：病危（重）通知书》
- 《WS/T 500.31-2016 电子病历共享文档规范 第 31 部分：其他知情告知同意书》
- 《WS/T 500.32-2016 电子病历共享文档规范 第 32 部分：住院病案首页》
- 《WS/T 500.33-2016 电子病历共享文档规范 第 33 部分：中医住院病案首页》
- 《WS/T 500.34-2016 电子病历共享文档规范 第 34 部分：入院记录》
- 《WS/T 500.35-2016 电子病历共享文档规范 第 35 部分：24 小时内入出院》
- 《WS/T 500.36-2016 电子病历共享文档规范 第 36 部分：24 小时内入

院死亡记录》

- 《WS/T 500.37-2016 电子病历共享文档规范 第 37 部分：住院病程记录首次病程记录》
- 《WS/T 500.38-2016 电子病历共享文档规范 第 38 部分：住院病程记录日常病程记录》
- 《WS/T 500.39-2016 电子病历共享文档规范 第 39 部分：住院病程记录上级医师查房记录》
- 《WS/T 500.40-2016 电子病历共享文档规范 第 40 部分：住院病程记录疑难病例讨论记录》
- 《WS/T 500.41-2016 电子病历共享文档规范 第 41 部分：住院病程记录交接班记录》
- 《WS/T 500.42-2016 电子病历共享文档规范 第 42 部分：住院病程记录转科记录》
- 《WS/T 500.43-2016 电子病历共享文档规范 第 43 部分：住院病程记录阶段小结》
- 《WS/T 500.44-2016 电子病历共享文档规范 第 44 部分：住院病程记录抢救记录》
- 《WS/T 500.45-2016 电子病历共享文档规范 第 45 部分：住院病程记录会诊记录》
- 《WS/T 500.46-2016 电子病历共享文档规范 第 46 部分：住院病程记录术前小结》
- 《WS/T 500.47-2016 电子病历共享文档规范 第 47 部分：住院病程记录术前讨论》
- 《WS/T 500.48-2016 电子病历共享文档规范 第 48 部分：住院病程记录术后首次病程记录》
- 《WS/T 500.49-2016 电子病历共享文档规范 第 49 部分：住院病程记录出院记录》
- 《WS/T 500.50-2016 电子病历共享文档规范 第 50 部分：住院病程记录死亡记录》

- 《WS/T 500.51-2016 电子病历共享文档规范 第 51 部分：住院病程记录死亡病例讨论记录》
- 《WS/T 500.52-2016 电子病历共享文档规范 第 52 部分：住院医嘱》
- 《WS/T 500.53-2016 电子病历共享文档规范 第 53 部分：出院小结》

《WS/T 529-2016 远程医疗信息系统基本功能规范》本标准规定了远程医疗信息系统的功能构成、功能要求和系统总体要求。本标准适用于各级各类医疗机构远程医疗信息系统的规划、设计、开发、部署和应用。

《WS/T 545-2017 远程医疗信息系统技术规范》规定了远程医疗信息系统总体技术要求、系统功能、信息资源规范、基础设施规范、安全规范和性能要求等。本标准适用于一方医疗机构邀请其他医疗机构，运用网络通信和计算机技术，为本医疗机构的患者及医务人员提供技术支持的医疗活动。

《WS/T 546-2017 远程医疗信息系统与统一通信交互规范》规定了远程医疗信息系统与统一通信平台之间的交互要求以及视讯会议系统交互规范。本标准适用于远程医疗信息系统与统一通信平台之间的信息交互与传输。

6.4 互联网相关应用接入标准规范

互联网相关应用接入标准规范，是县域医共体信息化建设相关参与主体必须遵循的标准，涉及卫生信息化的总体需求、理论和原则。

互联网相关应用接入标准规范应遵循如下规范要求：

《移动互联网应用软件安全通用技术规范（试行）》主要从技术安全和安全管理两方面，对移动互联网应用软件在设计、开发、维护及测试提出通用要求。具体包括：身份鉴别、逻辑安全、数据安全、软件安全、外部防护、安全设计、安全开发、安全维护、发布安全等 9 个部分。在接入互联网应用时应参照规范进行安全测试和检查，建立安全运行管理机制并持续开展安全维护工作。

《中华人民共和国电子签名法(2015 年修正)》规范了电子签名行为，确立电子签名的法律效力，在身份验证、数据传输保护、信息资源保护方面应遵循签名法进行。

6.5 其它部门系统接入标准规范

其它部门系统接入标准规范主要指县域医共体信息化中接入民政系统、社保系统、公安系统、食药监系统等其他政府部门信息系统时，应该遵循的医疗卫生信息相关标准规范，主要包括：《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》、《WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范》、《WS/T 483-2016 健康档案共享文档规范》等。

《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》规定了城乡居民健康档案基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录。数据元目录包括城乡居民健康档案个人基本信息、健康体检信息、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录的相关数据元。

《WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范》规定了卫生信息共享文档的分类体系、内容、架构、文档头和文档体内容记载要求、文档制定的基本规则。

《WS/T 483-2016 健康档案共享文档规范》规定了个人基本健康信息登记的文档模板、文档架构的要求以及对文档头和文档体的一系列约束。

7 安全保障

7.1 遵循的规范依据

《GB/T 25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全技术要求》

《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

《GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

《GB/T 36627-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》

《GB/T 36959-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范》

《GB/T 36958-2018 信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》

《GB/T 28449-2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

7.2 信息安全体系

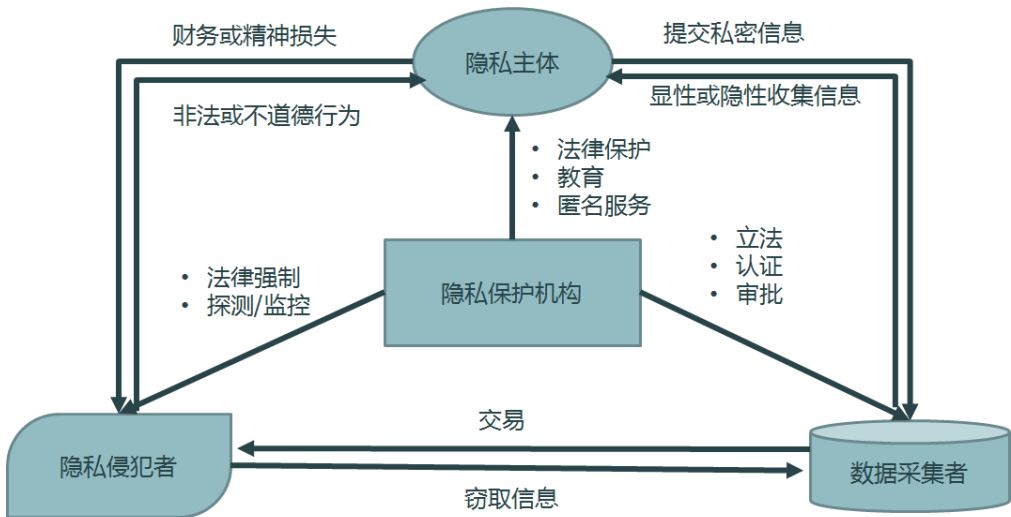
安全技术体系以等级保护框架为基本要求，通过各种安全技术措施的组合从外到内构建纵深、主动的防御体系，对业务系统实行分域保护，实现保障业务安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，维护业务数据的完整性、保密性和可用性的目标。主要涵盖了物理安全、云安全、终端安全、网络安全、主机安全、应用安全及数据安全等层面，从身份认证、访问控制、内容安全、监控审计到备份恢复，全方面的打造安全的新一代数据中心，保证信息系统整体的安全保护能力。

随着物联网、大数据、人工智能等新型技术的出现和使用，传统安全手段面临严峻挑战，难以防御外部高级持续威胁（APT）攻击、新型病毒、内部恶意用户等威胁，而新型安全技术同样是应对新型威胁和攻击，整合现有安全资源，补齐安全短板的重要防御手段。

7.2.1 隐私保护

7.2.1.1 隐私保护框架模型

隐私保护的场景包括了四个实体：隐私主体（所有者）、数据采集者、隐私侵犯者和隐私保护机构。下面是隐私保护的框架模型：



隐私主体：

指作为隐私所有者的个人或团体，对隐私具有所有权和处分权。

数据采集者：

指隐私主体在接受各种服务过程中，与之进行交互的团体或个人，例如医院出于业务的需要收集隐私主体的私密信息。

隐私侵犯者：

指对隐私主体的私密信息进行非法或不道德的获取、存储和使用的团体或个人。数据采集者未经隐私主体同意对其私密信息进行非法或不道德的使用时，也会成为隐私侵犯者。

隐私保护机构：

指保护隐私主体的私密信息不为他人侵犯的团体（个人）、软件技术等，如相关政府部门、行业协会、第三方隐私保护机构，以及认证程序、隐私保护软件等。

7.2.1.2 隐私保护的技术措施

为了确保信息的真实性、完整性和不可否认性，应遵守以下三个原则：所有电子化的信息应根据所有者属性加密，使其能够安全的存储、传输和访问；保障信息系统中隐私信息的真实性、完整性和可用性；信息的访问和共享过程应该通过签名和认证。可以采取以下几种保护措施来保障信息系统中的隐私：

数据匿名化

在信息系统使用中、研究机构的数据分析工作中、各种消费服务中的信息传递中，要保护用户隐私信息的安全。公开发布数据时，去掉身份信息，对数据进行泛化处理，保留数据的整体分布规律。

加密和数字签名

对数据库加密，对数据字段加密，并管理加密密钥，保护信息系统中用户隐私信息的安全。信息系统的使用者创建或更改数据时，要进行数字签名，保证信息数据的不可否认性。

身份认证和访问控制

根据角色级别、用户类型及其对信息系统的重要性来选择是否进行身份认证，对不同的用户选择恰当的身份认证手段。访问控制策略要有时间维度和空间维度的限制，具有访问权限的用户，只有在规定范围的时间和空间内，才可

以访问信息系统。

网络通信的安全保障

网络安全设备（如：防火墙、入侵检测系统等）可以监控网络的数据流、对危险的网络行为进行报警，自动检测并处理安全事件，降低使用风险，确保医疗业务数据通信的安全性。

安全审计

对每项服务所涉及到的系统、用户、工作人员、信息数据的行为进行记录，帮助安全人员审计信息系统的可靠性和安全性。

7.2.2 可信计算

可信计算就是硬件安全模块支持下的可信计算平台。可信计算平台由信任根、硬件平台、操作系统和应用系统组成。可信硬件安全模块担任信任根的角色，它是一个含有密码运算部件和存储部件的小型片上系统，通过密钥技术、硬件访问控制技术和存储加密等技术保证系统和数据的信任状态。数据通过信任根-硬件-操作系统-应用系统这条“信任链”保证其安全性。目前我国的可信计算机软硬件的发展已基本达到体系化要求，有些方面属于国际领先水平。

可信计算以运算和防护并存，采用主动免疫的新计算模式，相比传统安全技术有本质的区别。基于硬件密码芯片，从平台加电开始，到应用程序执行，构建完整的信任链，逐级认证，未获认证的程序不能执行，从而使信息系统实现自身免疫，构建起高安全等级的主动防御体系。可信计算技术在基本不增加额外成本的情况下对于“震网”、“火焰”、“心脏滴血”、“永恒之蓝”、APT 攻击、0Day 攻击、供应链攻击等一批新型网络攻击武器及攻击方式具有突出的优越性和强大的防御能力。利用可信计算技术可以从结构上大幅增强云计算系统的可信性和安全性。

通过可信设备验证、远程证明、可信网络连接等技术，可防止身份盗用，可保护系统以及数据安全等。可信计算技术的出现，为医疗信息安全带来了全新革命。基于可信软硬件产品搭建的可信云平台系统，可应用于医疗卫生领域，有效保障医疗数据和病人隐私安全，为医疗业务应用保驾护航。

7.2.3 云内安全

随着云计算和大数据技术的引入，越来越丰富的业务对数据中心的流量模型产生了巨大的冲击，数据中心的流量也由早期大多的南北向流量转变为东西向流量，数据中心的安全要求也越来越复杂，特别是如何有效的对云计算系统中虚拟机之间的东西向流量进行安全防护，成为云计算安全的重点。

传统安全建设均以传统的硬件堆叠来解决静态的安全问题，无法适应云化、弹性、按需的特性要求，对东西向流量的安全防护更是无能为力。针对这个问题，当前主要通过全流量引流的方式，将云计算系统需要检测和防护的流量牵引出来，经过相应安全设备的清洗之后，再将流量回注到业务系统中。

云内安全一般采用安全资源池化的方式为用户提供服务，用户的安全资源能够根据具体的需求进行动态的扩容和收缩。安全资源池平台是基于软件定义安全技术的安全能力交付平台，只要通过标准 X86 服务器搭配上安全资源池系统，就能以安全组件的形式向用户提供丰富的安全资源，且安全资源池与云平台解耦，广泛应用于新建、已建、扩建的云场景及传统数据中心安全建设场景。在安全资源池平台中，可将防火墙、上网行为管理、SSL VPN、数据库审计和日志审计等各类硬件设备以软件形式提供，通过旁路部署策略引流，与需要进行差异化安全保护的租户 VPC 网络打通，为租户提供丰富的、可编排的、精细化的安全服务，租户通过简单的自助服务申请、开通流程即快速获得对应的安全服务。针对由东向西的数据传输，安全资源池提供分布式防火墙，将安全从数据中心边界延展到核心，实现虚拟机之间的微隔离，对数据中心内部流量进行 2~4 层安全防护，最大程度降低恶意攻击对数据中心内部的影响。

7.2.4 数据安全

数据安全保护不是能够通过单一的技术手段就可以解决的，建设以数据为核心的泄露防护体系，对关键数据进行全生命周期的保护至关重要。针对大数据泄露防护面临的问题，构建以数据安全为核心的动态安全防控体系，通过数据治理、安全机制、风险识别和审计溯源等，重点识别和控制数据访问、应用和流转等动态过程中的安全风险。

数据治理

通过大数据治理实现数据分类分级、数据摸底，能够从全域的角度“看得见、看得清”所有的数据，包括数据存储、使用流转情况和对应的数据安全策略。掌握数据流动情况，包括表之间的流动、系统之间的流动、部门之间的流动、单位之间的流动等等。

部署安全防护措施

在大数据基础设施、数据挖掘分析和共享交易等方面采取安全防护措施，保障数据安全。

主动识别和控制风险

通过收集基础设施、用户操作、数据流转等方面的日志数据，识别用户对数据的异常操作风险和数据的异常流动风险；

安全审计与溯源分析

通过细粒度的数据行为审计与溯源能力建设，形成事后可审计、可溯源、可追责的威慑体系。

7.2.4.1 数据分级分类管理

数据分级分类管理主要指对医疗大数据智能化过程中的数据进行分类、分级管理，利用数据分级分类结果对数据进行标识，配合数据授权、数据鉴权，确保数据的安全使用。数据分级是指针对数据内容的敏感程度或数据的开放范围划分数据级别，构建完善的数据分级管理体系。数据分类是指针对数据来源、数据种类（数据集）、业务属性（数据项）等划分数据类别，构建科学合理的数据分类管理体系。

数据分级

按照数据的来源、属性敏感级别、字段内容敏感级别等敏感级别规则，对数据统一进行分级管理，支持根据数据集成或数据内容设定敏感级别，数据级别权限内容支持向下兼容，高数据级别权限可访问低级别数据。

数据分类

数据分类支持原始库、资源库、主题库、知识库、业务库的分类管理；支持数据元和数据项的分类管理；支持通过数据来源的特定值对数据分类；支持动态增加分类项；数据分类的粒度应细化到数据表级和字段级。

7.2.4.2 数据采集安全

在数据采集和传输过程中，采用数据源采集设备身份认证和数据传输加密技术，保障数据采集、传输安全。通过签名、加密等方式，防止数据传输过程中发生敏感数据泄露、传输双方身份抵赖等情况，通过数据校验保证数据传输过程的完整性。数据采集安全包括采集“传输安全”、“采集设备认证”、“身份鉴别和属性授权”三部分：

- 1) 采集传输安全：通过数据加密保护功能，对传输协议、链路进行加密保障传输安全；通过数据加密保护功能，对数据进行签名和验签，防止身份抵赖。
- 2) 采集设备认证：数据源采集设备均应注册登记；支持对数据源采集设备进行身份识别和认证。
- 3) 身份鉴别和属性授权：在进行数据采集前，必须经过身份认证以及访问控制系统的鉴别，确保其身份的正确性以及具备访问数据的合法性。

7.2.4.3 数据接入安全

在数据接入过程中，采用数据对账服务和数据读取访问控制技术，保障数据接入安全；

通过安全基础设施提供的认证服务，对数据接入进行身份认证，确保接入的合法性；

通过安全基础设施提供的权限管理服务，鉴别数据的访问权限，确保没有超出授权使用范围。

7.2.4.4 数据处理安全

数据处理是按照数据接入环节的数据定义。数据处理主要包括数据提取、数据清洗、数据关联、数据比对、数据标识和数据分发，为数据组织和数据服务提供支撑。在数据分发服务将数据处理结果分发到数据资源库的过程中，对数据资源库账号进行安全管理，保障数据的安全。数据处理安全具体功能如下：

通过零信任体系提供的特权账号管理服务，对原始库、资源库、主题库、知识库、业务库、业务要素索引库的账号进行安全管理，防止这些账号被篡改；

数据分发服务访问数据资源库时，应通过特权账号管理服务获取数据库账号。

7.2.4.5 数据治理安全

数据治理是对数据资源全生命周期的规划设计、过程控制和质量监督。数据治理主要包括数据资产管理、数据安全治理、数据开发管理、数据质量管理和数据运维管理等。采用数据授权与鉴权、数据加密、数据操作审计、运维和测试数据脱敏、高敏感数据加密等技术，防止在数据治理过程中出现数据泄露和篡改。当数据到达数据生命周期的末期，或者用户提出特定数据销毁需求时，对数据进行彻底删除，确保数据删除之后不能再被重新恢复。

数据操作审计

对数据库和数据文件系统的操作过程，进行细粒度记录和管理。具体功能如下：

通过安全管理中心提供的安全审计服务，对分布式文件系统、分布式数据库和数据仓库、关系型数据库、非关系型数据库等的数据库操作行为进行审计；

根据预置规则或语义分析，发现并记录异常数据库操作行为、高危操作行为、敏感数据库操作行为。

运维测试数据脱敏

在生产或测试环境中，通过脱敏规则对敏感数据进行处理，实现敏感数据的安全保护。

通过安全基础设施的数据脱敏服务，对生产环境中的敏感数据访问进行脱敏处理，脱敏后的数据级别应低于脱敏前的级别；

通过安全基础设施的数据脱敏服务，对导出到测试环境的敏感数据进行脱敏处理，脱敏后的数据级别应低于脱敏前的级别。

通过安全防护体系提供的数据脱敏服务，对生产环境中的敏感数据访问进行脱敏处理，脱敏后的数据级别应低于脱敏前的级别；

通过安全防护体系提供的数据脱敏服务，对导出到测试环境的敏感数据进行脱敏处理，脱敏后的数据级别应低于脱敏前的级别；

提供灵活可配置的脱敏策略及脱敏算法，保证脱敏后数据对业务应用可识

别、可统计。

动态数据脱敏：动态数据脱敏（DDM）一般用于生产环境，在访问敏感数据时进行脱敏，提供的动态数据脱敏方式，包括：假名化技术、泛化技术、K-匿名模型、差分隐私模型、数据合成技术、随机技术、抑制技术等。

静态数据脱敏：静态数据脱敏是只有授权的管理员或用户，在必须知晓的情况下，才可通过特定应用程序与工具访问脱敏数据，从而降低敏感数据在共享、传输时的泄露风险。

数据库到数据库脱敏：源端数据库不落地脱敏到目标端数据库，整个脱敏过程都是在内存中进行，数据不落地。

数据库到文件脱敏：数据库脱敏到文件，源数据在整个脱敏过程中，数据不落地。

文件到文件脱敏：源文件脱敏到目标文件，数据从源文件脱敏到目标文件中。

脱敏规则管理：脱敏规则分类为可恢复与不可恢复两类。

高敏数据加密

对运维人员和数据分析人员在运维和数据分析过程中接触的高敏感数据进行加密处理，防止高敏感数据泄露。具体功能如下：

通过安全防护体系提供的密钥管理或加解密服务，对高敏感数据进行基于国产密码算法的加密存储保护；

加解密能力对业务系统透明，确保加密后的数据不能影响业务正常访问。

数据销毁

数据销毁方式可分为软销毁和硬销毁两种。软销毁又称为逻辑销毁，通过数据覆盖等软件方法销毁数据；硬销毁是指采用物理破坏或者化学腐蚀的方法把数据物理载体完全破坏掉。利用销毁硬盘介质或数据安全擦除技术，确保数据无法恢复。通过物理损毁、消磁等方式，实现硬盘介质的有效销毁；存储空间被释放或再分配给其他用户前，其保存的数据应完全删除。

7.2.4.6 数据组织安全

数据组织是指根据数据应用需求，按照数据定义的标准统一、流程规范的

组织方案，实现数据资源分类建库。数据组织主要包括原始库、资源库、主题库、知识库、业务库、业务要素索引库等。通过文件加密、数据库加密等方式，保障数据存储安全。

文件加密：通过安全基础设施的密码计算服务，对文件进行加密。

数据库加密：对保存在数据库中的数据进行加密，阻止数据库文件被下载或者被复制，防止分析数据文件时数据被泄露和破坏。通过安全基础设施的密码计算服务，对数据库进行字段级、表级和库级加密。

7.2.4.7 数据服务安全

数据服务是指各类数据资源对外提供的访问和管理能力，数据资源包括原始库、资源库、主题库、业务库、知识库，及元数据、数据资源目录等。采用数据服务访问控制、数据授权、数据鉴权、数据操作审计、数据泄露检测溯源等技术，保障数据服务安全。

数据访问控制

在数据源采集设备抽取数据或从指定位置读取数据的过程中，应验证设备身份，并鉴别访问请求权限。数据读取访问控制具体功能如下：

通过零信任体系提供的权限管理服务，根据最小权限原则为设备分配数据访问权限；

通过可信 API 代理服务访问源数据采集设备；

通过零信任体系提供的认证管理服务，对设备进行身份认证，确保设备身份的合法性；

通过零信任体系提供的权限管理服务，鉴别设备的访问权限，确保没有超出授权使用范围；

通过安全基础设施实时分析用户对数据的访问行为，自动建立合法访问数据的特征模型。同时，通过独特的访问控制和数据系统虚拟补丁等防护手段，及时发现并阻断漏洞攻击和违反企业规范的数据访问请求。可进行攻击检测、多因子认证、访问控制、防漏扫、自动建模和审计等。能具备有效阻断危险访问、高性能和丰富的报表，帮助医院有效保护核心数据，保障业务运营安全，并快速的满足合规要求。

数据授权

根据用户属性、数据属性以及用户对数据的操作行为，配置用户数据访问权限策略。数据授权功能如下：

通过零信任体系提供的权限管理服务，基于用户级别和数据级别，配置数据访问权限策略，策略应包括业务范围界定、数据分级分类、数据访问频度、时间范围界定等；

数据访问权限应细化到记录和字段；

支持静态授权和动态授权，可根据用户的环境属性及安全状态动态调整访问权限。

数据鉴权

基于数据的访问权限策略，对数据的访问权限进行鉴别。具体功能如下：

支持对用户身份、服务请求和资源访问权限进行鉴别；

鉴权能力应覆盖本地的全部数据访问行为。

数据操作审计

对数据库和数据文件系统的操作过程，进行细粒度记录和管理。具体功能如下：

通过安全管理中心提供的安全审计服务，对分布式文件系统、分布式数据库、数据仓库、关系型数据库、非关系型数据库、大数据系统等的数据操作行为进行审计；

根据预置规则或语义分析，发现并记录异常数据操作行为、高危操作行为、敏感数据操作行为、越权行为、数据系统漏洞攻击行为，同时根据风险告警配置及时告警；

能够对数据库所面临的风险进行多方位的评估。通过对数据库操作进行审计，通过日志记录提供事后追查机制。可进行单双向审计、多条件日志检索、风险告警集中展示、灵活策略配置、实时报表等。支持探针、镜像方式部署，为数据库的各类应用环境提供高度灵活的部署方案，对数据库的访问活动进行全方位的监控与审计。

数据泄露检测

通过数据分级分类标签，检测发现违反数据保护策略的敏感数据，定位泄

露的源头，防止敏感数据泄露。通过安全基础设施的数据泄露检测服务，检测出敏感数据的访问用户和访问时间，继而进行有针对性的进一步追踪和排查，实现敏感数据泄漏检测和溯源。

7.2.5 网络安全

网络架构的安全是网络安全的前提和基础，选用主要网络设备时需要考虑业务处理能力的高峰数据流量，要考虑冗余空间满足业务高峰期需要；网络各个部分的带宽要保证接入网络 and 核心网络满足业务高峰期需要；按照业务系统服务的重要次序定义带宽分配的优先级，在网络拥堵时优先保障重要主机。

分区分区合理规划路由，业务终端与业务服务器之间建立安全路径；绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图。

根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的网段或 VLAN。保存有重要业务系统及数据的重要网段不能直接与外部系统连接，需要和其他网段隔离，单独划分区域。重要区域与其他区域之间部署网闸或者防火墙等隔离设备，并启用 ACL 进行访问控制。

为保证网络业务的连续性，应考虑提供关键节点的硬件冗余设计，包括通信线路（含业务数据链路和带外管理链路）、网络设备、安全设备、计算设备，并部署链路负载均衡设备。

由于网络协议及文件格式均具有标准、开发、公开的特征，因此数据在网络上存储和传输过程中，不仅仅面临信息丢失、信息重复或信息传送的自身错误，而且会遭遇信息攻击或欺诈行为，导致最终信息收发的差异性。因此，在信息传输和存储过程中，必须要确保信息内容在发送、接收及保存的一致性；并在信息遭受篡改攻击的情况下，提供有效的察觉与发现机制，实现通信的完整性。而数据在传输过程中，为能够抵御不良企图者采取的各种攻击，防止遭到窃取，应采用加密措施保证数据的机密性。

对于信息传输和存储的完整性校验可以采用的技术包括校验码技术、消息鉴别码、密码校验函数、散列函数、数字签名等技术手段。

对于信息传输的完整性校验应由传输加密系统完成，通过识别传输协议类型对网络数据进行隧道封装，为用户认证提供安全加密传输，并实现全业务数

据在复杂网络环境下的传输。对于信息存储的完整性校验应由应用系统和数据库系统完成。建议部署 SSL/IPSec 安全接入网关或下一代防火墙来实现。对于信息传输的通信保密性应由传输加密系统完成。部署 SSL VPN 系统或下一代防火墙保证远程数据传输的数据保密性。

7.2.6 终端安全

7.2.6.1 终端接入安全

通过在用户接入区部署终端安全管理系统，提高终端接入安全能力。通过网络、终端等多种技术监管手段，实现接入终端有效发现、识别、认证、管控和违规接入阻断报警，确保终端及用户应具备唯一身份标识；依据终端的接入类型、所属单位以及终端所处的物理位置，选择相应的接入方式；对全网的接入终端实行不间断监控，检查接入终端注册认证状况、安全基线、高危漏洞修复、基础安全软件安装等安全要求，实现接入终端合规、可控、可查。终端接入安全具体功能如下：

- 1) 终端及用户应具备唯一身份标识；
- 2) 终端身份标识：优先基于支持国密算法的可信芯片，对于无法植入可信芯片的终端，应采用白盒加密、沙箱等安全技术，确保终端身份可信、唯一；
- 3) 用户身份标识：采用支持国密算法的设备级用户身份标识与生物指纹相结合的组合标识；
- 4) 根据终端的接入类型、所属单位以及终端所处的物理位置，选择相应的接入方式；
- 5) 应对全网的接入终端实行不间断监控，对违规接入的终端及时告警、阻断；
- 6) 接入终端注册认证。注册认证内容应至少包括终端及其用户的身份标识，注册认证记录应随用户的变化而改变。对未注册认证的终端应予以及时阻断；
- 7) 接入终端满足终端安全基线、高危漏洞修复、基础安全软件安装等安全要求。

7.2.6.2 终端安全防护

基于已有 PC 终端建设终端安全防护能力，通过多种方式联合鉴别登录操作系统的用户身份，实现对用户的身份鉴别，确保登录安全；对终端网络流量实时监测和控制，保护终端网络安全；通过终端安全的基线核查、安全加固、补丁管理等手段，为终端操作系统提供安全防护，防止因操作系统脆弱性而引发的攻击行为；通过安全基础设施的恶意代码检测服务，检测识别病毒、蠕虫、木马、僵尸网络、勒索软件等恶意代码，降低恶意代码活动所带来的系统破坏、数据窃取、资源耗用等的影响，防止终端病毒发起的网络攻击；通过密码管理、补丁管理等手段，对终端应用和数据进行实时监测控制，保护终端应用及数据的安全。

7.2.6.3 身份鉴别

通过鉴别登录操作系统的用户身份，确保登录安全。具体如下：

- 1) 支持基于已注册认证的用户身份标识进行登录认证；
- 2) 支持启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施进行管控。

7.2.6.4 网络防护

对终端网络流量实时监测和控制，保护终端网络安全。具体如下：

- 1) 确保与其它终端的网络隔离，阻断与其他终端的网络连接；
- 2) 对网络连接的端口、协议类型等进行有效管理，封闭高危端口，阻断未知协议；
- 3) 及时发现并阻止通过本地网卡、代理等方式连接外部网络。

7.2.6.5 安全基线与系统加固

通过安全基础设施的基线核查、安全加固、补丁管理等手段，利用安全基线检测、安全配置、漏洞修复等技术，为操作系统提供安全防护，防止因操作系统脆弱性而引发的攻击行为；

支持修改系统配置，满足终端安全基线与安全配置的要求；

支持及时安装系统补丁，修复系统漏洞。

7.2.6.6 恶意代码检测与防护

通过安全基础设施的恶意代码检测服务，检测识别病毒、蠕虫、木马、僵尸网络、勒索软件等恶意代码，降低恶意代码活动所带来的系统破坏、数据窃取、资源耗用等的影响，防止利用病毒对终端发起的网络攻击。具体如下：

- 1) 支持安装、运行恶意代码检测软件，确保对恶意代码的实时检测与查杀或隔离；
- 2) 支持通过关闭病毒传播端口、取消共享等方式切断病毒传播途径。

7.2.6.7 应用及数据防护

通过安全基础设施的密码管理、补丁管理等手段，对终端应用和数据进行实时监测控制，保护终端应用及数据的安全。具体如下：

- 1) 配置进程黑白名单，阻断黑名单进程；
- 2) 通过安装补丁、更新版本等方式，及时修复应用软件漏洞；
- 3) 通过文件加密、内容加密等多种方式，保障不同场景下的终端数据安全；
- 4) 管控终端外设配置，防止数据经外设传递。

7.2.6.8 终端安全监控

建设终端安全监控能力，实时监控终端网络、系统运行以及应用、数据的使用情况，及时发现终端环境异常，确保终端运行环境安全；结合数据分级分类，以深度内容分析为基础，覆盖终端网络、设备、应用等数据通道，保护重要数据资产的安全；通过采集、分析终端用户行为数据，发现存在风险和威胁的终端及其使用人。

7.2.6.9 终端安全环境监控

实时监控终端网络、系统运行以及应用、数据的使用情况，保护终端环境安全。终端应具备实时检测所处网络环境、用户登录状态、安全基线配置、系统和应用漏洞、高危端口和服务、恶意代码、违规软件和进程、违规外联、异

常流量和敏感文件存储外发等安全要素的能力，并实现实时告警。

基础配置监测

系统基础监测：监测系统的版本信息、补丁安装信息、网络环境信息、外设信息

服务监测：服务监测是指对终端计算机运行的 windows 服务进行检测，确保系统和应用必需的 windows 服务正常运行，不必要的 windows 服务处于关闭状态。

注册表监测：注册表监测是指对终端计算机运行的 windows 注册表项进行监测，确保系统和应用必需的 windows 注册表项处于正常状态，未被修改和删除。

弱密码监测：通过对帐号弱密码的监测，有效防止终端系统账户密码被设为空或是弱密码，确保终端安全性。包含系统账户是否存在弱口令，系统账户密码是否符合复杂度要求，如密码长度最小值、最长最短使用期限及密码历史个数等。

共享资源监测：通过对终端的共享资源进行控制和管理，监测并上报用户电脑上有哪些共享资源，有效监测及管理计算机终端的共享资源，降低桌面维护复杂度及成本。包含检测并上报用户电脑上存在有哪些共享资源，设定是否允许开启共享资源。对于不允许开启共享资源的终端，可以下发策略强制取消已经设置了的共享资源。

安全基线监测

监测内容包含组策略对象、高级审核、审核、系统访问、服务、注册表、浏览器、权利分配、对象访问权限。

威胁检测

通过对已知、未知病毒、木恶意程序及各种加壳的病毒文件进行监测、清除，确保终端始终处于安全无毒的使用环境。终端病毒监测主要通过病毒查杀、主动防御、云检测能力等来实现对计算机终端的病毒、木马、恶意程序及各种加壳的病毒文件进行监测、清除的目的，实时防护计算机终端不受病毒、木马感染，增强终端的安全性。

网络监测

网络环境变化监测，实时监测设备所处网络环境，以适配不同的安全策略。

流量监控：对终端的流量进行监测，必要时依据策略控制异常流量或超过限制的流量，并进行告警。

7.2.6.10 终端用户行为检测

通过采集、分析终端用户行为数据，发现存在风险和威胁的终端及其使用人。具体如下：

- 1) 采集并传递终端用户上网、操作文件、使用外设和修改配置等行为数据，为安全大数据提供数据支撑。
- 2) 具备终端用户异常行为实时检测能力，对异常行为及时提示、告警。
- 3) 非法外联监测：非法外联监测指的是监测和管控内网终端非法利用各种外设或网络技术连接至其他网络的违规行为，有效防止终端用户通过非法外联的违规行为使内网设备暴露在外网环境及对涉密文件的外泄，以此保障内网安全及相关利益。
- 4) 非法外联行为监测：实时高效发现设备的非法外联行为并报警或禁止。
- 5) 程序运行监测：通过对终端应用程序使用历史进行审计和记录，有效防止终端计算机使用的不规范行为，为规范终端应用程序使用提供依据。
程序运行监测能够对终端应用程序使用历史进行审计和记录，可以针对所有进程进行审计，也可以仅针对指定进程进行审计，能够记录应用程序进程的开启、关闭和持续运行的时间和历史记录。
- 6) 文件操作监测：通过定义对终端文件操作的审计与控制功能，实现对计算机终端文件的审计与管控，维持计算机终端的安全稳定。文件操作监测可以针对指定目录中的文件或指定后缀名的文件的读、写、新建、复制、删除、改名、移动等操作行为进行审计，对指定目录中的文件或指定后缀名的文件的读、写、新建、删除、改名、移动等操作行为进行阻断。同时，对于计算机终端共享目录的访问以及终端用户对网络文件的访问也可进行详尽的审计。

7.2.6.11 终端数据监测

结合数据分级分类，以深度内容分析为基础，覆盖终端网络、设备、应用等数据通道，保护重要数据资产的安全。具体如下：

- 1) 具备对终端各类数据通道中传递的文件内容的监控能力。对检测出的敏感信息，支持警告、阻止等响应方式；
- 2) 具备常见办公类文档格式分析及数据还原的能力；
- 3) 具备识别、提取各类图形文件中的文本数据的能力。

7.2.6.12 终端安全响应

终端安全响应能力可以实现在管理员或者运营运维平台对终端的安全级别和管控措施需要调整的时候，对其管控指令做出响应，管控能力包含安全基线、病毒查杀、行为管控、网络管控等措施。

针对内部终端被动泄密的问题，多数因为终端的安全策略配置不够严谨或者计算机本身存在安全漏洞。通过终端安全管理系统主动探测和一键修复功能，对入网计算机终端的安全测试进行检查和评分，对存在安全隐患的计算机终端强制禁止入网，并提供一键策略修复技术，解决终端可能存在的安全隐患，实现全网终端的统一安全管理效果。

7.2.6.13 环境感知

通过采集、传递终端多维度的环境信息，结合设备身份及用户身份，为可信评估提供终端实时、准确的数据。具体如下：

- 1) 终端环境感知的内容包括：终端硬件资产信息、配置信息及其变化情况；终端系统账户登录情况及其变化；终端所处的网络环境及其变化情况；终端操作系统内核防护环境、上网防护环境、系统隔离环境及其变化情况；终端操作系统内存进程、文件、注册表等关键对象的变化情况；终端安全配置、恶意代码检测、系统垃圾留存等情况；终端浏览器的属性、配置及变化情况；终端除浏览器外的其他应用程序的安装、运行情况；
- 2) 应实时感知并记录终端可信环境的状态和变化，在终端访问业务数据时，为可信评估提供实时准确的终端环境信息；

- 3) 终端可信环境状态的传递应基于国密算法，确保数据传输过程中的真实性和不可伪造性。

7.2.7 主动防御

主动防御技术是一种新颖的防御思路。目前主流的安全解决手段都是“兵来将挡、水来土掩”的思想，而主动防御确实主动出击，从攻击者的思维角度出发，在入侵行为对信息系统发生影响之前，能够及时精准预警，实时构建弹性防御体系，避免、转移、降低信息系统面临的风险。

实现基于网络流量，运用静态检测、动态检测、威胁情报和流量还原等技术，识别、发现网络中的潜在威胁，作为对于边界防火墙的一个补充。实现如下功能：

- 1) 已知威胁检测：检测流量中的恶意扫描、拒绝服务攻击、协议攻击、恶意代码、恶意文件和隐蔽通道等已知网络威胁；
- 2) 未知威胁检测：使用静态检测、动态检测和沙箱检测等结合方式，对未知恶意代码和未知高级攻击行为进行检测识别；
- 3) 关联威胁情报：通过威胁情报对恶意域名、恶意 IP、恶意 URL 和恶意代码等进行预警；
- 4) 加密流量威胁检测：支持加密流量威胁检测能力。

系统需提供威胁建模能力，能够结合各类数据进行关联分析、以发现针对业务系统的渗透攻击和威胁事件。检测规则需要能够基于网络特点或未来的业务变化而进行灵活调整，并提供界面化的快捷配置方法。

支持从流量威胁和文件多个维度展示攻击扩散路径和影响范围。在威胁维度的攻击扩散展示维度，有效呈现高级威胁的多个攻击阶段，包括：外部渗透阶段、命令与控制阶段、内部扩散阶段、数据窃取阶段，并直观清晰呈现来自不同地区的外部攻击源、命令控制服务器和企业内部受到危害和影响的主机。

需要建立独立的威胁情报库，并支持定期从远程获取（在线查询、推送或离线拷贝至本地威胁情报库）进行情报更新，情报采集应支持外源式情报输入和内源式情报筛选，情报类型应包括基础知识型情报、威胁型情报、漏洞型情报、事件型情报等。其中外源式情报要求采用订购、共享等多种模式获取与输

入，应包含自建情报库、公共情报库及第三方威胁情报库，情报内容至少包括互联网 IP 情报、恶意域名情报、恶意 URL 情报等。内源式情报通过系统内部部署的检测设备产生，内容至少包括内部 IP 情报、恶意访问情报等。具备初步的情报筛选和标注机制，能够有效识别高频情报。

威胁情报必须能够为平台威胁监测、风险分析、溯源画像等其他功能提供必要的支撑。

7.2.8 态势感知

态势感知是一种基于全网环境的，动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大数据为基础，引入机器学习、人工智能分析算法，帮助用户从基于全网的全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种技术，最终目的是为了支持用户决策与行动，是安全能力的一种落地技术。

态势感知技术又包括了以下几个组成部分：

1) 业务逻辑梳理

信息安全的核心目标是解决组织和医共体核心业务的安全、稳定运行，如果安全检测系统不了解信息系统的资产有哪些、业务逻辑关系如何，而是无论在哪一个客户的网络中都复用同一套安全判断准则，那么它提供的检测能力显然是脱离实际的。所以未知威胁检测和安全感知的首要需求就是看清业务逻辑，即能够对业务系统的核心资产进行识别，梳理用户与资产的访问关系；对业务资产存在的脆弱性进行持续检测，及时发现新业务上线以及系统更新产生的漏洞及安全隐患，识别新增业务资产以及业务访问关系。

2) 潜在威胁关联及发现

信息安全是一个涉及多个领域的复杂问题，攻击者可能包括外部黑客、心怀不满的员工、以及内外勾结等各种情况，攻击途径更是包括了暴力攻击、社会工程学、恶意代码、APT、漏洞利用等等数百种不同手段。防御者需要全面监控，但攻击者只需要一点突破即可。

新一代的未知威胁检测和安全感知技术，正是由于其对现有业务及其逻辑关系具备深入的理解，就能够有别于传统检测系统，实现更加全面的潜伏威胁检测和安全态势感知分析能力。黑客攻击过程特别是以窃取信息为目的的 APT

攻击，都具备较长的攻击链条，如果能够对网络内部信息资产已发生的安全事件进行持续检测，就能够通过对不同事件和告警之间的关联分析，真正还原整个攻击链从而及时遏止黑客进一步攻击，在产生实际危害前进行封堵。对内部用户、业务资产的异常行为进行持续检测，通过建立合法行为基线，对传统入侵防御系统无能为力的内鬼作案和内外勾结窃取敏感信息行为进行监控。针对新型威胁快速更新迭代的特点，就更加需要建立海量威胁情报关联体系，通过国内外权威情报库和云端关联强化新型威胁检测能力。

3) 安全事件分析告警及举证分析

信息安全系统除了需要能够及时发现问题外，还需要保障系统的易用性，确保客户技术人员能够方便快速的发现安全问题、了解影响范围、定位问题源头，提供响应的展示告警和分析举证服务。只有人性化的安全事件分析告警和举证分析服务，才能真正为安全保障部门的事件分析和应急处置提供有效帮助。能够打破传统的网络拓扑展示局限，采取基于系统业务逻辑的业务访问视图，安不安全、哪里不安全一目了然。并从运维和安全应急人员视角，在失陷业务、风险用户和有效攻击等不同维度分析和展示安全风险，方便定位安全问题。

4) 辅助分析决策

除了专业的威胁检测和风险分析效果，安全感知的核心目标还是全面展示安全态势与辅助安全决策分析，它包括：

安全态势展示：可视化的形式呈现关键业务资产及针对关键业务资产的攻击与潜在威胁，通过全网攻击监测、分支机构监管、风险外联监测等多个不同视角的大屏展示，提供对失陷业务和主机的报告导出和分析服务，为信息安全主管提供驾驶舱式的辅助决策服务。

辅助决策分析：通过访问逻辑展示、主机威胁活动链分析、安全日志举证和查询、以及基于特定资产的深度业务逻辑分析和威胁攻击链钻取，更是可以快速定位问题影响和源头，进行相应的分析研判。

7.3 安全运维体系

安全运维体系从安全运维管理角度描述医共体数据网络的安全体系，主要包括日常运维管理、安全配置管理、用户安全管理及系统安全运维等方面运维

管理。通过统一的数据保护要求、服务的访问控制、安全监控及安全审计策略，严格把控人员对资源的操作，消除相应的安全隐患，降低安全风险。

应用篇

8 便民服务

8.1 遵循的规范依据

- 《WS/T 517—2016 基层医疗卫生信息系统基本功能规范》
- 《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》

8.2 健康资讯服务

提供各类栏目和文章，包含热门资讯、健康教育、预防接种、儿童健康、孕产妇健康、老年保健、慢性病等方面文章，居民可以实时查看，加强对健康资讯知识的了解。

8.3 电子健康卡服务

居民使用移动应用终端可在线申领电子健康卡。

1. 已经办理过实体居民健康卡的居民，由系统自动校验实体卡的有效性以及与用户信息的匹配，完成电子健康卡的激活，同时需居民通过短信验证的方式进行实名验证。

2. 未办理实体居民健康卡的用户，通过移动应用终端可发起电子健康卡的申请，需要填写本人的真实有效信息，通过可信实名认证系统进行验证，通过后台审核后即代表电子健康卡申请成功。

8.4 健康档案服务

健康档案查询是居民个人通过网上信息门户查询自己的健康档案。健康档案查询包括健康档案的基本信息、门急诊及住院就诊信息、疾病信息、用药信息（电子处方）、接受健康教育、预防接种、健康管理、疾病管理、影像信息（电子胶片）相关信息的查询。还能够查询健康一体机监测的数据、智能健康监测数据、医生随访数据等。

健康档案查询应提供按时间、按疾病类别、按服务机构等不同的检索方式。

8.5 家庭医生签约服务

在线咨询

居民与家庭医生签约后，根据自身需要，可以选择签约团队的医生进行健康咨询服务，可以通过文字、语音、视频方式进行沟通交流。健康咨询完成后，居民可以对医生的服务进行评价。

健康记录

居民可以通过系统或者通过智能设备记录自己和家人的血压、血糖、中医体质辨识等信息，并发送给签约医生，便于医生对自己和家人的健康情况进行指导，指导完成后，居民可以对医生的服务进行评价，完成一次在线随访。其中居民在线自助回答中医体质辨识问题后，系统能够自动判断居民体质类型并将体质辨识结果信息传递给家庭医生。签约医生可根据辨识结果，制定个体化的中医调理方案，提供更精准的中医健康咨询和健康干预服务。

智慧绑定

居民可以通过系统为自己和家人进行智能设备的绑定，打通智能血糖仪、血压计等智能设备，通过网络自动上传测量数据，并同步发送给签约医生或者家人，医生通过居民健康记录数据对其健康做出更加精准的判断，提出相应的健康管理建议。

购药申请

居民向家庭医生提出购药申请，家庭医生经过必要的沟通并审核后开出电子处方并向居民返回购药凭证。居民可以凭借购药凭证在自选的药店购买处方药，药店通过购药凭证获取具有家庭医生电子签章的处方。完成购药过程后，药店可以打印处方留存备查。

履约记录

医生给居民做完履约，线上完成履约项的填写后，居民可以随时查看自己和家人的履约记录和诊疗记录信息，并可以对相应的履约记录操作电子签名，从而保障履约服务的真实性。

服务评价

居民可以通过 APP 对签约医生的服务进行评价，包括线上的健康咨询、健康监测以及线下的就诊、体检等服务，评价后可以查看评价记录。

8.6 就医就诊服务

提醒服务

提醒服务主要用于同时向健康服务人员及居民个人提醒预期的健康服务项目，包括疫苗接种、疾病随访、新生儿访视、产后访视、产后 42 天检查等。

预约服务

网上预约主要为居民提供医疗服务、基本公共卫生服务的预约，以省去排队挂号的麻烦。同时也提醒医护人员在约定时间对预约者提供相应的服务。

预约服务、提醒服务主要功能包括：预约挂号、预约诊疗、预约体检、预约健康档案建档、预约随访、预约检查、预约入院登记、手术预约登记、预约复诊等。

支付服务

基于电子健康卡整合居民就诊支付渠道，提供覆盖主流在线支付机构（基本/商业医疗保险、银行、第三方支付平台）的统一支付服务，并支持支付宝、微信、银联等多种线上支付方式。具体功能包括：用户管理（个人用户、接入机构用户、黑名单）、个人用户实名制认证管理、接入机构资质管理、促销管理、积分管理、综合分析、移动端在线支付等。

8.7 健康教育服务

健康教育信息服务主要用于对健康知识的推广与普及、网上健康知识的检索与浏览、健康知识文档的上传与下载等。

健康教育信息服务适用于面向公众提供健康普及知识以及针对性的健康指导，并向已建立健康档案的服务对象提供与其健康状况相适应的健康指导。

功能包括：健康知识发布、健康知识检索、健康知识上传、健康知识下载、健康指导。

9 基层业务

9.1 遵循的规范依据

- 《WS/T 517—2016 基层医疗卫生信息系统基本功能规范》

- 《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》
- 《WS/T 449-2014 慢性病监测信息系统基本功能规范》
- 《WS/T 452-2014 卫生监督业务信息系统功能规范》
- 《WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集》
- 《WS 371-2012 基本信息基本数据集个人信息》
- 《GB/T 14396-2016 疾病分类与代码》
- 《WS/T 526-2016 妇幼保健信息系统基本功能规范》
- 《WS 540-2017 继续医学教育管理基本数据集》
- 《WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范》
- 国家卫生健康委办公厅关于做好 2019 年家庭医生签约服务工作的通知（国卫办基层函〔2019〕388 号）
- 关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见（国卫基层发〔2018〕35 号）
- 关于印发建档立卡贫困人口慢病家庭医生签约服务工作方案的通知（国卫办基层函〔2018〕562 号）
- 《WS 542-2017 院前医疗急救基本数据集》
- 《WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范》
- 《WS/T 483- 2016 健康档案共享文档规范》

9.2 健康档案管理服务

9.2.1 居民健康档案管理服务

居民健康档案管理是基层医疗卫生机构为辖区内常住居民，包括居住半年以上的户籍及非户籍居民建立的医疗卫生服务记录。居民健康档案管理的内容包括个人基本信息、健康体检信息、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录。

居民健康档案管理服务适用于基层医疗卫生机构的健康档案管理人员对居民健康档案的管理过程。

居民健康档案管理服务主要功能包括：档案基本信息登记、档案修改、档案更新、档案迁移、档案删除、档案注销、档案查重与合并。

居民健康档案管理可与区域卫生信息系统进行对接，实现两个系统之间健康档案数据的交互与更新。

9.2.2 家庭健康档案管理服务

家庭健康档案管理是基层医疗卫生机构为辖区内常住居民以家庭为单位建立的基本健康信息记录，主要信息包括家庭住址、人数及每个人的基本资料、建档医生和护士姓名、建档日期等。家庭成员的健康档案可通过标识与家庭健康档案建立关联。

家庭健康档案管理服务适用于基层医疗卫生机构的健康档案管理人员对家庭健康档案的管理过程。

家庭健康档案管理服务是对居民家庭健康记录的动态维护，主要功能包括：档案基本信息登记服务、档案批量导入、档案修改、档案更新、档案删除、档案的加入或移除。

家庭健康档案管理可与区域卫生信息平台进行对接，实现系统之间家庭健康档案的交互与更新。

9.3 基本公共卫生服务

9.3.1 健康教育

健康教育是医疗卫生机构和公共卫生机构通过有计划、有组织、有系统的信息传播和行为干预，帮助个人和群体掌握卫生保健知识、树立健康观念，合理利用资源，自愿采纳有利于健康的行为和生活方式，提高健康素养的教育活动与过程。

健康教育服务适用于基层医疗卫生机构的健康教育管理人员对健康教育相关的机构、对象、资料、计划进行管理，同时进行健康教育认识的评估与健康教育结果的评估。

主要功能包括：

健康教育机构及对象管理、健康教育资料管理、健康教育计划管理、健康

教育效果评价、健康指导支持。

9.3.2 预防接种服务

预防接种是基层医疗卫生机构为辖区内所有居住满 3 个月的 0~6 岁儿童进行预防接种管理、提供预防接种服务以及对疑似预防接种反应进行处理。预防接种服务适用于基层医疗卫生机构的预防保健人员对预防接种的管理、预防接种服务提供过程的管理。

主要功能包括：

疫苗字典管理、预防接种程序管理、预防接种档案管理、预防接种提醒、预防接种预约登记、预防接种登记、预防接种不良反应处理。

预防接种服务可与区域卫生信息平台进行对接，实现系统之间接种者健康档案信息的交互与更新。

9.3.3 儿童健康管理服务

儿童健康管理服务是基层医疗卫生机构协同妇幼保健机构、综合医院、儿童医院及妇产医院对 0~6 岁儿童进行的健康管理，并施行保健服务。内容包括新生儿健康管理、婴幼儿健康管理以及儿童健康档案管理、新生儿家庭访视、体弱儿（高危儿）管理、婴幼儿随访管理、学龄前儿童健康管理、儿童体检管理、健康问题处理等。

9.3.4 孕产妇健康管理服务

孕产妇健康管理服务是基层医疗卫生机构协同妇幼保健机构、综合医院及妇产医院，为孕妇、产妇提供的健康检查、指导与健康干预。孕产妇健康管理主要包括孕早期保健、孕中期保健、孕晚期保健、产妇访视、产后 42 天检查等。孕产妇保健分别在社区、妇幼保健机构以及医院进行。基层医疗卫生机构的孕产妇健康管理主要包括建立孕产妇健康档案、孕期的一系列健康检查与评估、孕期的随访、产后访视、正常产妇的产后 42 天检查等。

9.3.5 老年人健康管理服务

老年人健康管理服务是基层医疗卫生机构为辖区内 65 岁以上的老年人提供的健康管理。

内容包括：

生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导等。

功能包括：

老年人专项健康档案管理、老年人健康随访登记、老年人健康档案的调阅与使用、老年人健康管理提醒与预约登记。还提供老年人健康管理的查询、调阅与使用及老年人健康管理统计功能。

通过与区域卫生信息平台的对接，实现系统的互联互通，实现老年人健康档案数据的交互与更新。

9.3.6 高血压患者健康管理服务

高血压患者健康管理服务是基层医疗卫生机构对辖区内 35 岁及以上原发性高血压患者实施的健康管理。

内容包括：

包括高血压筛查管理、高血压健康档案管理、高血压随访与评估、高血压体检评估、高血压诊疗记录以及高血压转诊等。

高血压患者健康管理服务适用于基层医疗机构健康管理对高血压患者、疑似高血压患者的管理。

功能包括：

高血压患者筛查、疑似高血压患者转诊管理、高血压患者健康档案管理、高血压患者随访登记、高血压患者健康检查等。

通过与区域卫生信息平台的对接，实现与国家心血管病中心建立的高血压质控监测系统的对接，确保高血压患者健康档案数据的交互与更新。

9.3.7 II 型糖尿病患者健康管理服务

II 型糖尿病患者健康管理服务是基层医疗卫生机构对辖区内 35 岁及以上 II 型糖尿病患者实施的健康管理。

内容包括：

II 型糖尿病筛查管理、II 型糖尿病患者健康档案管理、II 型糖尿病患者随访与评估、II 型糖尿病患者分类干预、II 型糖尿病患者健康体检等。

功能包括：

II 型糖尿病患者筛查、II 型糖尿病患者健康档案管理、II 型糖尿病随访登记、II 型糖尿病患者转诊、健康指导、健康体检等。

通过与区域卫生信息平台的，实现其数据交互：

- 1) 健康管理对象健康档案获取：通过接口获取就诊者的健康档案；
- 2) 健康档案更新：将 II 型糖尿病患者随访记录、健康体检记录更新到健康档案。

9.3.8 重性精神病患者管理服务

重性精神疾病患者健康管理服务是基层医疗卫生机构对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者实施的健康管理。

内容包括：

重性精神疾病患者健康档案管理、重性精神疾病患者随访与评估、重性精神疾病患者分类干预、重性精神疾病患者健康体检等。

功能包括：

重性精神疾病患者健康档案管理、重性精神疾病患者随访登记、重性精神疾病患者转诊、康复训练登记、健康指导、健康体检等。还提供重性精神疾病患者健康管理查询、调阅与使用、重性精神疾病患者健康管理统计功能。

9.3.9 传染病及突发公共卫生事件管理

传染病及突发公共卫生事件管理是基层卫生疾病预防管理人员针对传染病及突发公共卫生事件进行的一项管理、报告活动。包括传染病及突发公共卫生事件的风险管理、传染病及突发公共卫生事件的发现与登记、传染病及突发公共卫生事件报告、传染病及突发公共卫生事件处理、传染病及突发公共卫生事件健康教育等过程。

9.3.10 卫生监督协管

卫生监督协管是基层医疗卫生机构协助卫生监督部门开展食品安全监督、职业病防治、饮用水安全监督、学校卫生监督以及非法行医、非法采供血监督活动。主要任务包括食品安全信息报告、职业病防治健康指导、饮用水安全巡查、学校卫生巡访、非法行医、非法采供血信息报告。

功能包括：

- 1) 建立协管单位、部门、人员、服务明细卫生监督协管巡查报告管理：提供“卫生监督协管巡查登记表”进行监督协管巡查报告登记，包括社区及家庭、农村集中供水、城市二次供水点、学校等地的食品安全、饮用水安全、学校卫生以及非法行医非法采供血的巡查报告登记内容。提供对卫生监督协管巡查报告的登记、报告、订正等功能；
- 2) 卫生监督协管信息报告管理：提供“卫生监督协管信息报告登记表”进行协管报告登记，包括对食品安全、饮用水安全、学校卫生、非法行医与非法采供血信息报告的管理。提供报告登记、报告、订正等功能；
- 3) 职业病防治健康指导：引用健康教育，提供职业病防治健康指导。

9.4 家庭医生签约服务

9.4.1 签约服务

家庭签约

以家庭为单位进行签约、以居民个人为单位购买签约服务包，通过签约实现家庭医生与辖区居民建立稳固的契约服务关系，使家庭医生成为居民的首诊医生；签约后，居民在基层就诊时，可自动匹配到签约医生为其面诊，免去分诊的环节，优先到门诊医生站直接就医。能为居民提供多种签约入口方式，方便居民通过智能手机、智能平板、自助设备等工具随时随地实现签约。业务功能应包括：签约和续约服务、家庭成员管理、签约医生、申请解约、查询统计等。

协议签名

针对签约协议的签名信息，签约医生线上可以操作签名，并指导没有手机

的居民进行协议的居民电子签名，以保障签约的真实性。

9.4.2 履约服务

履约服务是对家庭医生的履约服务情况进行跟踪和监管，包括各类重点人群签约服务包的履约情况、包含应履约项，已履约项、未履约项、履约医生、履约时间等。业务功能应包括：履约方式管理、履约单的展示、履约记录的管理、履约记录的签字和履约记录的打印等。

履约完成的记录，医生和居民可以操作电子签字，通过各端完成医生或居民的签字功能。

履约记录

签约医生可以使用移动设备进行履约记录的编辑填写、查看，电子签名等功能，操作完成后，可以上传履约的照片。

履约记录查询

签约医生可以在移动设备查看自己为签约居民做过履约服务的履约记录，便于了解自己履约的历史信息。

履约照片上传

签约医生做完履约后可以线上选择已履约居民，并上传拍摄的履约服务照片，为履约服务添加依据，保证服务的真实性。

服务确认（两卡制认证）

提供服务认证功能，居民在没有智能机的情况下，医生可以录入居民信息签约，为了保障签约的真实性，需要进行居民身份的认证（人脸识别），完成签约。

医生给居民履约后，为了保证服务的真实性，保障居民的权益，在医生提交履约时，需要进行居民人脸识别认证，认证通过后，才算履约完成，并记录服务时间、服务医生。

医生给居民续约时，为了保障续约的真实性，需要进行居民身份的认证（人脸识别），完成续约。

长处方及延处方

居民签约后，针对诊断明确的慢性病，签约医生一次可以开具长处方（如：

2周到4周乃至8周)的药量,减少慢病患者重复频繁来医院开药的麻烦。

在此基础上,家庭医生可根据签约居民的需要,开具基于药品配送服务的上级医院“延伸处方”,经签章的处方单可直接传送药店,经配送公司送至社区卫生服务站或居民家中,解决基层药品目录带来的不便。

家庭医生智能辅助诊断

家庭医生智能辅助诊断能集成家庭医生实用的诊断标准、疾病谱系、患者教育等体系的专业知识,形成持续演进的知识库体系,使用时通过症状描述等简单入口,为家庭医生提供疑似诊断提醒和治疗用药建议等内容,提高基层医生对常见病、多发病的诊疗能力。

在进行向上转诊业务时,家庭医生利用智能诊断辅助工具对转诊患者进行初步诊断,并将疑似诊断结果提交给上级医生,在上级医生做出最终诊断后,将两次诊断的对比结果返回给家庭医生,逐步提升家庭医生的专业技术水平。

远程协助

通过远程会诊、在线咨询等方式,实现上级医院对基层技术的支持,提升家庭医生团队服务能力水平。

9.4.3 健康管理服务

结构化签约服务包设置

结构化签约服务包是将家庭医生签约服务内容中包含的服务项目,按服务内容、服务频次、服务标准、收费办法等进行结构化设置,可以根据居民的实际需要组合为多种服务包,如基本公共卫生服务包、个性化定制服务包、特需服务包等,使签约居民享受菜单式签约服务,以更好地满足各类人群和家庭的需要,同时也能更准确地跟踪履约情况。结构化签约服务包也能够支持按电子券形式进行履约管理。

购药审批

签约医生收到签约居民的购药申请后,可以通过 APP 在线处理驳回或者审批并开处方,处方流转至药店,居民取药时药店通过验证码和二维码进行确认,用户可通过现金、医保卡、微信、支付宝等形式进行付款完成购买。

咨询反馈

签约医生可以线上查看签约居民发起的咨询列表信息，可以查看居民咨询的详细信息并进行回复，并可以邀请居民对本次咨询服务进行评价。

上传协议

签约医生可以线上选择签约居民，上传签约居民对应的纸质签约合同原件，上传后，居民端可查看上传的纸质协议信息。

服务通知

签约医生可以选择性的给不同人群居民发送消息通知，发送后，居民在 APP 端服务通知下收到提醒并可以查看消息通知。医生可以看到服务通知的已读数。

健康记录

签约医生线上可以查看自己和团队的签约居民发送的健康自己信息，并且可以主动回复，对居民提出健康管理建议。

解约申请

查看当前医生的签约居民发起的解约申请记录信息，医生可以对解约申请进行处理，操作同意则与居民解除签约关系，操作驳回则不同意居民的解约申请。

9.4.4 线上公共卫生服务

线上随访

能采用线上方式（如视频）进行随访，或采用移动终端在入户随访时实现电子化随访信息记录。

可以采用支持智能语音识别技术和中文分词技术，实现医生边服务、边语音录入的模式，在服务过程中解放医生的双手，使医生专注于医疗卫生服务过程，提供服务效率。

线上随访或移动终端录入的信息应能够随时同步至相关公共卫生业务库中，减少医生二次录入的困扰。

健康档案调阅

签约医生能在签约或服务时获取签约居民授权，进行签约居民健康档案和居民健康记录等信息的查阅。

9.5 门诊医疗服务

9.5.1 门诊申请单管理

对检验申请、检查申请、手术申请、治疗申请、病历申请、会诊申请、会诊申请、转诊申请等，实现智能开单、推送、接收、查询、反馈等管理。

具体功能：

申请单录入、申请单与医嘱关键信息交互、医嘱自动生成申请单、病史及疾病诊断信息调用、申请项目智能组合、检查检验危急推送与提醒、模版管理、条码管理、打印等。

9.5.2 门诊电子病历管理

按照《病历书写基本规范》要求，支持病历书写及时、完整、规范。书写内容包括出诊电子病历、复诊电子病历、电子传染病报告、电子出生证明和电子死亡医学证明等。

具体功能：

病历、疾病诊断、处方、处置录入、信息引用（包含个人身份识别的基本信息、检查检验信息、处方处置信息、知识库等）、智能提醒、母版管理、病历质控、患者就诊完毕去向管理等。

9.5.3 门诊处方处置管理

实现门诊处方、检查、检验、治疗、手术等处方和处置的全流程管理。

具体功能：

处方和处置的录入、审核、分析等。

9.5.4 检验检查结果调阅

实现诊疗过程能获得完整的检查、检验结果与报告，包括数据、图形、图像、趋势分析等，可随时跟踪检验检查进展情况，能够查阅和引用其他机构的检验检查结果和报告，能够对比历史检验检查结果和其他医疗机构的检验检查结果，为门诊医生临床诊断提供了更为全面的辅助检查信息。

具体功能：

具备检验检查状态、报告提醒、报告调阅、趋势分析、结果引用等。

9.5.5 门诊患者随访管理

实现诊疗、康复过程中的患者随访管理，了解和记录患者对医院服务的评价和治疗效果，包括日常随访、专病随访、护理随访、家庭随访等，满足各类临床业务的实际需要。

具体功能：

随访计划、随访量表制定、随访跟踪、随访记录、随访数据与临床数据整合、随访工作量和分析等。

9.6 住院医疗服务

9.6.1 住院医生

住院病历书写

住院病历书写按照《病历书写基本规范》要求，确保病历书写及时、完整、规范。内容包括：住院病案首页及附页、住院病案首页、入院记录、病程记录、手术同意书、麻醉同意书、输血治疗知情同意书、特殊检查(特殊治疗)同意书、病危(重)通知书、医嘱单、辅助检查报告单、体温单、医学影像检查资料、病理资料等。

具体功能：病案首页及附页病历、疾病诊断、医嘱、申请单智能生成及录入、信息引用（基本信息、检查检验信息 医嘱信息、术语词库、知识库等）三级阅改、电子签名、智能提醒、模板管理、病历质控整改、归料封存等。

住院医嘱管理

实现住院用药、检查、检验、手术、治疗、输血等业务的全流程管理。

具体功能：医嘱录入、核对、作废、执行，医嘱模板管理、医嘱审核、电子签名等。

住院医嘱管理在符合具体功能、适宜技术、业务流程、建设要求的基础上，具体的建设内容可以细化为：

医生权限管理。支持不同级别医生开立相应级别的药物、检验检查、治疗

方案、以及手术等医嘱信息。

医嘱处理。包括医嘱新增、提交、作废、停止等功能。

处方处理。对于毒麻药品、中药等用药需要进行处方处理，新增处方保存时，会同时生成一条与之对应的临时医嘱，并将处方信息共享到相关药房。

申请单处理。申请单管理主要指临床诊疗中各类申请单（如检验、手术、检查、治疗等）的智能开单、推送、接收、查询、反馈等管理。

临床路径管理

按照《临床路径管理指导原则（试行）》，实现疾病规范化的医疗服务。

具体功能：入出路径管理、变异管理、路径医嘱母版及其联动管理、临床路径规则管理、查询统计等。

临床路径管理在符合具体功能、适宜技术、业务流程、建设要求的基础上，具体的建设内容可以细化为：

路径模板维护。维护路径模板的基础信息以及各阶段治疗内容信息，基本信息包括路径模板名称、疾病名称、手术代码、住院天数范围、平均住院费用、出入径标注等信息。

路径质控。包括完成路径审核、退出路径审核、变异路径审核、路径使用分析等功能。

进入路径。医生为患者下达诊断，系统可依据诊断查找与之匹配的路径，由医生选择是否进入相关路径。

执行路径。医生可完全按照路径内的诊疗项目执行，也可根据病情选择是否执行某个诊疗项目，或者添加其他诊疗项目，修改诊疗项目的同时生成变异记录。

退出路径。路径执行完，医生可以退出路径，或者根据患者病情，提前结束路径。

临床辅助决策

以临床知识库为基础，涵盖临床诊疗指南知识库、临床资料库、合理用药知识库、检验检查知识库等，警示、干预等临床服务决策支持。

具体功能：临床知识库管理、策略管理、智能获取信息（如病历病史信息、疾病诊断信息、医嘱信息、检查检验信息等）、智能审查、实时警示或提醒、

建议与查询等。

住院患者随访管理

实现住院诊疗、康复过程中的患者随访管理，了解和记录患者对医院服务的评价和治疗效果，包括日常随访、专病随访、护理随访、家庭随访等，满足各类临床业务和科研教学的实际需要。

具体功能：随访计划、随访量表制定、随访跟踪、随访记录、随访数据与临床数据整合、随访工作量和分析等。

全景电子病历浏览器

遵循统一电子病历信息标准，实现本医院电子病历信息共享调阅，对患者的基本信息、门急诊就诊信息、历次住院就诊信息等进行集中展示、被授权的医护人员可以通过患者病历信息浏览全方位了解授权患者情况，为临床诊断治疗提供帮助。

具体功能：调阅权限控制、电子病历共享、电子病历调阅等。

9.6.2 住院护士

护理记录

包括护理记录、住院患者评估和出院随访等管理。

具体功能：护理记录智能生成及录入、信息引用（基本信息、检查检验信息、医嘱信息、术语词库、知识库等）、输入项验证、电子签名、智能提醒、模板管理、病历质控整改、归档封存等。

非药品医嘱执行

实现检验、检查、治疗等非药品医嘱进行医嘱审核、执行、打印等进行全过程闭环管理。

具体功能：患者身份确认、医嘱核对、标本管理、执行确认、执行结果反馈等。

药品医嘱执行

为保证用药安全，实现患者身份及药品的核对、针剂、口服药、外用药等全过程管理。

具体功能：配药管理、标签管理、患者身份查对、药品查对、患者呼叫管

理等。

护理管理

对护理质量各要素进行计划、组织、协调和控制，使护理过程按标准满足服务需求。

具体功能：护理质控知识库设置、质控点设置、考评点设置、整改计划设置、质控目标任务分解、质控监控规则设置、临床数据集成与调阅、质量考评结果统计分析、护理人员资质管理等。

护理信息提醒

规范护理相关信息提醒的内容、流程等。

具体功能：书写错误、内容完整性、书写及时性、内容重复、未执行医嘱、护理审核医嘱、检验结果、检查结果、检验危急值、检查危急值、费用、输液完成等信息提醒。

9.7 医技服务

9.7.1 医学检验信息系统

检验申请

支持自动从 HIS 接收检验申请，自动获取包括申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用及是否急诊等检验申请信息。支持自动从 HIS 获取包括诊疗卡号、姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、临床诊断、用药信息（电子处方）、治疗信息等患者基本信息。支持由 LIS 生成检验申请，包含姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用等信息，支持输入代码、简拼等形式快速添加检验项目。支持从健康体检系统中获取检验申请，以及受检人相关信息。对于学生、招工等筛查性质的检验，支持快速批量录入检验申请。通过导入送检单位编辑好的固定格式的 EXCEL 表来获取检验申请。

样本采集

根据检验类型、申请项目信息自动提示采样管类型、颜色。支持采集状态记录，系统默认正常采集，如果由于患者或其他原因未能按时采集标本。

样本核收

支持在临床科室按科室逐个核收也支持在检验科统一核收。可以批量、按科室一次性核收。

样本检验

支持手工输入检验结果、自定义输入默认结果，可以自定义常见结果，可以进行批量录入、批量删除和修改结果。对于如电解质等未连接 LIS 的设备，支持自定义模板，快速连续录入。血细胞计数、流式检测允许录入参与计算参数（体积、稀释倍数），参数名称和公式可自定义，结果反映在检测报告上，报告可打印。

审核发布

自动显示同一患者的最近一次结果，也可以直接查看单个或者全部项目的历次结果，提供记录和比对本复查前后的结果的功能。可以手工更改结果，支持显示修改前后所有内容。检验报告可实行双人审核制度, 可以设定不同的审核权限：如检验技师只限审核自己的报告；或者小组长审核本小组的报告，或者科室主任审核全科室的报告等，审核后的检验结果，不允许检验者进行修改；可以将报告导出成 PDF 格式或者 EXCEL 表格。

报告打印

支持多种格式的纸张，如 A4、A5、B5 等，可在一张 A4 纸上打印一张、两张、甚至三张检验报告，系统提供多种检验报告格式模板，供实验室选择，根据打印检验项目的多少自动变换单打印或者双列打印模式，使报表整体更美观、更协调。打印模版储存在数据库中，只需调整、修改一次，无需每个工作站都做修改，可在任意一个工作站调用并打印其他工作站的检验报告。能单个或者批量打印检验报告，可以通过查询门诊号（病历号）或者姓名的方式批量打印该患者一定时间段内的所有检验报告。

统计查询

支持快速查询昨天、近三天的全部结果，支持模糊查询某一姓氏或者名字中包含某个字的情况。多种索引、关键字查询统计，查询结果可导出成 EXCEL 等多种格式。支持阳性报告的查询，并可按照固定格式进行导出和打印，检验汇总表查询，并可按照固定格式进行导出和打印。提供仪器工作量、个人工作量统计以及当日工作量、工作汇总查询打印。计算一段时期内某个项目的平均

值、最大值、最小值、标准值、集中度、变异系数等并自动生成分析图表。自定义统计报表，可根据科室提出的要求自行设计。

质控管理

可设置仪器当前使用的质控品、质控批号、质控水平、质控代码以及当前质控品的有效期限，置每个质控项目的靶值和标准差以及检验方法、使用波长等信息。可自动接收仪器的质控结果，并自动绘制质控图，对于没有质控位的仪器，系统支持自动将固定标本号的结果转为质控结果，可修改或删除当天的质控数据，以及输入一些手工的质控数据。可根据一定时间段内实验室自测的质控值，自动计算当前项目的靶值和标准差，并能把计算结果作为任意时间段内该项目的靶值和标准差。

数据安全

二级库设计，当前使用数据库只保留 1 年（可任意设置期限）的数据，超出一年的数据，将被实时转移至历史数据库中，保证当前数据库永远处于额定大小，不会因数据量太大导致系统运行慢。提供数据延时存储至单机，不会因网络断开而丢失数据，并且实现网络正常后单机数据自动入网。提供数据的备份与恢复功能。提供数据的导入与导出功能。提供完善的数据操作日志功能，所有的操作都写到数据库中，做到有据可依。提供检验数据的溯源。支持实时备份方案。支持多种数据转储技术。

9.7.2 医学影像信息系统

医学影像信息管理

实现医学影像信息资料电子化传输和存储，对放射、超声、病理等医学影像信息资料进行后处理与调阅。

具体功能：影像采集、数据存储归档、检查预约、登记、影像后处理、智能辅助诊断、影像诊断阅片、诊断报告管理、图像内容检索、影像调阅、诊断报告打印、质控管理等。

电生理信息管理

提供心电图机与运动平台、动态心电图（Holter）等电生理检查的信息支持。

具体功能：设备数据采集、数字图像分析、诊断报告管理、质量控制等。

远程申请

实现基层机构远程诊断申请管理功能，包括诊断申请的草稿保存、编辑、正式提交，申请的撤回，诊断报告查阅及打印，远程协助轨迹的查询等，可以按照申请时间、紧急程度、申请类型，状态，协助机构等条件进行组合查询。

报告查询

实现基层机构诊断报告的查询功能，可以根据申请时间、报告时间及患者姓名、业务类型进行模糊查询，可以对查询的报告进行调阅打印。

科室业务量统计

实现基层机构科室内业务量的统计功能，可以查询本机构内的当前诊断类型的申请项目的申请数量和报告数量，用于机构内业务的工作量统计核算，可以按照申请的时间范围进行统计，结果数据可以按照项目维度、协作机构项目明细维度进行展示。

费用统计

实现基层机构远程诊断协助的费用统计功能，可以查询本机构内的当前诊断类型的申请项目的报告数量及费用，用于机构间费用的核算及结算，可以按照申请的时间范围进行统计，结果数据可以按照项目维度、协作机构项目明细维度进行展示。

业务量统计

实现基层机构科室内业务量的统计功能，可以查询本机构内的当前诊断类型的申请项目的申请数量和报告数量，用于机构内业务的工作量统计核算，可以按照申请的时间范围进行统计，结果数据可以按照项目维度、协作机构项目明细维度进行展示。

9.8 药事服务

9.8.1 合理用药

用药合理监管

基层医疗机构的临床用药情况，在处方（医嘱）的关键环节即时审查提示，及时干预基层医生不合理用药甚至制止，从而辅助基层医务人员合理用药，同

时对于规避医疗风险，保证患者用药安全十分重要。

以基层医疗机构合理用药指南为核心知识库构建用药分析引擎，支持门诊处方和住院医嘱处方审查。审核范围包括：剂量、剂型、给药途径、肝损害用药、肾损害用药、老年人用药、儿童用量、儿童禁忌、妊娠用药、哺乳期用药、适应证、禁忌证、配伍禁忌、相互作用、过敏体质用药、越权使用、专项管理、性别禁忌、成人用药、重复用药、用药疗程等审核项目。

需与远程审方中心联动。

抗菌药物合理性监管

依据《抗菌药物临床应用管理办法》、《2013 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》、《抗菌药物临床应用指导原则（2015 年版）》的要求，能够对门诊、住院、手术中抗菌药的使用进行分级分类管理，多角度、多层次对抗菌药用药情况统计分析，进一步加强抗菌药物临床应用管理，优化抗菌药物应用结构，提高抗菌药物临床合理应用水平，有效遏制细菌耐药，保证区域内各级各类医疗机构医疗质量和医疗安全。

医药知识在线查询

向医务人员提供国家最新的基层医疗机构合理用药指南、药品说明书、药物相互作用、药物配伍、医学公式等医药法规和权威文献的查询，科学辅助医师临床用药、提高诊疗水平，规避用药不良事件发生。

9.8.2 处方点评

门诊处方点评

- 1) 根据事先定义好的抽取规则计划，进行点评，只有生成待点评记录的主计划才显示，计划的明细为生成待点评记录生成的计划明细；
- 2) 可根据点评的状态查询点评计划处方情况和结果，点评状态分为未点评和已点评，默认勾选未点评；
- 3) 可通过明细产生的科室和医生信息，过滤点评记录进行信息查看；并且支持生成的计划明细信息及记录的删除功能；
- 4) 门急诊处方点评支持按照知识库进行自动点评功能，减少人工点评和核查的范围；自动点评后，系统将点评的处方按照知识库进行判断结果，

- 分为合理、不合理、疑似三大类，不合理的处方自动绑定不合理原因，疑似处方需要人工进行排查，判断其合理或不合理，包括不合理的原因；
- 5) 系统提供的知识库满足卫生部处方点评不合理处方的 28 项问题要求；
 - 6) 处方点评时，系统提供患者基本信息、处方信息、检验检查信息和病历信息的查看功能；
 - 7) 实现对单个药品进行点评，如某一段时间某一药物使用数量超过预期，可针对该药品进行特定点评；
 - 8) 预防用药和治疗用药点评，均按照项目进行评分，评分规范见分数后面的打分说明，最后自动生成一个总分和结果。

住院医嘱点评

- 1) 根据事先定义好的住院医嘱抽取规则计划，进行点评，只有生成待点评记录的主计划才显示，计划的明细为生成待点评记录生成的计划明细；
- 2) 可根据点评的状态查询点评计划处方情况和结果，点评状态分为未点评和已点评，默认勾选未点评；
- 3) 可通过明细产生的科室和医生信息，过滤点评记录进行信息查看；并且支持生成的计划明细信息及记录的删除功能；
- 4) 住院医嘱点评主要为人工点评，点评结果分为合理和不合理，不合理原因由系统默认提供；
- 5) 处方点评时，系统提供患者基本信息、医嘱信息、检验检查信息、病历信息、手术信息的查看功能；
- 6) 实现对单个药品进行点评，如某一段时间某一药物使用数量超过预期，可针对该药品进行特定点评；
- 7) 预防用药和治疗用药点评，均按照项目进行评分，评分规范见分数后面的打分说明，最后自动生成一个总分和结果。

处方点评统计

- 1) 处方点评统计。按照点评记录生成的信息，进行相应报表的展示，报表包括医生分类、科室分类、国家规范、点评问题统计、不合理处方统计、抗菌药物处方统计、基本要用调查表。点评工作表提供撤销功能，撤销信息后，处方返回已点评记录中，可以重新生成点评工作表；

- 2) 住院抗菌药物统计。按照专项点评记录生成的信息，进行相应信息查询和报表的展示，包括对治疗用药、预防用药、围手术期用药的工作表查询及打印；
- 3) 需与远程审方中心联动。

9.8.3 药房管理

药房管理实现药房药品出入库、药品盘点、药品调价等过程的管理。

药房管理服务功能包括：

- 1) 药品信息获取：可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保编码、领药人、开方医生和全科诊疗患者等药品基本信息；
- 2) 药品划价：提供对全科诊疗处方、住院医嘱的划价功能；
- 3) 发药：提供对全科诊疗收费的药品明细、住院医嘱执行发药核对确认，消减库存的功能；
- 4) 对账：全科诊疗收费的药品金额、住院医嘱金额和药房的发药金额执行对帐；
- 5) 领药：提供对药库发到药房的药品的出库单进行领药确认；
- 6) 提供药房药品的盘点、报损、调拨和退药功能。

9.8.4 药库管理

药库管理主要实现药品从入库、储存到出库、药品盘点、药品调价等过程的管理。

药库管理主要功能应包括：

- 1) 药品信息获取：可自动获取药品名称、规格、批号、价格、生产厂家、药品来源、药品剂型、药品属性、药品类别、医保编码、领药人、开方医生和全科诊疗患者等药品基本信息；
- 2) 药品采购计划：自动生成采购计划及采购单；
- 3) 药品入库：包括采购入库、调拨入库、盘盈入库、获赠入库等；
- 4) 药品出库：包括领用出库、销毁出库、退药出库、盘亏出库等；

- 5) 药品盘点：生成盘点单，盘点盈亏处理；
- 6) 药品调价：对库存药品进行调价处理；
- 7) 药品库存管理：包括药品库存的日结、月结、年结功能，并能校对帐目及库存的平衡关系；
- 8) 药品有效期管理：可自动报警和统计过期药品的品种数和金额，并有库存量提示功能；
- 9) 低限报警：实限低限药品的低限报警功能。

10 资源共享

10.1 遵循的规范依据

- 《WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范》
- 《WS/T 483-2016 健康档案共享文档规范》
- 《WST 500-2016 电子病历共享文档规范》
- 《WS 538-2017 医学数字影像通信基本数据集》
- 《WS/T 544-2017 医学数字影像中文封装与通信规范》
- 《WS/T 548-2017 医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测试规范》

10.2 医学检验中心

实现县域内医疗机构检验数据互联互通，检验结果的互相调阅，有效避免重复检验，实现居民在基层医院就能享受到二三级医院的检验服务。通过数据标准统一管理，最终实现区域内检验结果的互认。系统设计需遵循 ISO15189、IHE 和 HL7 标准，为居民健康档案系统、区域医疗系统提供良好的临床信息服务。

通过医学检验中心，上级医疗机构可以看到居民的检查检验相关信息，同时可以根据检查检验结果下医嘱，并随患者回转至基层。

检验申请

支持自动从基层医疗卫生机构信息系统接收检验申请，自动获取包括申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用及是否急诊等检验申请信息。支持自动从基层医疗卫生机构信息系统获取包括诊疗卡号、姓名、性

别、年龄、住院病历号、病区、床号、临床诊断、用药信息（电子处方）、治疗信息等患者基本信息。支持由 LIS 生成检验申请，包含姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、申请科室、申请医生、申请日期、检验项目、标本类型、费用等信息，支持输入代码、简拼等形式快速添加检验项目。支持从健康体检系统中获取检验申请，以及受检人相关信息。对于学生、招工等筛查性质的检验，支持快速批量录入检验申请。通过导入送检单位编辑好的固定格式的 EXCEL 表来获取检验申请。

样本核收

支持在临床科室按科室逐个核收也支持在检验科统一核收。可以批量、按科室一次性核收。

样本检验

支持手工输入检验结果、自定义输入默认结果，可以自定义常见结果，可以进行批量录入、批量删除和修改结果。对于如电解质等未连接 LIS 的设备，支持自定义模板，快速连续录入。血细胞计数、流式检测允许录入参与计算参数（体积、稀释倍数），参数名称和公式可自定义，结果反映在检测报告上，报告可打印。

审核发布

自动显示同一患者的最近一次结果，也可以直接查看单个或者全部项目的历次结果，提供记录和比对标本复查前后的结果的功能。可以手工更改结果，支持显示修改前后所有内容。检验报告可实行双人审核制度, 可以设定不同的审核权限：如检验技师只限审核自己的报告，或者小组长审核本小组的报告，或者科室主任审核全科室的报告等，审核后的检验结果，不允许检验者进行修改，可以将报告导出成 pdf 格式或者 excel 表格。

报告打印

支持多种格式的纸张，如 A4、A5、B5 等，可在一张 A4 纸上打印一张、两张、甚至多张检验报告，系统提供多种检验报告格式模板，供实验室选择，根据打印检验项目的多少自动变换单打印或者双列打印模式，使报表整体更美观、更协调。打印模版储存在数据库中，只需调整、修改一次，无需每个工作站都做修改，可在任意一个工作站调用并打印其他工作站的检验报告。能单个或者

批量打印检验报告，可以通过查询门诊号（病历号）或者姓名的方式批量打印该患者一定时间段内的所有检验报告。

统计查询

支持快速查询近三天的全部结果，支持模糊查询某一姓氏或者名字中包含某个字的情况。多种索引、关键字查询统计，查询结果可导出成 EXCEL 等多种格式。支持阳性报告的查询，并可按照固定格式进行导出和打印，检验汇总表查询，并可按照固定格式进行导出和打印。提供仪器工作量、个人工作量统计以及当日工作量、工作汇总查询打印。计算一段时期内某个项目的平均值、最大值、最小值、标准值、集中度、变异系数等并自动生成分析图表。自定义统计报表，可根据科室提出的要求自行设计。

质控管理

可设置仪器当前使用的质控品、质控批号、质控水平、质控代码以及当前质控品的有效期限，置每个质控项目的靶值和标准差以及检验方法、使用波长等信息。可自动接收仪器的质控结果，并自动绘制质控图，对于没有质控位的仪器，系统支持自动将固定标本号的结果转为质控结果，可修改或删除当天的质控数据，以及输入一些手工的质控数据。可根据一定时间段内实验室自测的质控值，自动计算当前项目的靶值和标准差，并能把计算结果作为任意时间段内该项目的靶值和标准差。

数据安全

二级库设计，当前使用数据库只保留 1 年（可任意设置期限）的数据，超出一年的数据，将被实时转移至历史数据库中，保证当前数据库永远处于额定大小，不会因数据量太大导致系统运行慢。提供数据延时存储至单机，不会因网络断开而丢失数据，并且实现网络正常后单机数据自动入网。提供数据的备份与恢复功能。提供数据的导入与导出功能。提供完善的数据操作日志功能，所有的操作都写到数据库中，做到有据可依。提供检验数据的溯源。支持实时备份方案。支持多种数据转储技术。

10.3 影像诊断中心

当患者在基层医疗卫生机构就诊时，可以在基层医疗机构配备的数字化检

查设备获取数字化影像文件，通过网络传输至承担影像服务中心的上级医院。影像中心按照协同业务规范，提供专业的委托读片和诊断服务，形成电子化的影像诊断报告，并回传至基层医疗卫生机构，从而指导基层医生对患者进行诊断。

申请管理

实现诊断中心对基层机构提交的诊断申请进行诊断处理的业务，主要包括对待处理诊断申请的开始处理领用业务，解决多名诊断人员同时处理诊断申请的问题；书写诊断报告功能，可以对远程诊断和远程审核两种类型的诊断申请进行诊断报告的书写，其中包括对诊断报告的保存为草稿和正式提交两部分功能；查询诊断申请功能，进行基层诊断申请的明细查看；诊断处理轨迹查看，提供诊断申请处理流程轨迹的查看。

影像传输

提供基层医疗卫生机构、县医院与远程影像中心之间的医学影像数据上传和下载，保证影像数据在多种网络环境中传输的稳定性和完整性，提供批量传输、多线程传输、断点续传等功能。

影像浏览与分析

为专家对医学影像数据的浏览、分析、诊断、交互提供丰富的操作工具，提高医学影像阅片分析能力。主要功能包括：多屏显示、医学影像专业分析工具集（放大、缩小、反色、灰度调整、测量、标注、动态影像显示、逐帧播放等工具）、远程同步分析、同步播放比对、智能辅助诊断应用。通过专业工具提升影像诊断中心的医疗诊断效率和质量。

诊断报告发布、浏览和查询

按多种条件进行报告查询，如：姓名、机构、日期等，并支持模糊查询。提供阅片诊断和报告编写同步产生。提供可定制和修改的图文报告模板。提供修改记录和二级审核机制。

报告修改

针对已发布的报告撤回修改功能，仅限撤回该账号发布审核的报告，申请撤回后需主任或管理员审核，审核通过后，医生则可修改报告并重新发布，审核不通过则不能撤回及修改。

报告修改审核

主任或管理员对报告撤回申请的审核，通过则可重新修改发布报告，不通过则需写明原因。

工作量统计

统计登录账号医生每天书写报告、审核报告的数量，细分至每个机构书写和审核的数量。可进行时间筛选，展示数量。

按业务类型统计报告列数，也按时间需求的时间条件按申请机构、按报告人、按审核人统计报告列数。

工作台账

医院书写、审核报告的工作台账，包括待审核、审核通过、审核未通过的报告，实现下载 DICOM 文件到本地、按报告时间、报告人、审核人、申请机构、阳性结果、危急值、受理状态等限定筛选条件下导出工作台账功能。

费用统计

根据运营平台设置的项目及申请类型单价及医院发布的报告核算费用。默认申请时间为当天，可按业务类型、机构进行费用统计。

模板管理

模板分为公共模板、个人模板，公共模板提供全院科室使用，个人模板仅限该登录账号使用，在书写报告时，针对病症选择引用对应的模板。

报告分配

对医生进行乡镇卫生院分配，根据医生设置分配机构，书写报告。

排班管理

进行机构内诊断管理服务的排班管理，便于医院进行诊断人员的统一调配。此功能主要是实现远程诊断、远程审核排班的新增、修改和管理。

权限管理

主要实现机构内诊断中心用户权限的管理，根据功能进行授权，用户登录后需要根据授权的功能进行页面功能的展示。此功能主要是依托开放系统的用户管理，对本机构内的用户进行授权，包括用户权限的新增、修改和删除。

10.4 心电诊断中心

申请管理

实现诊断中心对基层机构提交的诊断申请进行诊断处理的业务，主要包括对待处理诊断申请的开始处理领用业务，解决多名诊断人员同时处理诊断申请的问题；书写诊断报告功能，可以对远程诊断和远程审核两种类型的诊断申请进行诊断报告的书写，其中包括对诊断报告的保存为草稿和正式提交两部分功能；查询诊断申请功能，进行基层诊断申请的明细查看；诊断处理轨迹查看，提供诊断申请处理流程轨迹的查看。

心电的采集、传输、存储和再现

从基层医疗机构的数字心电图机或数字心电采集设备中采集心电图信息，进行无损的数据传输、存储和再现。能够把基层医疗机构的心电图数据传送给上级医院进行诊断。

心电图的判读、打印、报告

专家能对心电图进行判读、打印、分析，提供诊断报告的书写和发布。提供辅助分析功能，能够自由设置心电图的增益和走速，实现心电图无级放大，方便查看心电图细节。

报告修改

针对已发布的报告撤回修改功能，仅限撤回该账号发布审核的报告，申请撤回后需主任或管理员审核，审核通过后，医生则可修改报告并重新发布，审核不通过则不能撤回及修改。

报告修改审核

主任或管理员对报告撤回申请的审核，通过则可重新修改发布报告，不通过则需写明原因。

工作量统计

统计登录账号医生每天书写报告、审核报告的数量，细分至每个机构书写和审核的数量。可进行时间筛选，展示数量。

按业务类型统计报告列数，也按时间需求的时间条件按申请机构、按报告人、按审核人统计报告列数。

工作台账

医院书写、审核报告的工作台账，包括待审核、审核通过、审核未通过的报告，实现下载 DICOM 文件到本地、按报告时间、报告人、审核人、申请机构、阳性结果、危急值、受理状态等限定筛选条件下导出工作台账功能。

费用统计

根据设置的项目及申请类型单价及医院发布的报告核算费用。默认申请时间为当天，可按业务类型、机构进行费用统计。

模板管理

模板分为公共模板、个人模板，公共模板提供全院科室使用，个人模板仅限该登录账号使用，在书写报告时，针对病症选择引用对应的模板。

报告分配

对医生进行乡镇卫生院分配，根据医生设置分配机构，书写报告。

排班管理

进行机构内诊断管理服务的排班管理，便于医院进行诊断人员的统一调配。此功能主要是实现远程诊断、远程审核排班的新增、修改和管理。

权限管理

主要实现机构内诊断中心用户权限的管理，根据功能进行授权，用户登录后需要根据授权的功能进行页面功能的展示。

10.5 病理诊断中心

基层医疗卫生机构可以通过远程病理系统向上级医疗机构提出病理诊断申请，上级医疗专家根据申请内容和提供的病理资料进行诊断，出具诊断意见及报告。

申请管理

申请机构向上级机构发起诊断申请等。

远程病理管理

提供历史报告、上传病理数字切片、专家 WSI 阅片、专家签发病理报告。

诊断专家分配

可按专家负载分配诊断任务，按照医院绑定专家分配诊断人、按需分配会诊专家等。

病理图文报告

按多种条件进行报告查询并能下载。提供病理诊断和报告编写同步生成。提供可定制和修改的图文报告模板。提供修改记录和二级审核机制。

报告修改

针对已发布的报告撤回修改功能，仅限撤回该账号发布审核的报告，申请撤回后需主任或管理员审核，审核通过后，医生则可修改报告并重新发布，审核不通过则不能撤回及修改。

报告修改审核

主任或管理员对报告撤回申请的审核，通过则可重新修改发布报告，不通过则需写明原因。

工作量统计

统计登录账号医生每天书写报告、审核报告的数量，细分至每个机构书写和审核的数量。可进行时间筛选，展示数量。

按业务类型统计报告列数，也按时间需求的时间条件按申请机构、按报告人、按审核人统计报告列数。

工作台账

医院书写、审核报告的工作台账，包括待审核、审核通过、审核未通过的报告，实现下载 DICOM 文件到本地、按报告时间、报告人、审核人、申请机构、阳性结果、危急值、受理状态等限定筛选条件下导出工作台账功能。

费用统计

根据设置的项目及申请类型单价及医院发布的报告核算费用。默人申请时间为当天，可按业务类型、机构进行费用统计。

模板管理

模板分为公共模板、个人模板，公共模板提供全院科室使用，个人模板仅限该登录账号使用，在书写报告时，针对病症选择引用对应的模板。

报告分配

对医生进行乡镇卫生院分配，根据医生设置分配机构，书写报告。

排班管理：进行机构内诊断管理服务的排班管理，便于医院进行诊断人员的统一调配。此功能主要是实现远程诊断、远程审核排班的新增、修改和管理。

权限管理

主要实现机构内诊断中心用户权限的管理，根据功能进行授权，用户登录后需要根据授权的功能进行页面功能的展示。

10.6 消毒供应中心

消毒供应中心是医共体内各种无菌物品的供应单位，担负着医疗器材的清洗、包装、消毒灭菌和供应工作。

功能包括：

网上物品申领、无菌物品发放、使用成本核算、使用追溯管理、协作医院物流追踪、协作医院通用回收、协作医院专项回收等。

11 协同管理

11.1 遵循的规范依据

- 《WS/T 529-2016 远程医疗信息系统基本功能规范》
- 《WS/T 545-2017 远程医疗信息系统技术规范》
- 《WS 539-2017 远程医疗信息基本数据集》
- 《WS/T 546-2017 远程医疗信息系统与统一通信交互规范》

11.2 预约服务管理中心

为县域内的居民提供实名制挂号、检查、检验、体检、日间手术、处置、住院、签约等预约服务，建立患者基本信息及标识（居民健康卡等）。

功能包括：

预约登记、预约取消、预约资源同步、预约资源管理、患者信用管理等。

11.3 会诊服务管理中心

实现对会诊过程的控制，包括会诊申请、会诊审核、病人中心、会诊记录查询、专家诊室、会诊结果上传、会诊评价、远程教育等会诊管理功能，支持专家管理、会诊工作量统计、会诊费用统计、系统管理等功能，支持交互式远

程会诊及预约管理。系统对参与远程会诊的人员应有明确的角色界定及相应的权限分配，对所开展的服务项目有规范的业务流程和功能模块支撑，配合高清视音频交互系统实现县乡村医疗机构医务人员、管理人员间远程视音频交流，保障远程会诊各参与方实现信息对称和无障碍的沟通，达到满意的应用效果。

会诊申请

基层医疗机构向上级医疗机构邀请专家开展会诊使用。受邀机构可提前发布专家信息、排班安排，邀请机构可根据病情需要为患者选择会诊机构和专家，并在会诊交流中精进业务水平。可以按“患者姓名”、“身份证号码”“预约日期”、“电子健康卡识读”等条件查询患者会诊申请记录。

会诊审核

实现会诊申请审核、患者病历信息查看、包括患者基本信息、住院病历、检查检验项目、健康档案的信息，视情况定是否同意会诊，同意则需确认会诊负责人和拟定会诊时间。

病人中心

通过与基层机构 HIS 系统接口对接，实现患者数据共享，自动获取患者基本信息。

会诊记录查询

会诊记录工作台账，实现申请的查看和会诊报告的打印。

专家诊室

病历资料浏览（包括医学影像、心电图、病理图片等），支持交互式电子白板功能、会诊报告编写、修改与发布、会诊报告模板管理等。会议记录主要统计各会议室的详细信息，例如：被邀请应到人数、会诊实到人数、缺席人数、会议议程、会诊发起时间等。申请人或被邀请人完成会诊报告，包含会诊描述和会诊结论。

远程教育

上级医院和专家通过音视频和课件等方式为基层医生提供业务培训、教学、病案讨论以及技术支持。根据参与模式、交互方式等不同，远程医学教育又可以分为讲授、观摩、讨论（如病例讨论、视频会诊）、示教（如手术示教）等多种不同的业务场景。在县域医共体信息化实践中，远程医学教育可用于跨机

构或跨专业的专业协作、技能培训、学习成效评估等，帮助提高基层诊疗水平。

会议管理

会议管理，会议新增，会议状态、名称、时间查询。

会诊工作量统计

按会诊医生专家、科室统计会诊人次。

会诊费用统计

按会诊科室、申请机构根据会诊人次核算统计会诊费用。

系统管理

基础数据维护、用户权限管理。

11.4 电子处方管理中心

根据《医疗机构处方审核规范》要求，以中华医学会编制的基层医疗机构合理用药指南为核心知识库，以医共体牵头单位为处方审核机构，开展对医共体各成员单位处方的实时审核。形成对患者合理用药的事前监控、事中干预、事后分析，通过开展远程处方审核，实现优质、紧缺的药师资源共享及药学服务下沉，形成各级医疗单位对患者合理用药的闭环管理。

通过远程审方中心对问题处方分级管理，实现严重用药风险问题由系统拦截、复杂问题由药师审核、一般问题由系统提示。

用药分析引擎智能用药分析：

支持门诊处方和住院医嘱处方审查。审核范围包括：剂量、剂型、给药途径、肝损害用药、肾损害用药、老年人用药、儿童用量、儿童禁忌、妊娠用药、哺乳期用药、适应证、禁忌证、配伍禁忌、相互作用、过敏体质用药、越权使用、专项管理、性别禁忌、成人用药、重复用药、用药疗程等审核项目。

药师审核：

药师可根据质控计划设置人工审核处方的类型或问题等级。当医生开出的处方经用药分析引擎智能分析后发现存在用药风险，并达到触发药师人工审核的规则条件，HIS 系统将自动锁定当前处方，经药师人工审核后将结果反馈给医生确认处方并进行修改到处方无用药风险，或医生有充足的用药理由，并经药师确认后对问题处方放行。

知识库：

提供基层医疗机构合理用药指南、药品说明书、药物相互作用、药物配伍、医学公式等医学内容查询。

规则设置：

审方药师可根据各类条件设置审方计划，如按药品、诊断、医生、医疗机构、问题类型等；也可以灵活定义各类审方规则，如药品的用法、用量、适应证、相互作用、配伍禁忌、年龄、特殊人群等。

处方抽查点评：

支持各级医疗机构按《处方管理办法》要求，对处方开展 3 大类 28 小项目的智能抽查点评，支持全处方抽查、按医生、科室、药品、问题类型等抽查条件；支持自动点评，支持二次点评及专家点评。

审核结果公示：

医生可查询到自己的问题处方数据及问题详情，可按问题等级、问题类型、拦截情况、干预情况、警示情况进行分类管理。可查询处方被点评情况及对点评中存在的的结果进行申诉。

11.5 转诊服务管理中心

在县域医共体医疗服务体系中，双向转诊是根据患者病情需要进行的县级医院与基层医疗机构之间的协同诊疗服务。双向转诊系统以整合电子病历信息为基础，实现基层医疗卫生机构与县级医疗机构相互转诊及转诊过程中的电子病历数据的流动与共享。

电子病历信息共享是双向转诊的核心，也是提高医疗质量、降低医疗风险的关键。转入机构的医生能够通过计算机调阅到该患者在转出机构就诊时的电子病历信息，并且可以查阅该病人以前的病史信息，减少不必要的重复化验。

向上转诊。一般的常见病、慢性病应在基层医疗机构诊治，受条件所限基层医疗机构难以诊治的轻度疑难复杂或急性期的常见病患者，由基层医疗机构通过双向转诊中心填写申请转诊单转往县级医院诊治，上转之前完善患者电子病历等转诊信息，将转诊电子病历信息上传至电子病历共享中心，并生成转诊标识。

向下转诊。上级医院审批通过后，患者转入县级医院进行救治，县级医院通过转诊标识及电子病历浏览器调阅共享中心的患者电子病历，查阅诊断进行进一步治疗，并更新完善电子病历信息，并将更新后的电子病历上传至电子病历共享中心，病情平稳后转回基层医疗机构。基层医疗机构通过转诊标识及电子病历浏览器调阅共享中心的上级医院上传的患者电子病历，查看患者病情与诊疗情况，并将后续康复治疗信息更新并上传到电子病历中心，县级医院通过电子病历共享中心调阅患者医疗信息，跟踪病人的病情，指导基层医疗机构进行后续诊治工作。

11.5.1 县域内双向转诊

双向转诊主要是指根据病情和人群健康的需要进行的医院与基层医疗机构之间的合作诊治过程。基层医疗机构将超出本院诊治范围的患者或在本院确诊、治疗有困难的患者转至上级医院就诊；反之，上级医院将病情得到控制、情况相对稳定的患者转至基层医疗卫生机构继续治疗、康复。转诊过程中患者的完整诊疗数据共享到接诊医院。

双向转诊服务是为双向转诊业务提供的信息技术辅助管理应用支持。双向转诊服务提供定点医疗机构的管理、定点医疗机构的互联互通管理以及转出管理、转入接收管理。

转诊申请：

转诊申请用于本机构向其他机构上转或下转患者，建立转诊患者档案、编辑、提交转诊申请单。

转诊转入：

用于确认接收来自其他上级机构或下级机构的转入申请，查看转诊申请单、患者基本信息、治疗过程、健康档案（电子病历）。

11.5.2 县域外双向转诊

中心(乡镇)卫生院确需转诊的患者，由县级医院为其提供优先接诊、优先检查、优先住院等服务。患者在县级医院已完成难度较大的诊治且病情平稳后，转回中心(乡镇)卫生院，由县级医院派原经治医生跟踪指导后续诊治工作。

县级医院要根据本县住院病人主要流向及县外医院对口支援情况，选择若干家县外专科医院或三级医院作为转诊合作医院，签订合作协议，以购买服务方式结算医疗费用。对具备在县级医疗机构诊疗条件的患者，合作医院应及时转回，并通过医生跟踪等方式继续治疗。

县域内县级医院如果需要将患者转出当前所在的县域，应能够通过双向转诊系统实现将患者信息、电子病历和健康档案等信息同时转到域外的患者接受医疗卫生机构系统，实现患者信息与诊疗数据的共享与业务协同。

11.6 疾病管理中心

为解决医共体内部公共卫生工作的数据孤岛，疾病的直报和疾病诊断业务割裂，疾病填报后社区对疾病干预不及时，对疾病控制干预的服务质量缺乏有效的监管等问题，需要在医共体内部建立有效的疾病管理中心，实现报病在医院，管理在疾控或专业医疗卫生机构、服务在社区的业务协同模式。

疾病管理中心实现传染病和主要慢性病，伤害事件的填报、消息推送、质控监管等服务；帮助各机构部门打通疾病从发现到建档及随访的信息通道；规范公共卫生数据质量、再造协同业务工作流程，提升疾病预防的预警预测能力；强化对传染病、慢性病的服务监管，促进提升区域疾病防控整体服务水平。

应具备如下功能：

11.6.1 疾病实时规范填报

系统根据国家规范的基本填报要求完成填报数据的规范限制及逻辑处理，各医共体可以根据自身的特色管理要求在此之上做增量管理。

医共体内各机构调用服务或页面，在医生发现根据规定需要进行上报及管理的疾病案例，如传染病，糖尿病、肿瘤、冠心病、脑卒中等慢性病时实时触发填报提醒，将患者的基本信息，疾病信息自动填入，由医生进行补充纠正，提高疾病上报的实时性与规范性。

11.6.2 疾病专业管理人员干预

在报卡提交之后，由专业的疾病监管人员包括医院预防保健科的工作人员

以及疾控中心相关条线的管理人员对疾病报卡进行审核，查错、查漏、查重，确保疾病报卡的准确性，提高报卡的质量，为后续的统计监管提供更有效的依据。

11.6.3 与其他系统的协同及监控

通过疾控人员的审核后，系统自动将报卡信息通过推送或消息订阅的方式提交给相关系统。如国家大疫情系统，医共体内的专病管理系统，上级机构的相关管理系统，基层医疗卫生系统等。由相关的专业人员对患者进行后续管理与跟踪治疗，并对后续监管的情况如是否建档进行监控。

12 后勤管理

12.1 人事管理

对医共体内所有成员机构的人力资源进行统筹管理和调配，完成人力资源相关的流程建设和管理，建立符合医共体及成员医院战略的人力资源体系。能够实现对医共体内的组织机构、人员信息、人员变动、合同、招聘、薪酬、考勤、任职资格、绩效等人力资源的管理，发挥统筹规划的管理优势。

功能包括：

人力资源规划、岗位、招聘、考勤、培训、绩效、薪酬、人事档案管理等。

12.2 财务管理

12.2.1 预算编制

构建基于医共体的全面预算体系，在医共体战略的指导下，合理安排和编制预算，在费用过程中以预算控制作为医院运营管理的手段，对业务实行事前控制、事中控制，有效降低运营过程中的风险。

功能包括：

预算的编制、审批、调整、控制、执行状态跟踪、统计分析、专项预算等。

12.2.2 成本核算

构建全成本核算体系，夯实成本核算基础，梳理成本核算所需的数据，能够计算出合理的符合医院业务实际的成本信息，包括科室成本、项目成本和病种成本等。能够以此，做到事后总结和分析，为精细化管理提供强有力的支撑。

功能包括：

基础管理、成本数据采集、成本分摊、成本数据分析、科室成本、项目成本、病种成本等。

12.2.3 财务审计

财务管理要在满足日常财务管理之上，进行便捷性和创新性变革，提升财务管理能力，增强活力。同时需要构建医共体的审计体系，全面支撑医院的审计工作。

功能包括：

业务结算与收费、财务信息管理、会计基础、核算管理、票据管理、往来管理、现金管理、费用报销管理、新政府会计制度核算管理、财务报表、审计信息管理、数据预警分析、审计管理、审计作业、法规管理、内控评价等。

12.3 物资采购管理

建立满足医共体集中管控的物资供应链体系，实现对药剂、高值耗材、低值耗材和办公用品等所有物资的采购申请、计划、订单、入库、移库、退库、调拨、盘点、出库、调价、发票、应付、结算、付款等物流的过程管理。要求能够在采购申请、订单、发票等环节进行预算检查和控制，能够建立统一的物资信息标准，包括条码、品名、效期、类别、生产批号、采购批次、厂商、供应商、三证、费别等。要求能够支撑多种集中采购模式，如集采集配集结、集采集配分结、集采分配集结、集采分配分结，也能够支持医共体各成员机构单独采购结算模式。

功能包括：

供应商管理、条码管理、采购与领用、入库与结算、库存管理、存货盘点、预警管理等。

12.4 资产设备管理

资产设备管理系统统一管理医共体组织及下属成员单位的资产以及资产附件，统一资产分类、统一资产字典、统一调配，满足各单位进行资产采购、建卡建账、资产调配、设备维修维护等业务的需要，实现资产设备从科室采购论证、采购计划与订单、采购合同、资产验收、物资入出库、资产使用、保养维修、巡检计量、清查盘点、效能分析到价值核算的全生命周期管理，切实理清家底、实时掌握设备运行动态，确保资产保值增值。

功能包括：

采购管理、资产库存、卡片管理、设备运行管理、大型设备效益分析等。

12.5 医疗废弃物管理

能够支撑医疗相关的后勤业务，重点加强对于医疗废弃物的管理和监控，保证废弃物管理的有效性和可追踪，能够对过程进行实时监控，确保废弃物处理过程合规有效。

功能包括：

医疗废弃物管理、分类管理、废弃物处理、监督管理等。

13 县域综合管理

13.1 遵循的规范依据

- 《卫生综合管理信息平台建设指南（试行）》（卫办综函〔2011〕350号）
- 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》（国卫基层发〔2017〕13号）
- 《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》（国卫基层函〔2019〕121号）
- 《全国医院上报数据统计分析指标集（试行）》（国卫办规划函〔2019〕383号）

- 《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》（国卫规划函〔2019〕87号）

13.2 医疗服务监测

13.2.1 医疗服务利用

13.2.1.1 综合数据分析

对医共体的整体、机构、科室的就诊数据分析。包括：县域医共体内就诊率、各渠道预约人次、预约到诊率（%）、预约就诊占比（%）、号源开放比例（%）、签约服务预约人次、签约服务预约履约人次、基层门诊预约人次、基层门诊预约率、基层门诊预约履约人次、基层门诊预约履约率等。

13.2.1.2 门诊数据分析

对医共体的门诊分整体、机构、科室、人员的门诊数据统计及分析。包含门诊总人次、专家门诊总人次、急诊总人次、急性心肌梗死（STEMI）患者行急诊 PCI 的总人次、急性心肌梗死（STEMI）患者到院 90 分钟内实施急诊 PCI 治疗的患者人次、急性缺血性中风患者实施静脉溶栓人次、急性缺血性中风患者 60 分钟内实施静脉溶栓治疗人次、急性缺血性中风患者实施静脉溶栓治疗比例（%）等。

13.2.2 医疗服务质量

提供医疗质量水平的监管内容，实现对县乡村各级医疗机构医疗质量进行监控、预警和报告，从多个方面充分监管区域内医疗质量安全事件（一般、重大、特大）情况，通过预知预判，进行有效分析、预防和控制，并通过比较、构成、趋势方法进行图形和表格展现。

医疗服务质量监管的指标类型主要包括：

- 1) 临床质控：对病历质量、临床路径质量、急诊抢救和危重抢救等内容进行分析、监管、展示。

- 2) 药事质控：对方点评、合理用药、抗菌药物使用情况等进行分析、监管、展示。
- 3) 诊疗监管：对诊断、手术、重症监护、急诊和会诊等情况进行分析、监管、展示。
- 4) 医技检查监管：对输血、临检、病理和医学影像等情况进行监管和分析及展示。
- 5) 护理质量监管：对护理、不良事件、护理服务等情况进行监管和分析及展示。
- 6) 医疗安全监管：对医患纠纷投诉、医疗质量安全情况及医院感染发生情况进行监管与分析。
- 7) 抗菌药物监管：对门诊、住院抗菌药物、药物使用强度、I 类切口手术抗菌药物预防使用情况等进行监管、分析、展示。

13.2.3 医疗服务效率

对县域医共体内医疗服务效率进行分析。包括但不限于以下指标内容：

县外省内医院门诊人次、县外省内门诊增长率（%）、县外省内住院人次、县外省内住院增长率（%）、省外医院门诊人次、省外门诊增长率（%）、省外住院人次、省外住院增长率（%）等；

县域医共体内基层医院首诊人次、基层医院首诊率（%）、门诊上转人次、门诊上转履约人次、门诊上转履约率（%）、住院转诊人次、住院转诊履约人次、住院转诊履约率、区域内出院人次、基层出院人次、县级医院出院人次、出院随访人次、出院随访率等；

县域医共体内公众预约门诊人次数、公众自主预签约人数、公众自助档案维护人次数、公众自助查询人次数等。

13.3 基本公共卫生服务监测

在电子健康档案的基础上对公共卫生服务包括预防接种、儿童健康、孕产妇健康、老年人健康、高血压患者健康、糖尿病患者健康、重点人群等进行管

理，另外还包括健康教育、传染病上报、突发公共卫生事件上报等功能。实现国家卫生健康对各类报表进行质量、工作量等指标的统计。

13.3.1 电子健康档案服务监测

电子健康档案管理是居民卫生服务与居民健康管理过程中服务事件和干预活动的客观记录，是以居民健康维护为目标，以信息技术为手段，有序整合、动态记录、客观反映个人、家庭、社区健康问题、健康事件和卫生服务的科学、规范的数字化资料，是医疗卫生服务数据资源的核心。通过对居民电子健康档案的管理，实现对居民电子健康档案的建立、动态更新、修改与调阅，充分利用电子健康档案的信息和数据为居民的健康服务，从而实现全民全社会健康的目标，分析指标主要包括：

- 1) 电子健康档案建档人数
- 2) 电子健康档案建档率
- 3) 电子健康档案使用率
- 4) 电子健康档案动态管理率等

13.3.2 健康教育服务监测

从时间、基层机构类型、地域分布等维度，对以下健康教育指标进行监管：

- 1) 发放健康教育印刷资料的数量
- 2) 发放健康教育印刷资料的种类
- 3) 播放健康教育音像资料的次数
- 4) 播放健康教育音像资料的种类
- 5) 举办健康教育讲座和健康教育咨询活动的次数
- 6) 举办健康教育讲座和健康教育咨询活动参加人数
- 7) 播放健康教育音像资料的时间
- 8) 健康教育宣传栏设置个数

- 9) 健康教育宣传栏内容更新次数等

13.3.3 预防接种服务监测

从时间、地域分布等维度，对以下预防接种服务指标进行监管：

- 38. 建证率
- 39. 国家免疫规划疫苗接种率等

13.3.4 0～6 岁儿童健康管理服务监测

从时间、地域分布等维度，对以下0～6岁儿童健康管理服务指标进行监管：

- 1) 新生儿访视率
- 2) 儿童健康管理率等

13.3.5 孕产妇健康管理服务监测

从时间、地域分布等维度，对以下孕产妇健康管理服务指标进行监管：

- 1) 早孕建册率
- 2) 产后访视率等

13.3.6 老年人健康管理服务监测

从时间，地域分布等维度，对以下老年人健康管理服务指标进行监管：

- 1) 老年人健康管理率
- 2) 老年人健康管理人数等

13.3.7 高血压患者健康管理服务

从时间，地域分布等维度，对以下高血压患者健康管理服务指标进行监管：

- 1) 高血压患者规范管理率
- 2) 管理人群血压控制率
- 3) 高血压患者健康管理人数等

13.3.8 II 型糖尿病患者健康管理服务监测

从时间，地域分布等维度，对以下2型糖尿病患者健康管理服务指标进行监管：

- 1) 2 型糖尿病患者规范管理率
- 2) 管理人群血糖控制率
- 3) 糖尿病患者健康管理人数等

13.3.9 严重精神障碍患者管理服务监测

从时间，地域分布等维度，对以下严重精神障碍患者健康管理服务指标进行监管：

- 1) 严重精神障碍患者规范管理率
- 2) 严重精神障碍患者规范管理人数等

13.3.10 肺结核患者健康管理服务监测

从时间，地域分布等维度，对以下肺结核患者健康管理服务指标进行监管：

- 1) 已管理的肺结核患者人数
- 2) 肺结核患者管理率
- 3) 肺结核患者规则服药率等

13.3.11 中医药健康管理服务监测

从时间，地域分布等维度，对以下中医药健康管理服务指标进行监管：

- 1) 老年人中医药健康管理率
- 2) 老年人中医药健康管理人数
- 3) 0~36 个月儿童中医药健康管理服务率
- 4) 0~36 个月儿童中医药健康管理人数等

13.3.12 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务监测

提供针对疾病管理业务的数据统计与分析，从时间、地域分布、年龄、职业等维度进行统计，对以下传染病及突发公共卫生事件报告和处理指标进行监测：

- 1) 发病数
- 2) 发病率
- 3) 死亡数
- 4) 漏报率
- 5) 传染病疫情报告率
- 6) 传染病疫情报告及时率等

13.3.13 卫生健康监督协管服务监测

从时间、地域分布等维度，对以下卫生健康监督协管服务指标进行监测：

- 1) 卫生健康监督协管信息报告率
- 2) 报告的事件或线索次数
- 3) 实地巡查次数等

13.4 家庭医生签约服务监测

通过县域综合管理系统，对家庭医生签约情况和服务质量进行监测，促进家庭医生签约服务制度健全，提高签约率，推动分级诊疗制度的完善，分析指标主要包括：

- 1) 全人群签约服务覆盖率
- 2) 重点人群签约服务覆盖率
- 3) 家庭医生签约医保基金金额
- 4) 家庭医生签约财政投入金额

- 5) 家庭医生签约公共卫生服务经费金额
- 6) 家庭医生签约居民定点机构就诊率
- 7) 签约医生就诊率
- 8) 具有处方权的全科医生数
- 9) 落实签约服务费的区县数

13.5 机构和人员动态管理

13.5.1 机构动态管理应用

机构动态管理应用是对相关机构的全生命周期管理，实现了对相关机构底数的掌握，以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接，主要包括机构注册、机构注册审批管理、科室管理、设备管理、机构信息填报、医共体信息管理、查询统计分析等。

- 1) 机构注册：基本信息、联系信息、辖区环境、辖区民族分布、房屋及基础建设、机构图片等信息注册
- 2) 机构注册审批管理：机构信息审核通过、驳回、复审
- 3) 科室管理：科室的新增、修改、删除、查询等
- 4) 设备管理：设备的新增、修改、删除、查询
- 5) 机构信息填报：管理数据维护（常住人口数、65 岁以上居民数等）、经营数据维护、医疗设备填报等
- 6) 医共体信息管理：医共体信息查询
- 7) 查询统计分析：通过查询条件查询符合条件的机构信息进行统计分析等

13.5.2 人员动态管理应用

人员动态管理应用是对医卫人员从业活动进行监督管理的重要措施，有利于加强对医卫人员的从业管理，保护医卫人员的合法权益，主要包括人员注册、人员注册审批管理、岗位管理、收入管理、工作量管理等。

- 1) 人员注册：基本信息提交、信息查询、修改等
- 2) 人员注册审批管理：人员信息审核通过、驳回、复审
- 3) 岗位管理：岗位设置、岗位分配管理、换岗管理等
- 4) 收入管理：收入记录查询、收入分配方式管理、收入统计分析等
- 5) 工作量管理：医疗服务工作量管理、基本公共卫生服务工作量管理等

评价篇

14 绩效评价工作概述

《国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部、国家中医药管理局关于加强公立医疗卫生机构绩效评价的指导意见（国卫人发〔2015〕94号）》文件中指出各级卫生计生行政部门、中医药管理部门组织或会同有关部门组织对所属公立医疗卫生机构开展绩效评价。公立医疗卫生机构绩效评价包括公立医院绩效评价、基层医疗卫生机构绩效评价、专业公共卫生机构绩效评价等。机构绩效评价应当涵盖社会效益、服务提供、综合管理、可持续发展等内容。负责人绩效评价还应包括职工满意度内容。人员绩效评价应当作为人员考核的重要内容，纳入平时考核、年度考核和聘期考核，突出岗位工作量、服务质量、行为规范、技术难度、风险程度和服务对象满意度等内容。

15 公立医院绩效评价

建立健全公立医疗卫生机构绩效评价机制，指导公立医疗卫生机构完善对工作人员的绩效评价，规范公立医疗卫生机构绩效评价工作，推动医疗卫生机构改进服务质量，落实分级诊疗，规范服务行为。具体包括医院自查自评、报送数据信息、综合绩效考核。

（1）**医院自查自评。**各公立医院对照指标体系，完成对上一年度医院绩效情况的分析评估，根据绩效考核指标和自评结果，医院吊证完善内部绩效考核和薪酬分配方案，实现外部绩效考核引导内部绩效考核，推动医院科学管理。

（2）**报送数据信息。**相关公立医院按照要求将综合绩效考核自评报告、考核指标数据等资料实时或者定期上传至上级卫生健康行政部门。

（3）**综合绩效考核。**地市级卫生健康行政部门可单独或与省级卫生健康行政部门组织专家组，针对医院上报的数据信息及其他相关材料，进行集中评价。省级卫生健康行政部门对地市级卫生健康行政部门工作落实情况进行考核，并汇总全省数据信息。

（4）**考核结果反馈。**在对医院上报信息做好集中评价后，可将考核评估结果反馈给各医院。

公立医院绩效评价指标包括以下 4 个方面：

（1）社会效益指标。重点评价公众满意、政府指令性任务落实、费用控制、与基本医保范围相适应、病种结构合理等情况。其中，政府指令性任务落实包括承担公共卫生、突发事件卫生应急和医疗救治、支农支边、对口支援、援外、医学人才培养、国防卫生动员、惠民等公益性任务和社会责任的情况。

（2）医疗服务提供指标。重点评价医疗服务质量和安全、医疗服务便捷和适宜等情况，以促进医疗机构合理、规范诊疗。

（3）综合管理指标。重点评价人力效率、床位效率、成本效率、固定资产使用效率、预算管理、财务风险管控、医疗收入结构、支出结构、节能降耗以及党建工作和行风建设等规范化管理情况。

（4）可持续发展指标。重点评价人才队伍建设、临床专科发展、教学、科研等情况。

16 紧密型县域医共体绩效评价

聚焦县域医共体建设重点领域和关键环节，客观评价定期监测各地县域医共体建设的进展和成效，进一步提升县域和基层医疗卫生服务能力，着力构建目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系。具体包括医共体自查自评、报送数据、结果运用等。

（1）医共体自查自评。按照工作安排，辖区内各医共体管理委员会，对本辖区内该时间段内医共体建设情况进行总结分析，并形成自评报告。

（2）报送数据信息。基于省、地市两级全民健康信息平台，建立数据报送信息系统，相关医共体管理委员会可按照要求将综合绩效考核自评报告、考核指标数据等资料通过信息系统实时或者定期上传至上级卫生健康行政部门。

（3）结果运用。各地可根据监测评价结果，发现问题，协调调整财政投入、医保支持、价格服务等政策，确保医共体健康发展。

紧密型县域医共体绩效评价指标有以下 4 个方面：

（1）有序就医格局基本形成。重点监测评价县域内住院、医保基金支出、门急诊、牵头医院下转、慢病患者基层机构管理、基层机构工资收入等情况。

（2）县域医疗卫生服务能力提升。重点监测评价牵头医院是否达到县级综

合医院或中医医院综合能力推荐标准、区域内科医生、牵头医院帮助基层开展新技术、新项目、“优质服务基层行”活动达标情况、国家基本公共卫生服务项目效果、牵头医院医疗服务收入等指标。

(3) **医疗卫生资源有效利用。**重点监测评价基层医疗机构医师日均担负诊疗人次、基层机构床位使用率、牵头医院人员经费占业务支出比例、医共体内医保资金占业务收入比例、基层机构财政补助收入占总收入的比例等指标。

17 基层医疗卫生机构绩效评价

建立健全基层医疗卫生机构绩效考核机制，推动基层医疗卫生机构持续提升服务能力和改进服务质量，同时引导医疗卫生资源下沉基层，推进分级诊疗制度建设，努力为群众提供安全、有效、方便、高质量的基层医疗卫生服务。具体包括绩效考核准备、基层医疗卫生机构自评、绩效考核实施、绩效评价反馈与改进。

(1) **绩效考核准备。**确定考核实施机构和考核人员，明确考核程序和工作安排。如委托第三方实施考核，应当签订相关协议。加强对考核人员和考核对象的培训，账务绩效考核的基本内容和方式方法。

(2) **基层医疗卫生机构自评。**基层医疗卫生机构安知晓考核要求定期开展自查，对发现的问题及时改进，形成自查报告，并提交至绩效评价实施机构。

(3) **绩效考核实施。**运用信息技术采集客观数据，并综合运用现场核查、专题访谈及问卷调查等手段，依据评价指标体系和标准进行综合分析。

(4) **绩效评价反馈与改进。**考核结果要向基层医疗卫生机构进行反馈，对存在的问题提出改进意见和建议。基层医疗卫生机构应根据考核结果进行改进，提高绩效，促进可持续发展。改进情况作为下一轮绩效评价的重要内容。

基层医疗卫生机构绩效考核工作原则上按年度进行。职工考核由基层医疗卫生机构按有关规定自行开展。

基层医疗卫生机构绩效评价指标有以下 4 个方面：

(1) **社会效益指标。**重点评价公众满意、健康素养提高等情况。

(2) **服务提供指标。**重点评价基本公共卫生服务和医疗服务提供情况。其中，基本公共卫生服务包括国家基本公共卫生服务项目开展的数量和质量等，

医疗服务包括医疗服务数量和效率、医疗质量和安全、医疗费用控制以及中医药、康复、计划生育技术服务开展情况，以通过评价促进医疗机构合理、规范诊疗。

（3）综合管理指标。重点评价财务资产管理、药品管理、服务模式、信息管理以及党建工作和行风建设等情况。

（4）可持续发展指标。重点评价人才队伍建设等情况。以上绩效评价指标主要针对乡镇卫生院和社区卫生服务中心，村卫生室和社区卫生服务站绩效评价可参考相关内容执行。

附录

附录 A 县域医共体信息化水平评价标准(征求意见稿)

紧密型县域医共体信息化建设是落实国家卫生健康委关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设要求的重要内容之一，为保障紧密型县域医共体信息化工作顺利开展，逐步建立适合各区域对标参照及国家统筹总览的紧密型县域医共体信息化水平评估体系，制定本评价标准。

一、评价目的

1. 全面评估各区域紧密型县域医共体信息化所达到的水平，建立适合我国国情的紧密型县域医共体信息化水平评估和持续改进体系，以评价评估促进标准化建设，加快区域内、区域间互联互通、协同共享服务能力和服务水平。

2. 为各区域紧密型县域医共体的信息化提供建设方向指引，指导紧密型县域医共体科学、合理、有序地开展信息化建设。

3. 引导紧密型县域医共体信息化建设相关信息系统朝着功能实用、信息共享、更具智能化的方向发展，使之成为提升紧密型县域医共体综合发展的有力支撑工具。

二、评价对象

以县医院为核心，通过县乡村一体化组建的紧密型县域医共体，包括县医院、临床医疗中心、乡镇卫生院、村卫生室。

三、评价指标设置原则

根据《国家卫健委关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》，县域医共体牵头机构原则上为二级甲等以上医疗机构，医疗服务能力达到二级医院水平的基层医疗卫生机构可牵头组建医共体。参考《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》，设置评价指标体系，同时突出县域医共体各层医疗卫生机构业务协同性、信息共享互联互通性、与上一级区卫生信息平台的整合性。

四、县域医共体信息化评价指标体系

评价指标体系由一、二、三级指标组成，一级指标包括 10 大项、各项一级

指标细分二级指标共有 35 项、三级指标急评分细则共有 121 项，评价总分为 120 分，其中附加分 20 分。不满足指标按对应标准扣分，根据评价总分，结果分别为：95（含 95）-100 分的为示范单位、85（含 85）-95 分的为优秀单位、75-84（含 75）分的为良好单位、60（含 65）-74 分的为合格单位、低于 60 分的为不合格单位。

县域医共体信息化水平评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	评分细则	分值
1	一、组织制度 (10 分)	体制建设 (3 分)	将医共体建设和发展作为当地全面深化改革领导小组的重要工作内容, 党委、政府主要领导负总责、分管领导具体负责	1、医疗联合体建设和发展纳入当地全面深化改革领导小组重要工作内容 (1 分) 2、由党政主要领导对领导小组负总责 (1 分) 3、建立责任分工、督查落实、考核问责机制 (1 分)	3
2		政策制定 (5 分)	出台促进和推动本县医共体建设和发展的政策	1、出台建设指导意见 (1 分) 2、明确建设和发展的牵头部门和时间进度 (1 分) 3、建立部门协同推进机制 (1 分)	3
3			完善医保、医疗收费政策和药品供应保障制度	1、实行总额控制、节余留存、合理超支分担政策。(1 分) 2、医联体为主体的统一联合议价采购方式, 统一确定药品采购品种及采购价格。(1 分)	2
4		督导和监测 (2 分)	建立安全运行管理制度、开展信息安全排查	1、建设符合国家等级保护制度要求和技术标准的安全保护设施, 建立安全运行管理制度, 实施安全教育培训。(1 分) 2、定期开展信息安全隐患排查、监测和预警。(1 分)	2

5	二、建立标准 (5 分)	信息化标准 (3 分)	建立信息化建设标准、评价标准、病历书写标准	1、建立信息化建设标准,应当遵循卫生领域现行的数据标准、技术规范、测试标准、功能规范。(1 分) 2、参考医疗卫生信息系统标准符合性测试及应用成熟度测评和区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评,建立信息化评价标准,建立持续改善机制。(1 分) 3、实现疾病分类与代码、手术操作分类与代码、医学名词术语“四统一”,建立标准数据集、数据元目录及值域代码的电子化管理和更新联动机制。(1 分)	3
6		建立网络可信体系 (2 分)	基础资源标准、信息日志记录	1、实现医疗卫生人员、医疗卫生机构、签约居民的可信医学数字身份、电子实名认证、数据访问控制和授权管理。(1 分) 2、建立医疗责任分担机制,提供在线知情同意告知。实现在线服务数据全程留痕,可查询、可追溯。(1 分)	2
7	三、统筹设计 (6 分)	建设规划 (1 分)	制定信息化发展和考核规划	1、现场核查。未制定中长期发展规划不得分,查阅领导班子会议记录,未上会研究扣 0.3 分,未开展职工代表意见征求扣 0.2 分。(0.5 分) 2、现场核查。未制定年度考核计划不得分,无具体措施扣 0.3 分。(0.5 分)	1
8		信息融合 (1 分)	主要系统间信息融合方式规划	1、现场核查。未制定县级医疗机构和基层医疗卫生机构信息系统融合规划扣 0.5 分,未制定人财物信息融合规划扣 0.5 分。(1 分)	1

9		技术支撑（2分）	医疗服务建设方案、公共卫生服务建设方案、财政管理建设方案、人事管理建设方案、绩效管理建设方案	1、现场核查。制定医疗服务建设规划方案，为医共体开展医疗服务提供技术支撑。未制定建设方案扣0.5分。（0.5分） 2、现场核查。制定公共卫生服务建设规划方案，为医共体开展公共卫生服务提供技术支撑。未制定建设方案扣0.5分。（0.5分） 3、现场核查。制定财务管理建设规划方案，实现医共体内的统一财务管理。未制定建设方案扣0.3分。（0.3分） 4、现场核查。制定人事管理建设规划方案，为医共体统一人事管理提供技术支撑。未制定建设方案扣0.3分。（0.3分） 5、现场核查。制定绩效考核建设规划方案，为医共体绩效考核技术支撑，以信息化的手段实现医共体成员机构、医共体员工的绩效考核。未制定建设方案扣0.4分。（0.4分）	2
10		远程医疗（2分）	建设医共体内远程医疗，支持向上与城市三级医院远程医疗系统对接规划	1、现场核查。制定牵头医院与医共体成员之间远程会诊方式，以信息化的手段实现医共体内远程会诊。（1分） 2、现场核查。制定牵头医院向上与城市三级医院远程系统对接规划，实现牵头医院向上的疑难病症解决途径。（1分）	2

11	四、应用建设 (40 分)	医院信息化服务 (14 分)	1、为居民提供建档、诊疗、随访、体检、预防接种等基本医疗和基本公共卫生服务相关的预约服务。(1 分) 2、以互联网+基层健康管理服务应用为手段, 为患者在线提供部分常见病、慢性病复诊服务、随访管理和远程指导。(1 分) 3、提供县域统一综合支付服务, 为患者提供多种在线支付方式, 实现电子健康卡通用、脱卡就医, 共享患者就诊信息、医保基金等结算通道, 实现患者自费和医保基金报销便捷支付。(1 分) 4、实现为复诊患者在线开具部分常见病、慢性病处方。(1 分) 5、二级以上医院的临床药师利用信息化手段, 为患者提供个性化的合理用药指导。(1 分) 6、实现中药饮片代煎、配送服务, 解决患者排队久、煎药不便及取药难等问题。(1 分) 7、实现医疗服务、公共卫生、健康监测的数据整合, 方便居民获取连续精准、优质可及的医疗健康服务。(1 分) 8、通过自动通知、智能提醒、在线预约、核销和评价等实现基本公共卫生和签约服务项目的精细化管理。(1 分) 9、住院病人与门诊病人均有电子病历得 1 分, 仅住院病人有电子病历得 0.6 分, 仅门诊病人有电子病历得 0.6 分, 住院和门诊病人均无电子病历不得分。(1 分) 10、实现医嘱、检查、检验、住院药品、门诊药品、护理记录信息、手术等的整合与共享, 实现跨系统之间的信息识别, 实现相互交互。(1 分) 11、建立智能化工具, 支持病历完整性校验、用药合理性	14
----	------------------	----------------	--	----

				校验等智能化提醒，建立初步决策支持服务，为医疗管理和临床科研提供数据挖掘功能。（1分） 12、建立多维度医疗知识库体系，实现检查、检验、治疗、手术、输血、护理等全流程跟踪和闭环管理，实现全流程实时数据核查与管控。（1分） 13、实现病人病情、检查检验、治疗等信息医共体范围共享，解决病人识别、信息安全等问题的前提下，开放给患者个人查询医疗信息。（1分） 14、整合医共体内医疗、公共卫生、健康监测等信息，完成整合型医疗服务，并建立医疗质量指标，持续监测与管理医疗安全与质量水平。（1分）	
12		基层卫生信息化服务（6分）	基层卫生信息一体化、数据整合共享、实现数据开放	1、建设应用一体化基层卫生信息系统，涵盖基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约、健康管理及基层机构运营管理等功能模块。缺少一个功能模块扣0.5分。（2分） 2、实现与疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、健康教育、应急救援等条线系统统一对接和数据共享。增加一个条线系统对接加0.4分。（2分） 3、实现居民健康档案管理、慢病随访等信息医共体范围共享得1分，解决病人识别、信息安全等问题的前提下，开放给患者个人查询健康档案信息得1分。（2分）	6
13		双向转诊（6分）	建立转诊指征判断、建设转诊系统	1、建立健全转诊指导目录，通过转诊指征目录，实现转诊系统的自动触发和控制。（3分） 2、利用系统实现疑难病症向上转诊，慢性期、恢复期患者向下转诊，实现不同级别、不同类别医疗机构之间的有序转诊。（3分）	6

14		远程医疗服务（4分）	远程会诊、远程诊断、远程教育	1、建立或对接统筹建设的远程会诊系统，实现牵头医院与医共体成员单位间的远程会诊。（1分） 2、建立或对接统筹建设的区域影像系统、区域临检系统、远程心电诊断、远程病理诊断、远程超声系统，实现医疗资源的共享和协同。（2分） 3、建立远程教育系统，实现医共体内人员培训管理，促进医务人员业务水平，提高服务质量。（1分）	4
15		家庭医生服务（6分）	线下签约、线上签约、实现远程技术支持对接、标准化服务目录和服务包、调阅病人健康信息、智能化信息考核	1、开展线下签约服务，患者与医生面对面签约，完成信息录入打印，信息管理。（0.5分） 2、开展线上预签约服务，居民通过上线签约医生，医生团队线上审核，完成签约管理服务。（1分） 3、通过远程会诊、在线咨询等方式，实现上级医院对基层的技术支持，家庭医生团队服务能力显著提升。（2分） 4、为签约居民提供精准化健康教育、预约、转诊和药品配送等服务。（0.5分） 5、社区全科医生作为社区居民的“家庭医生”在进行社区卫生服务时可以调阅到管辖居民的所有诊疗信息（急诊、门诊、住院、健康等信息）及健康档案信息（1分） 6、对签约服务数量、服务质量、履约情况、居民满意率等进行管理、考核与评价。（1分）	6
16		连续性健康服务（2分）	提供连续性的诊疗健康服务	1、建立治疗—康复—长期护理服务链，为患者提供科学、适宜、连续性的诊疗服务。（2分）	2
17		自助应用（2分）	自助服务	1、实现覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，实现居民自助的挂号、诊中缴费、报告查询、处方查询等服务。（2分）	2

18	五、资源整合 (6分)	检查检验资源共享 (4分)	建立统一检验检查中心、结果互认；建立县域内统一的药品招标采购配送系统	1、建立检查预约资源中心，实现基层医疗卫生机构和慢性病医疗机构的检查资源预约。（1分） 2、建立检查预约资源中心，实现基层医疗卫生机构和慢性病医疗机构的检验资源预约。并通过信息系统实现样品物流、诊断推送和疑难咨询等一体化服务流程。（1分） 3、医学影像检查和临床检验结果互认。（1分） 4、形成向乡村医疗服务体系内处方流动、药品共享与配送机制。基层医疗卫生机构药品目录与医院目录一致，县域医共体统一采购、统一配送，短缺药品24小时内调剂配送（1分）	4
19		消毒供应和后勤保障资源共享（2分）	建立统一消毒供应中心、建立统一后勤保障中心	1、建立统一消毒供应平台，医共体内统一进行消毒物品配送。（1分） 2、建立统一后勤供应平台，医共体内统一配送。（1分）	2

20	六、互联互通 (10 分)	上级全民健康信息平台互联互通 (4 分)	实现与上级全民健康信息平台数据对接；与全民健康信息平台数据对接频度；机构、科室、人员信息的实时动态注册；实现区域平台的健康档案调阅；基于区域平台的医疗服务支持应用；基于区域平台的公共卫生支持应用	1、实现数据库表的方式实现数据对接得 0.1 分；实现 CDA 共享文档方式实现数据对接得 0.25 分。（0.25 分） 2、实现大于 24 小时的定时数据对接得 0.1 分；实现 24 小时以内数据对接得 0.25 分。（0.25 分） 3、通过接口方式实现医共体内成员机构、机构科室、卫生人员的实时动态向区域平台注册。（0.25 分） 4、通过接口方式实现医共体成员单位调用区域全民健康信息平台的个人健康档案，实现全生命周期的医疗卫生信息获取，辅助健康活动开展（0.25 分） 5、依托全民健康信息平台，实现重复检查、重复检验、重复用药、合理用药提醒、协同公卫报病、协同公卫随访、远程诊断、双向转诊应用，每增加一项多得 0.2 分，总分 1.5 分。（1.5 分） 6、依托全民健康信息平台，实现周期性公卫服务体系、健康档案管理任务提醒、家庭档案管理、慢病管理任务提醒、传染病管理任务提醒、孕产妇保健任务提醒、儿保和计划免疫任务提醒、人权健康诊断、健康体检任务提醒、社区档案管理、健康宣教、健康危险因素提醒应用，每增加一项多得 0.2 分，总分 1.5 分。（1.5 分）	4
21		外联平台互联互通 (3 分)	对接外联平台患者信息、对接外联平台患者就诊信息、对接外联平台患者就诊病历信息	1、实现患者可以通过系统向医共体外城市三级公立医院发起远程会诊或双向转诊。（1 分） 2、实现向医共体外城市三级公立医院会诊转诊时，可以通过系统将患者本次就诊信息带上，辅助诊断。（1 分） 3、实现向医共体外城市三级公立医院会诊转诊时，可以通过系统将患者本次就诊的病历信息带上，辅助诊断。（1 分）	3

22		统建系统互联互通 (2 分)	实现与上级统建系统对接实现一体化应用	1、实现与上级统建系统互联网医院、综合监管、电子健康卡、预约挂号、县域外转诊、免疫规划、诊疗信息共享等业务应用系统进行对接。每增加一项多得 0.4 分，总分 2 分。(2 分)	2
23		第三方系统互联互通 (1 分)	第三方应用系统对接推进智慧医疗落地	1、实现智能化挂号、支付、导诊、诊疗报告解读、药物配送和健康指导等业务应用，改善群众看病就医体验。每增加一项多得 0.3 分，总分 1 分。(1 分)	1
24	七、综合监管 (4 分)	主题监管 (2 分)	健康主题监管	1、整合贯穿医疗、医保、医药等相关信息，建立实时、动态、综合的监管服务平台，以健康主题为单元，实现医共体综合监管。(2 分)	2
25		运行效果监管 (2 分)	建立医共体运行效果评价	1、从居民服务业务、运行管理业务、平台协同业务、基础设施及信息安全等多个层面开展综合评价医共体运行效果。(2 分)	2
26	八、保障机制 (4 分)	组织保障 (1 分)	建立跨部门协调机制、明确部门职责、完善配套措施	1、现场核查。牵头建立跨部门协调推进机制，建立规范的信息化工作路径，确保信息化部门与其他部门的有效责任划分。(0.25 分) 2、现场核查。建立信息化部门工作职责，明确信息化工作内容，确保医共体整体信息化正常运行，有序发展。(0.5 分) 3、现场核查。制定信息化问题跟踪机制得 0.15 分，制定信息化人员工作考核机制得 0.1 分。(0.25 分)	1
27		人员保障 (1 分)	人才队伍建设规划、人员数量保障机制	1、现场核查。制定人才发展培养、人才引进、学科建设、干部管理 4 个方面的办法。(0.4 分) 2、现场核查。参考国家卫生信息中心《卫生信息化岗位设置及人力资源配置》进行人员数量保障考核。(0.6 分)	1

28	九、基础资源 (15分)	制度保障 (1分)	1、现场核查。建立临床医疗服务规范，为信息化处理临床医疗服务提供支撑，确保有据可查、有源可溯、有证可考。(0.2分) 2、现场核查。建立基层卫生服务规范，为信息化处理基层卫生服务活动提供支撑。(0.2分) 3、现场核查。建立家庭医生签约服务规范，设计家庭医生签约服务包内容和分级定价，为信息化提供相关政策依据，建立管理制度。(0.2分) 4、现场核查。建立远程医疗服务规范，制定远程医疗服务定价和收入分配等标准。(0.2分) 5、现场核查。建立双向转诊指征、建立双向转诊途径规划。(0.2分)	1
29		项目管控与督查 (1分)	1、现场核查。制定信息化建设的管理措施，有明确的任务书、时间表和路线图，制定信息化工作推进措施。(0.5分) 2、现场核查。建立工作指导和督导检查机制，将考核结果纳入财政项目、医保投入、薪酬管理等工作。(0.5分)	1
30		网络 (2分)	1、村卫生室和社区服务站不低于 10M 卫生专网线路接入或采用互联网宽带经过 VPN 访问医共体信息系统 (0.3分) 2、乡镇卫生院/社区卫生服务中心所有终端和服务器经过内部网络汇聚后通过卫生专网访问医共体信息系统。不低于 100M 光纤专线接入或采用互联网宽带经过 VPN 访问医共体信息系统 (0.3分) 3、牵头医院通过卫生专网接入，医共体信息系统接入卫生专网的带宽建议不低于 1000M (0.4分)	1

			网络安全	1、对终端网络流量实时监测和控制，保护终端网络安全。（0.5分） 2、通过安全基础设施的基线核查、安全加固、补丁管理等手段，利用安全基线检测、安全配置、漏洞修复等技术，为操作系统提供安全防护，防止因操作系统脆弱性而引发的攻击行为（0.5分） 3、通过安全基础设施的恶意代码检测服务，检测识别病毒、蠕虫、木马、僵尸网络、勒索软件等恶意代码，降低恶意代码活动所带来的系统破坏、数据窃取、资源耗用等的影响（0.5分） 4、通过在用户接入区部署终端安全管理系统，提高终端接入安全能力。通过网络、终端等多种技术监管手段，实现接入终端有效发现、识别、认证、管控（0.5分）	2
31		环境安全（2分）	机房规范、电源规范、智能监控及故障分析	1、有专业机房，机房的防磁、防尘、防水、防火、防雷、防静电及温控性能符合国家标准要求，参考：GB50174-2008（0.5分） 2、电源接地符合国家标准要求，参考：GB/T 2887-2011（1分） 3、系统服务运行状态可智能监控及故障分析，具有主动推送的异常告警机制。（0.5分）	2
32		数据安全（7分）	备份和完整性保障措施	1、有安全、完善的数据容灾备份措施（0.2分） 2、门（急）诊病历由医疗机构保管的，保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于15年；住院病历保存时间自患者最后一次住院出院之日起不少于30年（0.3分） 3、具有数据完整性保障（数据故障恢复）措施（0.5分）	1

33			加密传输措施	1、互联网环境下敏感数据须加密传输和存储，加密必须采用国产加密算法；（1分） 2、设有专门的信息安全岗位，定期组织漏洞扫描与渗透测试，并及时修补系统漏洞；（0.5分） 3、使用患者院外信息须有患者电子授权。（1分） 4、对外仅保留必要的信息数据，核心及全量数据不对互联网暴露；（0.5分） 5、建立数据全生命周期管理体系，从数据产生、加工、存储、使用、销毁各个流程进行管控；（1分） 6、采用双因素认证方式，如口令、U—KEY，OTP、手机验证码、生物特征等其中的2种。（1分） 7、具备加密签名、访问控制等保护手段。（1分）	6
34		管理安全（3分）	安全制度管理	1、有机房进出控制和监控系统（0.5分） 2、建立了较健全的安全管理制度（0.5分） 3、数据库放置于独立的安全域，不直接暴露在互联网环境；（0.5分） 4、信息系统具备应用层防护能力；（0.5分） 5、跨机构数据使用，须进行审批管理，操作内容可追溯；（0.5分） 6、医师在院外使用患者信息须进行审批管理，操作内容可追溯。（0.5分）	3

35	十、加分项 (20 分)	新技术应用 (20 分)	物联网技术、人工智能技术、虚拟现实和增强现实技术、区块链技术等新技术	1、可穿戴智能设备能够实时监测用户的健康数据，让用户实时了解个人身体健康状况。搭配适合的上门服务或远程会诊方式，可为用户提供诊断、监测、干预一体化的个性服务。设备采集的数据，成为病人健康档案数据的组成部分。(4 分) 2、通过机器人自动理解患者主诉，给患者推荐精准科室，并通过机器学习建模，自动的回答患者就诊相关的问题。利用机器人智能预问诊功能可进一步根据不同科室的需求，收集患者详细的主诉信息以及个人相关信息，自动生成患者病史，并生成初步病历同步给看诊医生。(4 分) 3、人工智能借助深度学习从海量数据中不断获取诊断的特征点，能够在短时间内辅助分析，并给出可靠的诊断建议。(4 分) 4、典型的病例的手术资料采用可虚拟现实技术制作培训和教学工具，在医生培训中提供更多的实际操作体验。(4 分) 5、利用区块链技术，在电子健康档案共享调阅、在线电子处方流转等方面有创新应用。(4 分)	20
总计 (含加分项)				120	

附录 B 标准清单

序号	标准号	标准名称
1	WS/T 303-2009	卫生信息数据元标准化规则
2	WS/T 304-2009	卫生信息数据模式描述指南
3	WS/T 305-2009	卫生信息数据集元数据规范
4	WS/T 306-2009	卫生信息数据集分类与编码规则
5	WS 363.1-2011	卫生信息数据元目录第 1 部分:总则
6	WS 363.2-2011	卫生信息数据元目录第 2 部分:标识
7	WS 363.3-2011	卫生信息数据元目录第 3 部分:人口学及社会经济学特征
8	WS 363.4-2011	卫生信息数据元目录第 4 部分:健康史
9	WS 363.5-2011	卫生信息数据元目录第 5 部分:健康危险因素
10	WS 363.6-2011	卫生信息数据元目录第 6 部分:主诉与症状
11	WS 363.7-2011	卫生信息数据元目录第 7 部分:体格检查
12	WS 363.8-2011	卫生信息数据元目录第 8 部分:临床辅助检查
13	WS 363.9-2011	卫生信息数据元目录第 9 部分:实验室检查
14	WS 363.10-2011	卫生信息数据元目录第 10 部分:医学诊断
15	WS 363.11-2011	卫生信息数据元目录第 11 部分:医学评估
16	WS 363.12-2011	卫生信息数据元目录第 12 部分:计划与干预
17	WS 363.13-2011	卫生信息数据元目录第 13 部分:卫生费用
18	WS 363.14-2011	卫生信息数据元目录第 14 部分:卫生机构
19	WS 363.15-2011	卫生信息数据元目录第 15 部分:卫生人员
20	WS 363.16-2011	卫生信息数据元目录第 16 部分:药品、设备与材料
21	WS 363.17-2011	卫生信息数据元目录第 17 部分:卫生管理
22	WS 364.1-2011	卫生信息数据元值域代码第 1 部分:总则
23	WS 364.2-2011	卫生信息数据元值域代码第 2 部分:标识
24	WS 364.3-2011	卫生信息数据元值域代码第 3 部分:人口学及社会经济学特征
25	WS 364.4-2011	卫生信息数据元值域代码第 4 部分:健康史
26	WS 364.5-2011	卫生信息数据元值域代码第 5 部分:健康危险因素
27	WS 364.6-2011	卫生信息数据元值域代码第 6 部分:主诉与症状
28	WS 364.7-2011	卫生信息数据元值域代码第 7 部分:体格检查
29	WS 364.8-2011	卫生信息数据元值域代码第 8 部分:临床辅助检查
30	WS 364.9-2011	卫生信息数据元值域代码第 9 部分:实验室检查
31	WS 364.10-2011	卫生信息数据元值域代码第 10 部分:医学诊断
32	WS 364.11-2011	卫生信息数据元值域代码第 11 部分:医学评估
33	WS 364.12-2011	卫生信息数据元值域代码第 12 部分:计划与干预
34	WS 364.13-2011	卫生信息数据元值域代码第 13 部分:卫生费用
35	WS 364.14-2011	卫生信息数据元值域代码第 14 部分:卫生机构
36	WS 364.15-2011	卫生信息数据元值域代码第 15 部分:卫生人员
37	WS 364.16-2011	卫生信息数据元值域代码第 16 部分:药品、设备与材料
38	WS 364.17-2011	卫生信息数据元值域代码第 17 部分:卫生管理
39	WS 370-2012	卫生信息基本数据集编制规范

序号	标准号	标准名称
40	WS 365-2011	城乡居民健康档案基本数据集
41	WS 371-2012	基本信息基本数据集个人信息
42	WS 372.1-2012	疾病管理基本数据集 第1部分：乙肝患者管理
43	WS 372.2-2012	疾病管理基本数据集 第2部分：高血压患者健康管理
44	WS 372.3-2012	疾病管理基本数据集 第3部分：重性精神疾病患者管理
45	WS 372.4-2012	疾病管理基本数据集 第4部分：老年人健康管理
46	WS 372.5-2012	疾病管理基本数据集 第5部分：2型糖尿病病例管理
47	WS 372.6-2012	疾病管理基本数据集 第6部分：肿瘤病例
48	WS 373.1-2012	医疗服务基本数据集 第1部分：门诊摘要
49	WS 373.2-2012	医疗服务基本数据集 第2部分：住院摘要
50	WS 373.3-2012	医疗服务基本数据集 第3部分：成人健康体检
51	WS 374.1-2012	卫生管理基本数据集 第1部分：卫生监督检查与行政处罚
52	WS 374.2-2012	卫生管理基本数据集 第2部分：卫生监督行政许可与登记
53	WS 374.3-2012	卫生管理基本数据集 第3部分：卫生监督监测与评价
54	WS 374.4-2012	卫生管理基本数据集 第4部分：卫生监督机构与人员
55	WS 375.1-2012	疾病控制基本数据集 第1部分：艾滋病综合防治
56	WS 375.2-2012	疾病控制基本数据集 第2部分：血吸虫病病人管理
57	WS 375.3-2012	疾病控制基本数据集 第3部分：慢性丝虫病病人管理
58	WS 375.4-2012	疾病控制基本数据集 第4部分：职业病报告
59	WS 375.5-2012	疾病控制基本数据集 第5部分：职业性健康监护
60	WS 375.6-2012	疾病控制基本数据集 第6部分：伤害监测报告
61	WS 375.7-2012	疾病控制基本数据集 第7部分：农药中毒报告
62	WS 375.8-2012	疾病控制基本数据集 第8部分：行为危险因素监测
63	WS 375.9-2012	疾病控制基本数据集 第9部分：死亡医学证明
64	WS 375.10-2012	疾病控制基本数据集 第10部分：传染病报告
65	WS 375.11-2012	疾病控制基本数据集 第11部分：结核病报告
66	WS 375.12-2012	疾病控制基本数据集 第12部分：预防接种
67	WS 375.14-2016	疾病控制基本数据集 第14部分：学校缺勤缺课监测报告
68	WS 375.15-2016	疾病控制基本数据集 第15部分：托幼机构缺勤监测报告
69	WS 375.18-2016	疾病控制基本数据集 第18部分：疑似预防接种异常反应报告
70	WS 375.19-2016	疾病控制基本数据集 第19部分：疫苗管理
71	WS 375.20-2016	疾病控制基本数据集 第20部分：脑卒中登记报告
72	WS 375.21-2016	疾病控制基本数据集 第21部分：脑卒中病人管理
73	WS 375.22-2016	疾病控制基本数据集 第22部分：宫颈癌筛查登记
74	WS 375.23-2016	疾病控制基本数据集 第23部分：大肠癌筛查登记
75	WS 376.1-2013	儿童保健基本数据集 第1部分：出生医学证明
76	WS 376.2-2013	儿童保健基本数据集 第2部分：儿童健康体检
77	WS 376.3-2013	儿童保健基本数据集 第3部分：新生儿疾病筛查
78	WS 376.4-2013	儿童保健基本数据集 第4部分：营养性疾病儿童管理
79	WS 376.5-2013	儿童保健基本数据集 第5部分：5岁以下儿童死亡报告
80	WS 377.1-2013	妇女保健基本数据集 第1部分：婚前保健服务
81	WS 377.2-2013	妇女保健基本数据集 第2部分：妇女常见病筛查

序号	标准号	标准名称
82	WS 377.3-2013	妇女保健基本数据集 第3部分：计划生育技术服务
83	WS 377.4-2013	妇女保健基本数据集 第4部分：孕产期保健服务与高危管理
84	WS 377.5-2013	妇女保健基本数据集 第5部分：产前筛查与诊断
85	WS 377.6-2013	妇女保健基本数据集 第6部分：出生缺陷监测
86	WS 377.7-2013	妇女保健基本数据集 第7部分：孕产妇死亡报告
87	WS 445.1-2014	电子病历基本数据集 第1部分：病历概要
88	WS 445.2-2014	电子病历基本数据集 第2部分：门(急)诊病历
89	WS 445.3-2014	电子病历基本数据集 第3部分：门(急)诊处方
90	WS 445.4-2014	电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录
91	WS 445.5-2014	电子病历基本数据集 第5部分：治疗处置—一般治疗处置记录
92	WS 445.6-2014	电子病历基本数据集 第6部分：治疗处置—助产记录
93	WS 445.7-2014	电子病历基本数据集 第7部分：护理—护理操作记录
94	WS 445.8-2014	电子病历基本数据集 第8部分：护理—护理评估与计划
95	WS 445.9-2014	电子病历基本数据集 第9部分：知情告知信息
96	WS 445.10-2014	电子病历基本数据集 第10部分：住院病案首页
97	WS 445.11-2014	电子病历基本数据集 第11部分：中医住院病案首页
98	WS 445.12-2014	电子病历基本数据集 第12部分：入院记录
99	WS 445.13-2014	电子病历基本数据集 第13部分：住院病程记录
100	WS 445.14-2014	电子病历基本数据集 第14部分：住院医嘱
101	WS 445.15-2014	电子病历基本数据集 第15部分：出院小结
102	WS 445.16-2014	电子病历基本数据集 第16部分：转诊(院)记录
103	WS 445.17-2014	电子病历基本数据集 第17部分：医疗机构信息
104	WS/T 446-2014	居民健康档案医学检验项目常用代码
105	WS/T 447-2014	基于电子病历的医院信息平台技术规范
106	WS/T 448-2014	基于健康档案的区域卫生信息平台技术规范
107	WS/T 449-2014	慢性病监测信息系统基本功能规范
108	WS/T 450-2014	新型农村合作医疗信息系统基本功能规范
109	WS/T 451-2014	院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范
110	WS/T 452-2014	卫生监督业务信息系统功能规范
111	WS 218-2002	卫生机构(组织)分类与代码
112	WS/T 482-2016	卫生信息共享文档编制规范
113	WS/T 483.1-2016	健康档案共享文档规范 第1部分：个人基本健康信息登记
114	WS/T 483.2-2016	健康档案共享文档规范 第2部分：预防接种报告
115	WS/T 483.3-2016	健康档案共享文档规范 第3部分：新生儿家庭访视
116	WS/T 483.4-2016	健康档案共享文档规范 第4部分：儿童健康体检
117	WS/T 483.5-2016	健康档案共享文档规范 第5部分：首次产前随访服务
118	WS/T 483.6-2016	健康档案共享文档规范 第6部分：产前随访服务
119	WS/T 483.7-2016	健康档案共享文档规范 第7部分：产后访视
120	WS/T 483.8-2016	健康档案共享文档规范 第8部分：产后42天健康体检
121	WS/T 483.9-2016	健康档案共享文档规范 第9部分：预防接种报告
122	WS/T 483.11-2016	健康档案共享文档规范 第11部分：死亡医学证明

序号	标准号	标准名称
123	WS/T 483.12-2016	健康档案共享文档规范 第 12 部分：高血压患者随访
124	WS/T 483.13-2016	健康档案共享文档规范 第 13 部分：2 型糖尿病患者随访服务
125	WS/T 483.14-2016	健康档案共享文档规范 第 14 部分：重性精神病患者个人信息登记
126	WS/T 483.15-2016	健康档案共享文档规范 第 15 部分：重性精神疾病患者随访服务
127	WS/T 483.16-2016	健康档案共享文档规范 第 16 部分：成人健康体检
128	WS/T 483.17-2016	健康档案共享文档规范 第 17 部分：门诊摘要
129	WS/T 483.18-2016	健康档案共享文档规范 第 18 部分：住院摘要
130	WS/T 483.19-2016	健康档案共享文档规范 第 19 部分：会诊记录
131	WS/T 483.20-2016	健康档案共享文档规范 第 20 部分：转诊（院）记录
132	WS/T 500.1-2016	电子病历共享文档规范 第 1 部分：病历概要
133	WS/T 500.2-2016	电子病历共享文档规范 第 2 部分：门（急）诊病历
134	WS/T 500.3-2016	电子病历共享文档规范 第 3 部分：急诊留观病历
135	WS/T 500.4-2016	电子病历共享文档规范 第 4 部分：西药处方
136	WS/T 500.5-2016	电子病历共享文档规范 第 5 部分：中药处方
137	WS/T 500.6-2016	电子病历共享文档规范 第 6 部分：检查报告
138	WS/T 500.7-2016	电子病历共享文档规范 第 7 部分：检验报告
139	WS/T 500.8-2016	电子病历共享文档规范 第 8 部分：治疗记录
140	WS/T 500.9-2016	电子病历共享文档规范 第 9 部分：一般手术记录
141	WS/T 500.10-2016	电子病历共享文档规范 第 10 部分：麻醉术前访视记录
142	WS/T 500.11-2016	电子病历共享文档规范 第 11 部分：麻醉记录
143	WS/T 500.12-2016	电子病历共享文档规范 第 12 部分：麻醉术后访视记录
144	WS/T 500.13-2016	电子病历共享文档规范 第 13 部分：输血记录
145	WS/T 500.14-2016	电子病历共享文档规范 第 14 部分：待产记录
146	WS/T 500.15-2016	电子病历共享文档规范 第 15 部分：阴道分娩记录
147	WS/T 500.16-2016	电子病历共享文档规范 第 16 部分：剖宫产记录
148	WS/T 500.17-2016	电子病历共享文档规范 第 17 部分：一般护理记录
149	WS/T 500.18-2016	电子病历共享文档规范 第 18 部分：病重（病危）护理记录
150	WS/T 500.19-2016	电子病历共享文档规范 第 19 部分：手术护理记录
151	WS/T 500.20-2016	电子病历共享文档规范 第 20 部分：生命体征测量记录
152	WS/T 500.21-2016	电子病历共享文档规范 第 21 部分：出入量记录
153	WS/T 500.22-2016	电子病历共享文档规范 第 22 部分：高值耗材使用记录
154	WS/T 500.23-2016	电子病历共享文档规范 第 23 部分：入院评估
155	WS/T 500.24-2016	电子病历共享文档规范 第 24 部分：护理计划
156	WS/T 500.25-2016	电子病历共享文档规范 第 25 部分：出院评估与指导
157	WS/T 500.26-2016	电子病历共享文档规范 第 26 部分：手术同意书
158	WS/T 500.27-2016	电子病历共享文档规范 第 27 部分：麻醉知情同意书
159	WS/T 500.28-2016	电子病历共享文档规范 第 28 部分：输血治疗同意书
160	WS/T 500.29-2016	电子病历共享文档规范 第 29 部分：特殊检查及特殊治疗同意书
161	WS/T 500.30-2016	电子病历共享文档规范 第 30 部分：病危（重）通知书

序号	标准号	标准名称
162	WS/T 500.31-2016	电子病历共享文档规范 第 31 部分：其他知情告知同意书
163	WS/T 500.32-2016	电子病历共享文档规范 第 32 部分：住院病案首页
164	WS/T 500.33-2016	电子病历共享文档规范 第 33 部分：中医住院病案首页
165	WS/T 500.34-2016	电子病历共享文档规范 第 34 部分：入院记录
166	WS/T 500.35-2016	电子病历共享文档规范 第 35 部分：24 小时内入出院
167	WS/T 500.36-2016	电子病历共享文档规范 第 36 部分：24 小时内入院死亡记录
168	WS/T 500.37-2016	电子病历共享文档规范 第 37 部分：住院病程记录首次病程记录
169	WS/T 500.38-2016	电子病历共享文档规范 第 38 部分：住院病程记录日常病程记录
170	WS/T 500.39-2016	电子病历共享文档规范 第 39 部分：住院病程记录上级医师查房记录
171	WS/T 500.40-2016	电子病历共享文档规范 第 40 部分：住院病程记录疑难病例讨论记录
172	WS/T 500.41-2016	电子病历共享文档规范 第 41 部分：住院病程记录交接班记录
173	WS/T 500.42-2016	电子病历共享文档规范 第 42 部分：住院病程记录转科记录
174	WS/T 500.43-2016	电子病历共享文档规范 第 43 部分：住院病程记录阶段小结
175	WS/T 500.44-2016	电子病历共享文档规范 第 44 部分：住院病程记录抢救记录
176	WS/T 500.45-2016	电子病历共享文档规范 第 45 部分：住院病程记录会诊记录
177	WS/T 500.46-2016	电子病历共享文档规范 第 46 部分：住院病程记录术前小结
178	WS/T 500.47-2016	电子病历共享文档规范 第 47 部分：住院病程记录术前讨论
179	WS/T 500.48-2016	电子病历共享文档规范 第 48 部分：住院病程记录术后首次病程记录
180	WS/T 500.49-2016	电子病历共享文档规范 第 49 部分：住院病程记录出院记录
181	WS/T 500.50-2016	电子病历共享文档规范 第 50 部分：住院病程记录死亡记录
182	WS/T 500.51-2016	电子病历共享文档规范 第 51 部分：住院病程记录死亡病例讨论记录
183	WS/T 500.52-2016	电子病历共享文档规范 第 52 部分：住院医嘱
184	WS/T 500.53-2016	电子病历共享文档规范 第 53 部分：出院小结
185	WS/T 501-2016	电子病历与医院信息平台标准符合性测试规范
186	WS/T 502-2016	电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试规范
187	WS/T 517-2016	基层医疗卫生信息系统基本功能规范
188	WS/T 526-2016	妇幼保健信息系统基本功能规范
189	GB/T 14396-2016	疾病分类与代码
190	WS/T 529-2016	远程医疗信息系统基本功能规范
191	WS 537-2017	居民健康卡数据集
192	WS 538-2017	医学数字影像通信基本数据集
193	WS 539-2017	远程医疗信息基本数据集
194	WS 540-2017	继续医学教育管理基本数据集
195	WS 541-2017	新型农村合作医疗基本数据集
196	WS 542-2017	院前医疗急救基本数据集
197	WS 375.13-2017	疾病控制基本数据集 第 13 部分：职业病危害因素监测
198	WS/T 543.1-2017	居民健康卡技术规范 第 1 部分：总则

序号	标准号	标准名称
199	WS/T 543.2-2017	居民健康卡技术规范 第2部分：用户卡技术规范
200	WS/T 543.3-2017	居民健康卡技术规范 第3部分：用户卡应用规范
201	WS/T 543.4-2017	居民健康卡技术规范 第4部分：用户卡命令集
202	WS/T 543.5-2017	居民健康卡技术规范 第5部分：终端技术规范
203	WS/T 543.6-2017	居民健康卡技术规范 第6部分：用户卡及终端产品检测规范
204	WS/T 544-2017	医学数字影像中文封装与通信规范
205	WS/T 545-2017	远程医疗信息系统技术规范
206	WS/T 546-2017	远程医疗信息系统与统一通信交互规范
207	WS/T 547-2017	医院感染管理信息系统基本功能规范
208	WS/T 548-2017	医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测试规范
209		电子健康卡技术规范 第1部分：总则—征求意见稿
210		电子健康卡技术规范 第2部分：管理系统—征求意见稿
211		电子健康卡技术规范 第3部分：识读终端—征求意见稿
212		电子健康卡技术规范 第4部分：密码机—征求意见稿
213		电子健康卡技术规范 第5部分：客户端应用软件接入检测—征求意见稿
214		电子健康卡技术规范 第6部分：联网检测—征求意见稿

附录 C

政策依据

- (1) 《国家卫生健康委办公厅关于做好医疗机构合理用药考核工作的通知》，国家卫生健康委 国卫办，2019 年 12 月
- (2) 《关于做实做好 2017 年家庭医生签约服务工作的通知》，国家卫生健康委 国务院医改办，2017 年 5 月
- (3) 《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2017 年重点工作任务的通知》，国务院办公厅，2017 年 4 月
- (4) 《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，国务院办公厅，2017 年 4 月
- (5) 《关于做好 2017 年新型农村合作医疗工作的通知》，国家卫生健康委 财政部，2017 年 4 月
- (6) 《基层医疗卫生服务能力提升年活动实施方案》，国家卫生和计划生育委员会 国家中医药管理局，2017 年 3 月
- (7) 《国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见》，国务院，2017 年 3 月
- (8) 《关于印发 2017 年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案的通知》，国家卫生和计划生育委员会 国家中医药管理局，2017 年 2 月
- (9) 《国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划（2017—2025 年）的通知》，国务院办公厅，2017 年 1 月
- (10) 《国家卫生计生委关于印发 2017 年卫生计生工作要点的通知》，国家卫生健康委员会，2017 年 1 月
- (11) 《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》，国务院，2016 年 12 月
- (12) 《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》，国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室，2016 年 11 月
- (13) 《“健康中国 2030”规划纲要》，国务院 中共中央，2016 年 10 月
- (14) 《省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引》，国家卫生健康委规划与信息司、国家卫生健康委统计信息中心，2016 年 9 月

- (15) 《基层医疗卫生信息系统基本功能规范》，中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，2016 年 8 月
- (16) 《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国务院办公厅，2016 年 6 月
- (17) 《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南》（试行），卫生部信息化工作领导小组办公室，2009 年 5 月
- (18) 《基于电子病历的医院信息平台技术规范》，中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，2014 年 5 月
- (19) 《基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范》，中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，2014 年 5 月
- (20) 《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》，国务院深化医药卫生体制改革领导小组办公室 国家卫生和计划生育委员会等，2016 年 5 月
- (21) 《关于做好 2016 年新型农村合作医疗工作的通知》，国家卫生和计划生育委员会 财政部，2016 年 4 月
- (22) 《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，国务院办公厅，2015 年 9 月
- (23) 《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，国务院办公厅，2015 年 5 月
- (24) 《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，国家卫计委，2014 年 8 月
- (25) 《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》，国家卫生健康委 国家中医药管理局，2013 年 12 月
- (26) 《关于促进健康服务业发展的若干意见》，国务院，2013 年 9 月
- (27) 《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》，国务院，2011 年 7 月
- (28) 《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，中共中央 国务院，2009 年 3 月
- (29) 《我国基层卫生信息化建设成效与问题分析》，中国医药导报, 2016 年
- (30) 《我国乡镇卫生院信息化建设现状分析》，中国卫生事业管理, 2016 年.
- (31) 《我国医疗联合体的利益相关者分析》，中国医院管理，2013 年
- (32) 《农村县乡两级医疗服务纵向整合的利益相关者分析》，中国医院，2014

年 12 月第 12 期

- (33) 《关于推进按病种收费工作的通知》，国家发展改革委 国家卫生健康委 人力资源社会保障部，2017 年 1 月
- (34) 《全国按疾病诊断相关分组收付费规范（2016 年版）》，国家卫生健康委财务司 卫生健康委卫生发展研究中心，
- (35) 《关于做实做好 2017 年家庭医生签约服务工作的通知》（国卫基层函〔2017〕164 号）
- (36) 《国家卫生健康委办公厅关于做好医疗机构合理用药考核工作的通知》（国卫办医函〔2019〕903 号）

附录 D 缩略语

- (1) EMPI: Enterprise Master Patient Index, 患者主索引
- (2) EHR: Electronic Health Records, 居民电子健康档案
- (3) EMR: Electronic Medical Record, 电子病历记录
- (4) PHR: Personal Health record, 个人健康记录
- (5) CHIS: Community Health Information System, 社区卫生服务信息系统
- (6) CHSS: Community Health Service System 社区卫生服务系统
- (7) HIS: Hospital Information System, 医院信息系统
- (8) CIS: Clinical Information System, 临床信息系统
- (9) LIS: Laboratory Information System, 实验室信息系统
- (10) PACS: Picture Archiving And Communication Systems, 医学影像存档与通讯系统
- (11) RIS: Radioiogy Information System, 放射信息管理系统
- (12) POS: Point of Service, 基本业务信息系统
- (13) CDA: Clinical document Architecture, 临床文档架构
- (14) EIP: Enterprise Information Portal, 企业信息门户
- (15) ESB: Enterprise Service Bus, 企业服务总线
- (16) ETL: Extract- Transform- Load, 数据抽取、转换、装载
- (17) ID: Identity, 标识号
- (18) IHE: Integrating Healthcare Enterprise, 医疗健康信息集成规范
- (19) SOA: Service-oriented Architecure, 面向服务的体系结构
- (20) HL7: Health Level Seve, 卫生信息传输标准
- (21) HIE: Health Information Exchange, 医疗信息交换
- (22) XDS: Cross-Enterprise Document Sharing, 跨企业级文档共享技术框架
- (23) AR: Augmented Reality, 现实
- (24) VR: Virtual Reality, 虚拟现实
- (25) AI: Artificial Intelligence, 人工智能
- (26) MSIIP, Medical service integration information platform, 医疗共

同体医疗服务一体化信息平台

(27) DRGs: Diagnosis Related Groups, 按疾病诊断相关分组